

Marc Lavoie
Virginie Monvoisin
Jean-François Ponsot

L'économie post- keynésienne

REPÈRES ÉCONOMIE



La Découverte

Marc Lavoie, Virginie Monvoisin et Jean-François Ponsot

L'économie post-keynésienne



Copyright

© La Découverte, Paris, 2021

ISBN papier : 9782348067792

ISBN numérique : 9782348067808

Ce livre a été converti en ebook le 08/07/2021 par Cairn à partir de l'édition papier du même ouvrage.

Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre.

<http://www.editionsdecouverte.fr>

Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et strictement réservée à l'usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales.

Présentation

L'économie post-keynésienne fournit une grille d'analyse économique alternative. Plus qu'un simple prolongement des travaux de John Maynard Keynes, elle contribue au renouvellement actuel de la pensée et des politiques économiques.

Cet ouvrage vise à présenter de manière claire et synthétique les fondements, développements et résultats post-keynésiens. Après la présentation de l'hétérodoxie post-keynésienne, il souligne l'importance des mécanismes monétaires, leurs liens avec la dynamique macroéconomique, puis traite de l'analyse de court terme (microéconomie, demande effective et marché du travail) et de celle de long terme (croissance). Il s'adresse aux étudiants désireux de découvrir l'économie post-keynésienne et ses modèles récents, comme la théorie monétaire moderne. Au-delà, il intéressera toute personne à la recherche d'éléments d'analyse permettant de mieux comprendre les défis majeurs de notre époque.

Les auteurs

Marc Lavoie

Marc Lavoie est professeur émérite à l'Université d'Ottawa et à l'Université Sorbonne Paris Nord. Il a publié plusieurs livres et articles traitant de la théorie post-keynésienne.

Virginie Monvoisin

Virginie Monvoisin est professeur associé à Grenoble École de Management.

Jean-François Ponsot

Jean-François Ponsot est professeur des universités à Université Grenoble Alpes et chercheur à Pacte-Laboratoire de sciences sociales.

Table des matières

Introduction

Une nouvelle théorie alternative

Un antidote à la « pensée unique »

Contribution à un « nouveau paradigme »

I / L'hétérodoxie post-keynésienne

Qui sont les post-keynésiens ?

Les caractéristiques des écoles hétérodoxes

Le noyau dur post-keynésien : demande effective et temps historique

Les éléments post-keynésiens auxiliaires

Les diverses tendances de l'école post-keynésienne

Encadré 1. Post-keynésiens ou nouveaux keynésiens ?

II / La monnaie et le crédit, un lien incontournable

Un point de désaccord substantiel

Principales caractéristiques de l'analyse monétaire post-keynésienne

Les relations entre banque centrale et banques privées

Encadré 2. La monnaie internationale

Encadré 3. La relation banque centrale/État revisitée : la Théorie monétaire moderne (MMT)

Les relations entre les banques et les entreprises

Encadré 4. Demandes de prêts notionnelle et solvable

La thèse de la fragilité financière

Encadré 5. Les limites de l'individualisme méthodologique

III / Une vue systémique de l'économie monétaire

Les principes d'une analyse monétaire systémique

Bilans sectoriels

Intégration des flux des comptes nationaux aux flux financiers

Quelques leçons tirées de l'analyse systémique

Encadré 6. L'identité fondamentale

IV / La courte période : fondements microéconomiques, demande effective et marché du travail

Caractéristiques de l'entreprise post-keynésienne

La forme des courbes de coût

Encadré 7. Coût de fabrication et coût de revient

Les procédures de fixation des prix

Encadré 8. Formalisation des procédures de fixation des prix

Les composantes de la demande effective

Encadré 9. La négation de l'effet d'éviction

Encadré 10. L'équation des profits formalisée

Encadré 11. L'équation de demande globale

Encadré 12. Une équation des profits alternative

Le modèle des kaleckiens

Encadré 13. La formalisation du modèle kaleckien

Encadré 14. Une macroéconomie sans ajustement par les prix

Encadré 15. Les paradoxes avec l'équation de Cambridge

Extensions du modèle kaleckien

Encadré 16. Chômage technologique à taux de marge constant

Encadré 17. Des entreprises hétérogènes

V / La longue période : anciens et nouveaux modèles de croissance

Les anciens modèles post-keynésiens

Encadré 18. La décomposition du taux de profit

Les nouveaux modèles kaleckiens

Encadré 19. Le modèle kaleckien en équations

Extensions et objections au modèle kaleckien

Régimes de croissance et financiarisation

Contraintes sur la croissance : solde extérieur et inflation

Encadré 20. *Mark-up* et inflation en économie ouverte

Environnement et transition écologique

Encadré 21. Les limites de l'individualisme méthodologique (*bis*)

Conclusion

Un capitalisme régulé

Quelle politique économique ?

Au-delà de la politique budgétaire, l'État stratège

Repères bibliographiques

Introduction

Depuis plusieurs années, les librairies françaises proposent une pléthore d'ouvrages académiques et d'essais condamnant les préceptes de la « pensée unique » en économie.

Les méfaits des politiques économiques néolibérales ont été maintes fois illustrés par ces critiques qui excellent à démonter les mécanismes de la théorie néoclassique, plus encore depuis la crise de la Covid-19. Rares sont cependant les modèles alternatifs proposés au lecteur. Par ailleurs, critiquer la pensée économique dominante en se contentant de lui superposer des ajouts empreints de réalisme pour aboutir à des modèles sophistiqués difficiles à cerner, comme le font certains économistes orthodoxes, n'est sans doute pas la meilleure démarche pour aboutir à une théorie économique alternative.

Une nouvelle théorie alternative

Notre ouvrage entreprend au contraire de présenter une véritable alternative à l'économie dominante, dépourvue de tout fondement néoclassique. Cette alternative, c'est l'*économie post-keynésienne*.

L'économie post-keynésienne est longtemps restée connue en France uniquement pour son apport *négatif*, qui a montré les limites et les déficiences des paraboles tirées de la fonction de production néoclassique lors des controverses sur le capital des années 1960.

Les développements modernes et *positifs* de la pensée post-keynésienne qui ont suivi, à partir du début des années 1970, ont eu moins d'échos en France qu'à l'international, à l'exception de l'ouvrage dirigé par Alain Barrère [1985]^[*] et de la série « Monnaie et production » (une dizaine de numéros dirigés par le circuitiste Alain Parguez) de la revue *Économies et Sociétés*. Il faut attendre les années 2000 pour voir l'analyse post-keynésienne connaître une diffusion plus large en France, à travers l'Association des études keynésiennes (ADEK, dirigée par Edwin Le Héron) et la publication d'ouvrages collectifs [Piegay et Rochon, 2003 ; Cordonnier *et al.*, 2015 ; Berr *et al.*, 2018] ou de numéros spéciaux de revues, comme ceux de la *Revue de la régulation* (numéros 10 et 16).

Un antidote à la « pensée unique »

La théorie post-keynésienne est un antidote à la « pensée unique ». Pour qui veut contester l'économie dominante et s'opposer aux politiques d'austérité et déflationnistes, la théorie post-keynésienne offre un utile support théorique.

La théorie post-keynésienne, comme la théorie néoclassique, possède des fondements microéconomiques, mais ces fondements sont différents, plus réalistes. Les théories macroéconomiques et les politiques économiques qui en découlent diffèrent de celles qui inspirent le néolibéralisme.

Dans les chapitres qui suivent, nous allons remettre en cause de nombreux mythes tirés de l'application élémentaire de la théorie néoclassique : un accroissement de la demande n'engendre pas nécessairement la hausse des prix ; la hausse du salaire minimum ou du salaire réel ne provoque pas la hausse du chômage, ou n'entraîne pas fatalement la baisse du taux de profit des entreprises ; la baisse des taux d'épargne ne déclenche pas la chute de l'investissement ou la hausse des taux d'intérêt ; la flexibilité des prix ne ramène pas nécessairement l'économie vers l'équilibre optimum ; la dette publique n'est pas une catastrophe.

On traite souvent la science économique traditionnelle de science lugubre (*dismal science*), parce qu'elle postule qu'une société doit souffrir, être austère, et se livrer à une concurrence effrénée pour atteindre le mieux-être. La théorie post-keynésienne offre un message différent, plus exaltant : la

coopération, plus que la concurrence ou les relations conflictuelles, peut mener à une prospérité partagée.

Contribution à un « nouveau paradigme »

Les initiatives visant à la promotion du pluralisme en économie connaissent un succès grandissant auprès de la société civile, de la communauté scientifique (l'Association française d'économie politique — AFEP) mais aussi des étudiants [Lee, 2011 ; Orléan, 2015]. Au début des années 2000, des étudiants français, notamment issus de l'École normale supérieure, se sont mobilisés pour contester la manière dont l'économie leur était enseignée. En 2011, un nouveau collectif étudiant s'est constitué, dont le nom illustre bien l'objectif : Pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en Économie (PEPS-Économie). Aujourd'hui, le dynamisme d'organisations comme Rethinking Economics, Exploring Economics ou Young Scholars Initiative illustre la capacité de la jeune génération à adopter une perspective pluraliste. Le présent ouvrage lui est dédié, car il vise à aider les jeunes économistes, issus de ces organisations ou inspirés par elles, à accéder à des théories économiques alternatives.

Notes du chapitre

[*] ↑ Les références entre crochets renvoient à la bibliographie en fin d'ouvrage.

I / L'hétérodoxie post-keynésienne

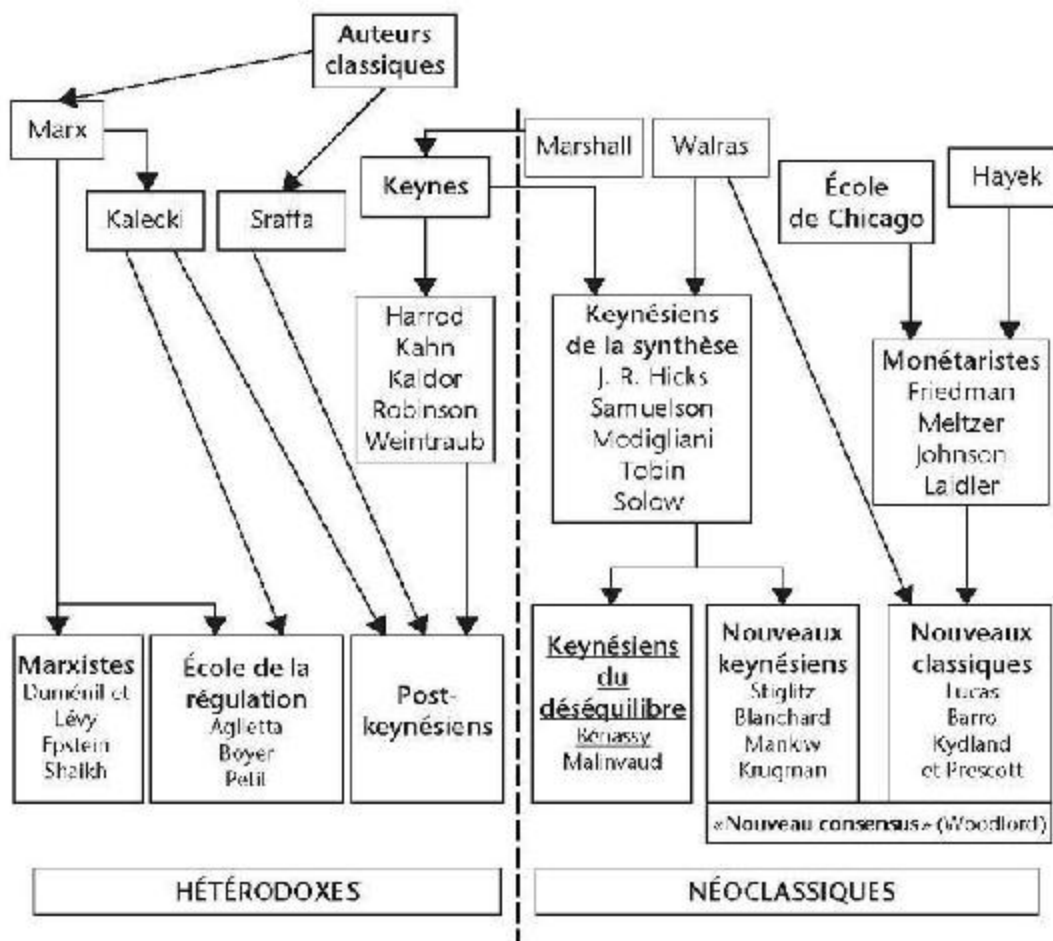
Qui sont les post-keynésiens ?

L'École post-keynésienne est l'une des nombreuses écoles de pensée hétérodoxes en économie. Parmi ces économistes hétérodoxes, qui pour la plupart s'opposent clairement à l'économie dominante néoclassique, on retrouve les économistes marxistes, les structuralistes (du développement), les institutionnalistes, les régulationnistes, les économistes des conventions, les évolutionnistes (majoritairement schumpétériens), les polanyiens, les anti-utilitaristes, les behaviouristes, les économistes écologistes et féministes, les socio-économistes et bien d'autres.

Les écoles hétérodoxes subissent l'influence de deux forces opposées. D'une part, elles sont sujettes à l'éclatement généralisé des sciences, et de la science économique en particulier, chaque école ayant tendance à se spécialiser dans l'étude de questions particulières et à vouloir se distinguer des autres. Ces diverses hétérodoxies sont rivales, tout en étant complémentaires, chacune ciblant ses analyses sur un aspect particulier de l'économie.

Mais il existe, d'autre part, une tendance inverse, due peut-être à une situation de minorités en péril, qui incite certains chercheurs d'hétérodoxies différentes à prôner des interactions et à effectuer des rapprochements. La nécessité de construire un « nouveau paradigme » en économie, après la crise financière globale de 2008 et la crise sanitaire de 2020, a consolidé ces synergies. Ces crises ont aussi contribué à mettre sur le devant de la scène certains travaux post-keynésiens.

Schéma 1 – Filiation des écoles en macroéconomie



Le « moment Minsky » dans le sillage de la crise des *subprimes* a permis la redécouverte (pour ceux qui l'avaient oublié) d'Hyman P. Minsky [1975] et de son hypothèse d'instabilité financière. Cette crise financière et la redéfinition du rôle de la monnaie et de l'État dans les programmes politiques aux États-Unis, tout comme les politiques budgétaires de grande ampleur activées pour faire face à la Covid-19, ont rendu crédibles les thèses de la Théorie monétaire moderne (*Modern Monetary Theory*, MMT), proches des politiques prônées depuis longtemps par les post-keynésiens.

Comme son nom l'indique, l'origine de l'analyse post-keynésienne remonte aux travaux de John Maynard Keynes, le fameux économiste de l'université de Cambridge en Angleterre. On dit parfois que son ouvrage le plus connu, publié en 1936, *La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie*, a donné naissance à la théorie macroéconomique. Mais ce livre a aussi suscité plusieurs interprétations divergentes [Combemale, 2003]. Les économistes post-keynésiens ont une interprétation qui diffère de celles développées aussi bien par les « keynésiens de la synthèse », comme Paul Samuelson ou James Tobin, que par des « nouveaux keynésiens » (néoclassiques), comme Gregory Mankiw ou Paul Krugman. Les post-keynésiens modernes s'inspirent principalement des travaux et des méthodes déployés par les économistes qui ont côtoyé Keynes à l'époque où il rédigeait sa *Théorie générale* à l'université de Cambridge, comme Roy Harrod ou Joan Robinson, ou qui ont contribué à la formation de ce qu'on a donc appelé l'École keynésienne de Cambridge dans les années 1950 et 1960, tels Nicholas Kaldor, Luigi Pasinetti, Michał Kalecki et Piero Sraffa.

Les post-keynésiens, comme les régulationnistes — dont les sources sont, somme toute, assez voisines et la proximité assumée [Boyer, 2011 ; Lavoie, 2014] —, sont également étroitement liés aux recherches des économistes institutionnalistes, notamment ceux qui se sont inspirés des idées de Thorstein Veblen ou de celles de John Kenneth Galbraith. Ils perpétuent aussi les études sur le comportement des entreprises, amorcées en 1936 par le Oxford Economists' Research Group. Mais, comme Keynes, les économistes post-keynésiens sont principalement concernés par les questions macroéconomiques.

Les caractéristiques des écoles hétérodoxes

Avant d'examiner ce qui fait la spécificité de l'école post-keynésienne, relevons les éléments de différenciation entre les écoles hétérodoxes et la théorie néoclassique. Il est important ici de concevoir l'hétérodoxie comme une alternative s'inscrivant non pas dans le sens d'une critique externe des hypothèses et fondements de l'économie *mainstream*, mais plutôt comme un ensemble pluraliste d'approches fondées sur des principes différents et développant leurs propres programmes de recherche. L'hétérodoxie s'inscrit donc dans une démarche critique, mais avant tout ouverte et constructive.

Définir la théorie néoclassique n'est pas un exercice facile. Quel ciment unit les économistes qui traitent de la théorie néo-walrasienne de l'équilibre général, ceux qui utilisent la théorie des jeux, ou encore les keynésiens de la synthèse néoclassique ? Les néoclassiques eux-mêmes se réfèrent souvent au principe de la maximisation sous contrainte. C'est sans doute un élément essentiel de la méthode néoclassique. Jusqu'à la fin du ^{xx}e siècle, on aurait pu dire que le principe des rendements décroissants, si présent dans les enseignements de microéconomie traditionnelle, constituait lui aussi un élément indéracinable de la théorie néoclassique, mais les nouveaux modèles de croissance néoclassiques (dits endogènes) font fi de ce principe.

Définir l'hétérodoxie par rapport à la théorie néoclassique dominante requiert donc une approche plus globale. Il faut prendre davantage de recul. Un économiste bien connu, Axel Leijonhufvud [1976], a proposé l'étude de ce qu'il appelle les *présupposés*. Ils désignent les concepts essentiels d'une

école de pensée, qui ne peuvent être formalisés, et qui sont antérieurs à la constitution des hypothèses et des théories qui vont être élaborées dans le cadre de celles-ci. Certains avancent que les présupposés sont les croyances métaphysiques qui régissent un paradigme (un programme de recherche). Ce sont ces présupposés que nous allons identifier.

Les cinq couples de présupposés

La théorie néoclassique et les écoles hétérodoxes se distinguent par quatre traits méthodologiques essentiels, opposables deux à deux, auxquels il faut ajouter un trait politique. Au programme néoclassique s'associent une épistémologie instrumentaliste, l'individualisme méthodologique, une rationalité illimitée et une conception de l'économie fondée sur l'échange et la rareté. Au programme hétérodoxe se conjuguent le réalisme, le holisme, une rationalité procédurale et une économie de production. Ces distinctions sont loin d'être arbitraires ; on les retrouve, de façons quasi identiques, sous la plume de nombreux auteurs hétérodoxes [Lavoie, 1992]. Nous discuterons plus loin du trait politique.

Réalisme contre instrumentalisme

L'instrumentalisme est l'épistémologie (la science du savoir) dominante en économie néoclassique. Pour les instrumentalistes, une hypothèse est fructueuse pourvu qu'elle permette de faire des prédictions ou de calculer

les coordonnées d'un nouvel équilibre. Son réalisme n'a aucune importance. Les théories ne sont que des outils, des instruments ; elles ne prétendent pas découvrir le véritable fonctionnement des économies. C'est l'épistémologie défendue par Milton Friedman et endossée par la majorité des auteurs néoclassiques.

La grande majorité des économistes hétérodoxes accordent au contraire toute leur importance au réalisme des hypothèses. Le but de l'économie, selon eux, est de fournir des explications, raconter une histoire qui permette de comprendre ce qui arrive. Pour y parvenir, il faut partir de la réalité, avec ses principaux faits stylisés, et non d'une situation hypothétique idéalisée. Toute théorie est une abstraction, et toute abstraction est imparfaite et simplificatrice, mais cette simplification doit malgré tout être descriptive ; elle doit dépeindre le monde tel qu'il existe, et non un monde imaginaire.

Tableau 1. Présupposés des programmes de recherche néoclassiques et hétérodoxes

	Paradigme	
Présupposés	Écoles hétérodoxes	École néoclassique
Épistémologie	Réalisme	Instrumentalisme
Ontologie	Holisme	Individualisme
Rationalité	Rationalité raisonnable	Hyperrationalité
Cœur de l'analyse	Production, croissance	Échange, rareté
Noyau politique	Intervention étatique	Libre marché

On peut affirmer sans se tromper que le reproche le plus fréquent fait à l'encontre de la théorie néoclassique c'est que celle-ci n'est pas réaliste. Néanmoins, il faut reconnaître que les économistes néoclassiques introduisent aussi des faits réalistes dans leurs théories. Cependant, il s'agit là d'hypothèses auxiliaires, superposées à des fondations qui reposent sur

un monde idéal inexistant. Selon les économistes hétérodoxes, de telles constructions sont trompeuses et ne permettent pas de décrire adéquatement le « monde réel », car elles s'appuient sur des référentiels imaginaires ; leurs fondations sont dans le vide.

Holisme contre individualisme méthodologique

L'individu, l'agent économique, est au cœur de la théorie néoclassique. Ceci était déjà évident dans la théorie walrasienne de l'équilibre général, mais l'est plus encore avec la reconstruction de la macroéconomie contemporaine. Celle-ci requiert des fondements microéconomiques, fondés sur un agent représentatif, à la fois consommateur et producteur, qui maximise une quelconque fonction sous contrainte. Les institutions, banques ou entreprises, ne font que voiler les préférences des individus, êtres atomisés. C'est l'individualisme méthodologique.

Dans les théories hétérodoxes, l'individu est un être social, puissamment influencé par son environnement, les classes sociales, la culture dont il a été imprégné. Les décisions microéconomiques des individus peuvent donner lieu à des paradoxes macroéconomiques, comme dans le cas du fameux paradoxe de l'épargne. Les institutions ont leur vie propre, elles ne sont pas que le reflet des souhaits des individus qui les composent, et elles ont leurs propres objectifs. Le tout n'est pas que la somme des parties. L'organicisme ou le holisme, ou à tout le moins une conception modérée de ces méthodes, règne chez les hétérodoxes.

Les institutions ne sont pas perçues comme des imperfections, mais plutôt comme des organisations qui apportent une forme de stabilité au système économique. Les relations de pouvoir, rapports de force, asymétries sont mis en avant. Ceci encourage à étudier la répartition du revenu entre les diverses classes sociales, ou entre les diverses institutions détentrices du pouvoir, comme les banques ou les grandes entreprises, ainsi que les relations entre les divers secteurs et groupes d'agents.

Rationalité raisonnable contre rationalité absolue

Dans la théorie néoclassique, la rationalité est absolue et déraisonnable. Les agents sont omniscients, omnipotents et ils optimisent. L'introduction d'une information déficiente dans certains modèles ne fait que mieux ressortir encore l'invraisemblable capacité des agents à traiter et optimiser cette information. Il s'agit d'une hyperrationalité, comme dans le cas de l'hypothèse des anticipations rationnelles des nouveaux classiques et nouveaux keynésiens. Appliquée à la finance, elle conduit à retenir l'hypothèse d'efficience des marchés financiers développée par Eugene Fama et le principe de rationalité fondamentale : le prix observé sur le marché est égal à la valeur fondamentale, définie comme la somme actualisée des dividendes futurs anticipés rationnellement par les agents [Orléan, 1999].

Chez les hétérodoxes, la rationalité est procédurale, pour employer le concept et l'expression d'Herbert Simon [1997]. Les agents ou les

institutions ont des capacités limitées à acquérir ou traiter l'information [Gigerenzer, 2009]. Cette incapacité va au-delà de la notion d'information imparfaite des économistes néoclassiques, selon laquelle les agents calculent alors le temps de recherche nécessaire pour trouver la quantité d'information optimale. Selon les hétérodoxes, l'information obtenue est souvent insuffisante et force à remettre à plus tard la prise de décision. Les choix sont d'autant plus difficiles à faire que la décision dépend d'anticipations du futur, qui lui-même pourrait changer suite aux initiatives entérinées par le décideur.

Dans ce cadre, l'agent ne cherche le plus souvent qu'une solution satisfaisante, puisque personne ne connaît la solution optimale, si une telle chose existe. Dans un tel monde, les gens se fixent des normes, des conventions, des règles de comportement, des habitudes, ou ils se fient aux acteurs dominants de leur entourage, qu'ils supposent mieux informés ; ou encore, ils créent des institutions qui permettent de mieux maîtriser les conséquences de l'incertitude. Les règles de comportement que se donnent les consommateurs ou les entrepreneurs ne sont pas *ad hoc* ; elles sont une réponse rationnelle à un environnement incertain et complexe [Lainé, 2018].

Production contre échange et rareté

La définition traditionnelle, inspirée de Lionel Robbins, fait de la théorie économique la science de l'allocation optimale des ressources rares. Cette définition ne s'applique qu'à l'école néoclassique.

Dans la théorie néoclassique, la rareté règle le comportement de l'économie. Tout ce qui importe est nécessairement rare et a un coût d'opportunité. Les prix sont des indices de rareté. La théorie néoclassique est construite sur la base d'une économie d'échange. Les hypothèses auxiliaires que l'on trouve dans les modèles de production sophistiqués ne servent qu'à préserver les conditions et les résultats de l'échange pur. Les producteurs n'y sont que des arbitragistes, qui opèrent dans une économie d'échange glorifiée.

Chez les auteurs hétérodoxes, c'est la notion de reproduction qui prime sur celle de la rareté [Pasinetti, 1993]. Tout comme c'était le cas des grands auteurs classiques, tels qu'Adam Smith ou Karl Marx, ce qui préoccupe les hétérodoxes c'est comment créer des ressources et accroître la production et la richesse. Les questions essentielles portent sur la genèse d'un surplus et sur les causes de l'accroissement de l'emploi, de la production et du progrès technique qui vont engendrer la hausse du niveau de vie. Le plein emploi des ressources n'étant pas postulé, on comprend que la question de leur allocation soit secondaire et que prime la question de leur taux d'utilisation. L'économie se trouve le plus souvent à l'intérieur de la frontière des possibilités de production, et celle-ci est elle-même amovible. Il n'est pas toujours nécessaire de faire des choix douloureux. Mais même quand le plein emploi des ressources et de la main-d'œuvre est atteint, les post-keynésiens prétendent que des innovations viendront à bout de cette barrière naturelle. Le problème économique n'est pas d'allouer les ressources rares, mais plutôt de surmonter la rareté quand elle existe.

Le présupposé politique : l'attitude face aux marchés

La liste des présupposés ne saurait être complète si l'on ne mentionnait le clivage profond quant au « noyau dur politique ». Les économistes néoclassiques et les hétérodoxes ont des conceptions radicalement opposées du marché et de l'État. Même si un certain nombre d'économistes néoclassiques construisent des modèles qui démontrent que les économies capitalistes reposant sur un système de prix peuvent engendrer l'instabilité ou des résultats sous-optimaux, il faut bien reconnaître que la majorité d'entre eux ont un préjugé favorable vis-à-vis des mécanismes du marché, la libre entreprise et le laisser-faire. S'il était seulement possible de se débarrasser des imperfections qui entravent la libre concurrence ou la circulation d'une information parfaite, la parfaite flexibilité des prix permettrait d'arriver au meilleur des mondes. De façon pratique, ceci s'exprime par l'idée selon laquelle une intervention étatique peut parfois être nécessaire à court terme, mais qu'à long terme l'idéal serait un minimum d'intervention ou de législation. L'État est perçu comme source d'inefficacité.

À cette confiance des néoclassiques dans les mécanismes de marché et de la main invisible s'oppose la méfiance des économistes hétérodoxes. À des degrés divers, ceux-ci remettent en cause à la fois l'efficacité et l'équité des mécanismes de marché, quand ils existent vraiment. Le marché, tout particulièrement le système financier, doit être surveillé et réglementé par l'État, tout comme la propriété privée à la base du système capitaliste doit être protégée par l'État.

Selon les économistes hétérodoxes, la concurrence pure, favorable à tous, n'est qu'un état transitoire. La concurrence exacerbée mène rapidement à la constitution d'oligopoles ou de monopoles. Les gouvernements doivent intervenir ou se positionner dans la sphère de l'économie privée pour éviter que l'économie ne souffre d'une trop grande instabilité et d'un énorme gaspillage de ressources. L'État doit gérer le Marché, comme il doit gérer la demande globale.

Le noyau dur post-keynésien : demande effective et temps historique

Les grandes écoles de pensée hétérodoxes partagent les présupposés établis ci-dessus. Alors, qu'est-ce qui distingue l'école post-keynésienne des autres approches hétérodoxes ?

Sept caractéristiques composent le socle commun aux travaux post-keynésiens [Eichner et Kregel, 1975 ; Arestis, 1996 ; Palley, 1996 ; Lavoie et Ponsot, 2018]. Les deux premières sont probablement les plus essentielles : il s'agit du principe de la demande effective et de la prise en compte du temps historique. Ces deux éléments se retrouvent dans toutes les variantes de l'école post-keynésienne. Les cinq autres sont des éléments auxiliaires, qui découlent des deux précédents éléments essentiels ou des présupposés hétérodoxes. Les post-keynésiens n'y attachent pas tous une importance égale, et d'autres écoles adoptent aussi certains de ces éléments.

Le principe de la demande effective

Le principe de la demande effective veut que la production s'ajuste à la demande. L'économie est menée par la demande, et non par les contraintes issues de l'offre et des dotations existantes. Ce principe, hérité directement

de la *Théorie générale* de Keynes, constitue le noyau dur de la théorie post-keynésienne.

Bien des économistes reconnaissent la validité de ce principe, mais uniquement lorsqu'il s'agit de la courte période. Dans le cadre de celle-ci, autant les économistes marxistes que les économistes nouveaux keynésiens, par exemple, admettent que la demande globale va réguler le niveau de production et le revenu national. En courte période, l'économie est menée par la demande. En revanche, les économistes marxistes et néoclassiques restent persuadés que, sur la longue période, l'économie est menée par des contraintes liées à l'offre.

Dans les modèles d'offre et de demande globales néoclassiques, ceci s'exprime par le fait que l'offre de longue période est une droite verticale : l'économie ne peut produire davantage, quel que soit le niveau des prix. Dans le cadre du modèle de la courbe de Phillips, la dominance du côté de l'offre s'exprime par la verticalité de la courbe de Phillips de longue période, fixée au niveau du taux de chômage naturel (ou du taux de chômage à inflation stable), qui est unique malgré les fluctuations du taux de chômage réalisé. Dans le modèle de croissance de Solow, la croissance de long terme est limitée par le taux de croissance de la population active et le taux de progrès technique, postulés exogènes. Dans les modèles de croissance marxistes, le taux de croissance de longue période est fixé par le taux d'épargne sur les profits et le taux de profit normal, qui sont tous deux des variables fixées du côté de l'offre.

Les économistes post-keynésiens se distinguent par leur refus de croire que les facteurs du côté de l'offre puissent constituer une contrainte, y compris en longue période. Pour les post-keynésiens, le principe de la demande

effective s'applique en tout temps, l'investissement déterminant l'épargne de façon causale. Ainsi, il existe une infinité d'équilibres de longue période possibles, qui dépendent des contraintes imposées par la demande et des institutions mises en place. Les facteurs du côté de l'offre vont ultimement s'ajuster.

Le temps historique dynamique

Les post-keynésiens font souvent la distinction entre le temps historique et le temps logique, une distinction qui remonte aux écrits de Joan Robinson [1984, partie I]. Le temps logique est celui de l'étude des points d'équilibre, indépendamment de la manière d'y parvenir. On modifie un paramètre, on bouge une courbe d'offre ou de demande, on découvre une nouvelle intersection, on l'affuble du terme de nouvel équilibre, et on compare ses propriétés à celles de l'ancienne intersection. Le cheminement inverse peut se faire sans problème. Le temps n'a pas d'épaisseur. La façon dont on passe d'un point d'intersection à un autre est laissée de côté.

Dans le cas du temps historique, le temps n'est pas réversible. Il peut être extrêmement coûteux et difficile de renverser une décision déjà exécutée. C'est particulièrement le cas des investissements dans de nouvelles installations, qui constituent des coûts fixes. La véritable rareté, c'est celle du temps.

Selon les post-keynésiens, le sentier qui est emprunté suite à toute modification est d'une importance primordiale, parce que la tendance de longue période n'est que le résultat de la succession d'une suite de courtes

périodes [Kalecki, 1971, p. 165]. Comme le disent Halevi et Kriesler [1991, p. 86], l'analyse de longue période en temps logique n'est pertinente « que lorsqu'un processus d'ajustement dynamique cohérent peut être spécifié, lequel processus décrirait la traverse d'une position d'équilibre à l'autre sans que la traverse influence la position d'équilibre final, c'est-à-dire sans qu'il y ait dépendance à l'égard du sentier ». Or en général, selon les post-keynésiens, les équilibres de longue période n'existent pas indépendamment du sentier parcouru lors de la transition.

Les post-keynésiens mettent en avant la nécessité de construire des modèles dynamiques, qui prennent en compte l'évolution à travers le temps des stocks d'actifs physiques, de dettes et de richesse financière, et qui peuvent expliquer le réaménagement de la structure productive. C'est le temps dynamique.

Keynes et bien des auteurs post-keynésiens, comme Kaldor ou Minsky, ont depuis longtemps prétendu que l'équilibre auquel on pouvait parvenir n'était pas indépendant du sentier emprunté. Ces idées, autrefois jugées peu propices à la formalisation, sont maintenant au cœur des derniers développements mathématiques non linéaires construits autour des notions d'hystérésis, de dépendance au sentier emprunté, d'irréversibilité et d'effets de *lock-in* (comme dans le cas de l'adoption du clavier QWERTY ou AZERTY). Ces concepts impliquent le plus souvent l'existence d'équilibres multiples. Les post-keynésiens n'ont certes pas le monopole de ces notions (on les retrouve notamment dans les modèles à base d'agents multiples), mais elles sont intrinsèquement liées à leur vision du fonctionnement de l'économie.

Tableau 2. Les éléments post-keynésiens fondamentaux

Le noyau dur	
Le principe de la demande effective	Les effets de la demande prédominent sur ceux de l'offre, autant en courte période qu'en longue période : c'est l'investissement qui détermine l'épargne et non le contraire.
Le temps historique et dynamique	Il faut analyser la transition d'un point à un autre, et reconnaître que les conditions de la transition peuvent affecter l'équilibre final.
Les éléments auxiliaires	
Les effets néfastes de la flexibilité des prix	À cause des effets de revenu, la flexibilité des prix peut empirer la situation qu'elle est censée corriger.
L'économie monétaire de production	Les modèles doivent tenir compte du fait que les contrats sont signés en unités monétaires, que les entreprises ont des dettes et les ménages des actifs, qui imposent des contraintes financières.
L'incertitude fondamentale	Le futur est nécessairement différent du passé ; le futur est insaisissable, car les décisions présentes en modifient la composition.
Une microéconomie moderne et pertinente	Cette microéconomie repose sur des choix de nature lexicographique et sur des courbes de coût en U renversé (voir chapitre IV).
Le pluralisme des théories et des méthodes	La réalité est multiforme, ce qui justifie la présence de plusieurs méthodes et l'existence d'une multitude de théories apparemment rivales.

Les éléments post-keynésiens auxiliaires

Cinq autres piliers sont souvent mentionnés lorsque les post-keynésiens cherchent à caractériser leur école de pensée : la perception de la flexibilité des prix comme facteur déstabilisant, une économie monétaire de production, l'incertitude fondamentale, une microéconomie moderne et pertinente, et la pluralité des approches. Les fondements microéconomiques vont être discutés dans le chapitre IV.

La remise en cause de la flexibilité des prix

Les post-keynésiens remettent en cause le rôle joué par les prix relatifs dans la théorie néoclassique. Ils restreignent le domaine des effets de substitution (selon lesquels les choix des consommateurs et des producteurs dépendent de l'évolution des prix relatifs), et ils favorisent les effets revenus (l'évolution des divers agrégats s'explique davantage par les fluctuations des revenus et du progrès technique). Selon les post-keynésiens, pour la plupart des marchés, les ajustements par les quantités — stocks de produits et capacités de production excédentaires — suffisent à assurer le retour à l'équilibre de l'offre et de la demande. Ils croient même que la flexibilité des prix peut être déstabilisante. Tandis que les auteurs néoclassiques affirment que la chute des salaires nominaux et réels contribue à ramener l'économie vers le plein emploi, les post-keynésiens pensent au contraire

que la flexibilité des salaires nominaux et des salaires réels va empirer la situation, car elle va réduire la demande effective en diminuant le pouvoir d'achat des travailleurs et en augmentant le fardeau des dettes des entrepreneurs.

L'économie monétaire de production

Ces dettes sont une caractéristique incontournable du cadre d'analyse privilégié par les post-keynésiens, celui d'une économie monétaire de production. Contrairement aux néoclassiques qui raisonnent dans une économie d'échanges réels en tentant d'intégrer la monnaie *a posteriori*, la monnaie joue un rôle essentiel chez les post-keynésiens. Elle est intégrée d'emblée, dès le processus de production. Les économies modernes reposent sur l'existence de contrats rédigés en unités de compte monétaires, en dollars ou en euros par exemple, et non en unités d'*output*. Les ménages ne détiennent pas directement les actifs physiques utilisés par les entreprises ; ils conservent plutôt des actifs financiers, et leur plus ou moins grande volonté à se départir des moins liquides d'entre eux peut provoquer des crises.

Le moteur de l'économie post-keynésienne est la dépense d'investissement. Cette dépense est décidée par les entrepreneurs, indépendamment des décisions d'épargne des ménages. Le rôle des banques est primordial car elles fournissent les avances requises par les entreprises productrices pour lancer la production. Les post-keynésiens expliquent que le système bancaire fournit des avances à tous les emprunteurs potentiels qui jouissent

d'un bon crédit. Cette réputation de solvabilité dépend notamment du taux d'endettement de l'entreprise. Ce principe, connu comme celui du risque croissant de Kalecki, joue un rôle considérable. Les montants accordés et leur coût en intérêts vont varier selon que l'économie est en expansion ou en récession. C'est la préférence pour la liquidité des banques.

L'incertitude radicale

La préférence pour la liquidité est souvent associée à l'incertitude radicale, celle de Keynes et de Frank Knight. L'incertitude radicale (ou fondamentale) se distingue du risque probabilisable des théories néoclassiques. Dans le cas de l'incertitude radicale, on ne peut appliquer le calcul des probabilités car on ne connaît ni les probabilités qui devraient s'appliquer ni l'ensemble des états possibles de la nature. Le futur éloigné est imprévisible. Ce qui compte alors est la confiance du décideur, ses « esprits animaux ».

La notion d'incertitude radicale est évidemment liée à celles du temps historique et de la rationalité raisonnable, dotées d'une connaissance limitée. Dans le temps historique, le futur ne saurait être identique au présent ou au passé. Dans des termes techniques empruntés à la physique, le monde est *non ergodique*, ce qui signifie que les moyennes et les fluctuations observées dans le passé ne sauraient se reproduire à l'identique pour chaque période de temps [Davidson, 1988]. Chaque décision *cruciale*, comme définie par G.L.S. Shackle, détruit les processus ergodiques qui pourraient avoir existé au moment de la prise de décision.

La notion de *non-ergodicité* relativise les prévisions que l'on pourrait tirer des analyses statistiques ou des études économétriques. Il est peu vraisemblable que les régularités observées se répètent dans le futur. Bien que les post-keynésiens procèdent aussi à des études économétriques, c'est davantage pour comprendre le passé que pour prédire le futur.

Les plus fundamentalistes des économistes post-keynésiens, comme par exemple Davidson et Minsky, pensent que l'incertitude radicale remet à plat toute la théorie néoclassique. Bien que l'incertitude radicale soit omniprésente, les auteurs néoclassiques font en effet comme si elle était inexistante, en continuant à utiliser le calcul des probabilités. Autrement, comme l'affirme sans détour un récipiendaire du prix Nobel, Robert Lucas, le raisonnement économique néoclassique n'aurait plus aucune valeur [cité in Arena et Torre, 1992, p. 15]. Ceci fait dire à Davidson qu'il vaut mieux être approximatif dans le vrai que très précis dans le faux [Davidson, 1984, p. 572] !

Certains croient que la notion d'incertitude mène au nihilisme, affirmant par exemple que puisque le futur ne saurait être identique au passé, il est impossible de savoir si telle ou telle politique économique aura les effets prévus. Le point de vue contraire consiste à affirmer que, sauf en période de crise, l'incertitude crée une certaine continuité, puisque les agents ou les institutions modifieront peu leur comportement face à des fluctuations de toutes sortes, précisément en raison de leurs hésitations face à une information insuffisante.

Le pluralisme des idées et des méthodes

La réalité est multiforme. Ceci explique que les économistes hétérodoxes, qui adoptent une épistémologie réaliste, acceptent une grande variété de théories et d'approches. Selon Dow [2001], cela est particulièrement le cas des économistes post-keynésiens. Leur foisonnement de théories et d'approches constitue à la fois un avantage et un inconvénient, car les nombreuses tendances théoriques ou même méthodologiques donnent parfois l'impression d'un manque de cohérence, comme certains sympathisants en ont d'ailleurs fait le reproche aux post-keynésiens [Walters et Young, 1999].

La dernière caractéristique de l'économie post-keynésienne est donc son pluralisme, pluralisme des idées et des approches. Les post-keynésiens acceptent volontiers les contributions provenant des autres écoles, comme par exemple celle des économistes humanistes dans le cas de la théorie du consommateur, ou celle des économistes institutionnalistes dans le cas de la théorie des entreprises.

Un peu comme les régulationnistes français ou les économistes des conventions, les post-keynésiens s'abreuvent à de nombreuses sources économiques (Marx, Keynes, Kalecki, Kaldor, Léontief, Sraffa, Veblen, Galbraith, Andrews, Georgescu-Roegen, Hicks, Tobin), et ils s'inspirent de nombreuses disciplines (sociologie, histoire, économie politique), prenant pour acquis que la vérité se retrouve sous de nombreuses formes. Toutes les méthodes, formelles aussi bien que littéraires, sont acceptables.

Les diverses tendances de l'école post-keynésienne

L'école post-keynésienne est donc loin de former un tout homogène. Cinq courants post-keynésiens peuvent être distingués et témoignent de la richesse et de la diversité des travaux (pour une présentation plus détaillée en français, voir Lavoie et Ponsot [2018]).

Fondamentalistes, sraffaïens, kaleckiens, kaldoriens, institutionnalistes

Les *fondamentalistes* (tels que Sidney Weintraub, Paul Davidson, Victoria Chick, Hyman Minsky, Jan Kregel, Joerg Bibow, Fernando Cardim de Carvalho) s'inspirent plus directement de Keynes. Ils mettent l'accent sur l'incertitude radicale, les esprits animaux, la monnaie, la préférence pour la liquidité, l'instabilité financière, ainsi que les questions de méthodologie. Les fondamentalistes estiment que la théorie post-keynésienne est plus générale que la théorie néoclassique. Hamouda et Harcourt [1988] les répertorient sous l'expression « post-keynésiens américains », car ils sont majoritairement américains ou ont fait leurs études aux États-Unis.

Les *sraffaïens* (ou *néo-ricardiens*) s'inspirent naturellement des travaux de Piero Sraffa, et indirectement de Marx. Ils s'intéressent beaucoup aux questions portant sur les prix relatifs, les choix de techniques, et les interdépendances inhérentes à la circularité présente dans un système de production multisectoriel dégageant un surplus. Leurs études ont également porté sur des questions pointues comme la production jointe (par exemple, la viande et la laine des moutons), la mesure du capital fixe ou la détermination d'un étalon invariable de la valeur. Ces questions hautement techniques ont suscité un grand intérêt dans les années 1970, et ce pour deux raisons. D'une part, les travaux sraffaïens invalident la théorie néoclassique de la répartition [Benetti, 1976 ; Pasinetti, 1985 ; Lavoie, 1987] ; d'autre part, ils remettent en cause une théorie marxiste simplifiée de la valeur travail [Steedman, 1977]. Il n'en reste pas moins que le modèle de Pasinetti [1993] peut être considéré comme le porte-étendard d'une théorie sophistiquée de la théorie de la valeur travail.

À l'image de Josef Steindl et de Joan Robinson, les *kaleckiens* considèrent que l'analyse de Kalecki est plus générale et réaliste que celle de Keynes, notamment parce qu'elle inclut des éléments de l'analyse marxiste (la partie de l'œuvre de Marx concernée par le problème de la réalisation des profits). Les kaleckiens sont très éclectiques [King, 2002, p. 219]. Ils se penchent autant sur les processus microéconomiques de fixation des prix que sur les grands agrégats macroéconomiques, les relations financières mésoéconomiques ou les conflits de répartition. Les kaleckiens ne croient pas que leurs théories sont plus générales que les théories néoclassiques ; ils pensent simplement qu'elles sont plus réalistes et qu'elles s'appliquent à un plus grand nombre d'industries. Leurs travaux s'inscrivent fortement dans une démarche empirique et économétrique, à l'instar de ceux de Kalecki.

Les *kaldoriens* s'inscrivent dans le sillage de Nicholas Kaldor, Roy Harrod et Wynne Godley. Appliquée principalement à la macroéconomie ouverte, la méthodologie employée s'appuie le plus souvent sur les travaux d'Anthony P. Thirlwall [2019] et sur l'identité macroéconomique fondamentale mise en avant notamment par Wynne Godley, selon laquelle la somme du solde financier privé et du solde budgétaire est nécessairement égale au solde de la balance des transactions courantes. Le recours aux modèles dits stock-flux cohérents (SFC), prônés par Godley et Lavoie [2007a], est largement répandu. Les kaldoriens, à l'instar de Kaldor, attachent beaucoup d'importance à la thèse de la monnaie endogène. Outre les procédures de fixation de prix, les kaldoriens étudient aussi la relation positive entre l'activité économique et le progrès technique, et à ce titre ils sont très proches des régulationnistes et des économistes schumpétériens.

Les *post-keynésiens institutionnalistes* mènent des travaux qui contribuent de fait à alimenter le débat avec les économistes institutionnalistes [Nesiba, 2013 ; Whalen, 2020]. Keynes considérait John Rogers Commons, figure de proue de l'institutionnalisme historique américain, comme l'économiste avec lequel il était le plus en accord [Skidelsky, 2009]. Veblen et Galbraith sont abondamment cités. La théorie post-keynésienne des prix et celle des salaires sont redevables des travaux des institutionnalistes. En France, les convergences entre économistes post-keynésiens et institutionnalistes se sont multipliées, en particulier sur les questions monétaires. Les économistes post-keynésiens institutionnalistes ont grandement influencé les débats en politique économique, notamment aux États-Unis, grâce à la diffusion de la Théorie monétaire moderne (MMT), avec des auteurs comme Wray [2003], Kelton [2021], Tcherneva [2021], Mitchell et Tymoigne. La MMT met l'accent sur le lien institutionnel entre le gouvernement et la banque centrale, ainsi que sur l'importance des régimes

monétaires souverains. Pour résoudre le problème du chômage, elle préconise une politique de l'État employeur en dernier ressort, dont les avantages et inconvénients sont décrits par Lavoie [2009].

Quels courants exclure ou privilégier ?

Quoi qu'il en soit, certains auteurs pourraient se réclamer aisément de plusieurs courants, notamment les plus éclectiques de tous, Alfred Eichner [1987] et Edward Nell [1998]. C'est aussi le cas d'économistes comme Richard Arena, Matt Forstater, Matias Vernengo ou Steve Keen [2014]. Les économistes circuitistes francophones et italiens (Parguez, Poulon, Rochon, Graziani, Fontana, Bellofiore, Rossi) sont aussi difficiles à mettre dans une case, car ils s'appuient souvent sur des équations kaleckiennes tout en prônant une approche de la monnaie proche de celle des post-keynésiens kaldoriens et institutionnalistes. Enfin, on pourrait prétendre que les *régulationnistes* constituent un sixième courant post-keynésien, tant les sources d'inspiration de régulationnistes tels que Boyer, Petit, Plihon ou Mazier sont proches de celles des post-keynésiens.

Encadré 1. Post-keynésiens ou nouveaux keynésiens ?

Il s'est développé au sein de l'école néoclassique un courant parfois contestataire, le courant *nouveau keynésien*. Quelle est la relation entre les nouveaux keynésiens et les post-keynésiens ? Voilà une question difficile à trancher [Arena et Torre, 1992]. Dans un premier temps, on

peut dire que les nouveaux keynésiens participent de la tradition néoclassique, car ils utilisent les mêmes outils que leurs collègues nouveaux classiques. Comme ces derniers, les nouveaux keynésiens privilégient le « nouveau consensus » et l'utilisation des modèles DSGE (*Dynamic Stochastic General Equilibrium*). Le modèle de base repose sur l'existence d'un agent représentatif qui cherche à maximiser son utilité sous contrainte, disposant d'informations et d'anticipations qui lui permettent de savoir parfaitement comment fonctionne l'économie.

Bien que certains éléments du « nouveau consensus » semblent compatibles avec un point de vue keynésien, les mécanismes sous-jacents sont totalement différents [Dullien, 2011]. Par exemple, si la baisse des taux d'intérêt conduit à une hausse de l'activité économique, c'est parce que cette baisse incite les ménages à consommer davantage dans le temps présent, ce qui pousse à la hausse le salaire réel, les salaires étant supposés moins rigides que les prix. Au final, la hausse de la production est possible parce que la hausse du salaire réel va inciter les travailleurs à augmenter leur offre de travail. Pour les post-keynésiens, au contraire, la baisse des taux d'intérêt entraîne davantage de dépenses d'investissement, notamment dans le secteur de la construction, et donc une demande de travail plus élevée qui réduit le chômage involontaire.

Il faut toutefois reconnaître que certaines proximités sont apparues suite à la crise financière de 2008 et la crise de la zone euro lorsque quelques économistes nouveaux keynésiens « dissidents » [Lavoie, 2014, p. 9] ont infléchi leurs positions et abouti à des diagnostics très proches, voire identiques à ceux des post-keynésiens, notamment pour

ce qui est des politiques budgétaires à prescrire [Rowthorn, 2020]. On pense à Olivier Blanchard, alors qu'il était économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), qui a réhabilité la théorie du multiplicateur budgétaire, ou à Paul Romer, brièvement économiste en chef de la Banque mondiale, qui a remis en cause l'utilité et la validité des modèles DSGE. Les ouvrages de Paul Krugman [2012] et Joseph Stiglitz [2014], mettant en évidence l'inefficience des marchés financiers, le caractère néfaste des politiques d'austérité et de ciblage d'inflation, ou encore la montée des inégalités, pourraient presque avoir été signés par des post-keynésiens. D'ailleurs, Stiglitz est maintenant le coauteur d'articles rédigés par des économistes post-keynésiens et portant sur les modèles à base d'agents multiples [Seppecher, 2018].

Pour conclure, si post-keynésiens et nouveaux keynésiens peuvent parfois s'entendre sur les politiques économiques à promouvoir, il n'en reste pas moins que, sauf exceptions, les mécanismes de leurs modèles respectifs sont clairement distincts. Pour les post-keynésiens, la contrainte de demande effective est prédominante tant à court terme qu'à long terme, la rigidité des prix ne jouant aucun rôle. Chez les nouveaux keynésiens, si la demande peut jouer un rôle contraignant à court terme, notamment en raison des taux d'intérêt nominaux bornés à zéro, à long terme les rationnements s'exercent du côté de l'offre, plombée par les rigidités des salaires nominaux et des prix relatifs.

Ainsi post-keynésiens et nouveaux keynésiens sont clairement distincts quand on examine dans leurs modèles respectifs le rôle qui est joué par la contrainte de demande effective. Chez les post-keynésiens, ce rôle est essentiel et prédominant, comme on l'a affirmé

plus haut ; chez les nouveaux keynésiens, la demande globale est le plus souvent exogène et les rationnements s'exercent du côté de l'offre.

Les divergences les plus fortes opposent les fondamentalistes aux sraffaïens [Arena, 1992]. Ces divergences d'opinions s'observent surtout dans la critique de l'économie néoclassique. Les fondamentalistes pensent que la théorie néoclassique est fausse parce qu'elle omet l'incertitude radicale, l'instabilité des anticipations et les particularités d'une économie de production monétisée ; les sraffaïens, quant à eux, considèrent que la partie « réelle » de la théorie néoclassique est erronée, car ses mécanismes d'ajustement reposent sur l'existence de prix des facteurs (salaire réel, taux d'intérêt réel) qui reflètent la rareté, ce qui n'est pas le cas en général selon les sraffaïens. Fondamentalistes et kaleckiens, comme l'a expliqué Robinson [1984], pensent néanmoins que cette critique est essentiellement interne à la théorie néoclassique et a peu d'intérêt d'un point de vue hétérodoxe, puisqu'elle fait fi du temps historique.

Certains méthodologistes jugent que les thèmes et les méthodes des sraffaïens sont trop étrangers aux autres variantes de l'école post-keynésienne. Lavoie [1992 ; 2014] préconise cependant de les répertorier comme post-keynésiens. D'abord, en raison des liens historiques qui unissent sraffaïens et autres courants post-keynésiens, mais aussi parce que, lorsque les sraffaïens se penchent sur des questions macroéconomiques plus concrètes, ils proposent des modèles qui se rapprochent de ceux avancés par les autres post-keynésiens. C'est le cas notamment pour ce qui est des politiques économiques.

Au-delà de l'apport critique, et si l'on se penche sur la contribution positive des différents courants, on s'aperçoit qu'il existe un fort consensus, notamment pour ce qui est du rôle joué par le principe de la demande effective [King, 1995, p. 244-245], pour ce qui est tant de la théorie de l'emploi que de la théorie de la croissance. Les similarités sont également frappantes pour ce qui est des contributions qui relèvent de la forme des courbes de coût des entreprises, les fonctions d'investissement, la théorie des prix ou encore le fonctionnement d'une économie monétaire. Les sraffaïens, autant que les fondamentalistes, les kaleckiens ou les kaldoriens, avancent que la monnaie est endogène et que les banques centrales ne peuvent contrôler que les taux d'intérêt courts (chapitre II). En outre, des sraffaïens comme Roncaglia [2003] proposent une analyse du prix des ressources naturelles, du pétrole notamment, qui n'est aucunement fondée sur la notion de rareté, et qui fait appel à l'incertitude radicale et au taux de progrès technique, préceptes typiquement post-keynésiens.

Les chapitres qui suivent privilégient quelque peu l'approche kaleckienne, plutôt que l'approche fondamentaliste. Il y a quelques raisons à cela. Tout d'abord, le modèle kaleckien offre une présentation claire, réaliste et cohérente du principe de la demande effective. Le degré de formalisation qu'il requiert est idéal pour les lecteurs du présent livre, et il constitue de ce fait l'antidote recherché contre la « pensée unique ». D'autre part, le modèle kaleckien est extrêmement souple et il a déjà démontré qu'il était fructueux : il constitue une référence commune, à partir de laquelle les économistes de diverses écoles (marxistes, sraffaïens, structuralistes, régulationnistes) s'interpellent et édifient des variantes. Finalement, le courant kaleckien est particulièrement bien adapté à la recherche empirique. Mais comme les kaleckiens, nous tenterons d'être éclectiques en abordant les thèmes qui intéressent tous les courants post-keynésiens.

II / La monnaie et le crédit, un lien incontournable

Il pourrait sembler curieux d'aborder les principes d'une théorie économique par son approche de la monnaie. Pourtant, la compréhension des phénomènes monétaires et financiers est un passage obligé vers la macroéconomie de l'emploi et de la croissance. La causalité essentielle de la macroéconomie keynésienne et post-keynésienne, celle qui s'exerce de l'investissement vers l'épargne, s'explique avant tout par la création bancaire du crédit. Voilà pourquoi nous abordons ces questions monétaires en préambule à l'étude des théories macroéconomiques.

La théorie monétaire de Keynes est souvent connue et réduite à l'analyse de la demande de monnaie à travers la notion de préférence pour la liquidité. Les post-keynésiens, poursuivant l'approche prônée par les économistes de Cambridge (Robinson, Kaldor, Kahn, Cramp), proposent d'aller bien au-delà et d'approfondir l'analyse de l'offre de monnaie à travers son lien avec le crédit.

En un certain sens, la théorie monétaire post-keynésienne est bien connue en France. En effet, il existe des liens étroits entre celle-ci et l'analyse institutionnaliste de la monnaie, celle tirée de la théorie des conventions, la théorie du circuit monétaire, et les théories de la circulation monétaire, toutes approches populaires en France [Deleplace et Nell, 1996 ; Rochon et Rossi, 2003 ; Monvoisin et Ponsot, 2020]. De plus, la théorie monétaire

post-keynésienne a été élaborée dès ses débuts par le Français Jacques Le Bourva [1962].

Les conceptions post-keynésiennes sur la monnaie sont parfois présentes dans les manuels français de monnaie et crédit, du moins lorsque leurs auteurs n'ont pas trop cédé aux effets de mode suscités par l'adoption universelle du monétarisme dans le dernier quart du xx^e siècle, en cherchant à imiter les manuels anglo-saxons. Ironiquement, on a observé un retour du pendule, confirmé avec la crise des *subprimes*, plusieurs principes de la théorie monétaire post-keynésienne étant incorporés aux théories des nouveaux keynésiens américains, celles du « nouveau consensus monétaire », comme l'appellent ses adeptes.

Un point de désaccord substantiel

La grande différence entre ce consensus — encore en cours aujourd’hui, et ce malgré les difficultés posées par la politique monétaire depuis 2008 — et la vision post-keynésienne réside dans le rejet par les post-keynésiens de la théorie wicksellienne des fonds prêtables, inspirée des travaux du Suédois Knut Wicksell, que les nouveaux keynésiens et certains auteurs de manuels acceptent. Selon la théorie des fonds prêtables, dans un monde dépourvu de monnaie, le taux d’intérêt serait le prix assurant l’équilibre entre les fonds prêtables et les investissements réels, autrement dit l’équilibre entre la préférence pour le présent et la productivité du capital. Le rôle de la banque centrale serait alors de s’assurer que le taux d’intérêt du marché monétaire correspond bien à ce taux d’intérêt réel d’un monde fictif sans monnaie. C’est ce qu’on appelle le taux d’intérêt naturel. Quand les taux du marché (en termes réels) sont inférieurs à ce taux naturel, l’inflation s’emballe. Les post-keynésiens récusent l’existence de ce taux naturel [Smithin, 2003].

Il existe une autre différence importante. La plupart des nouveaux keynésiens croient que les politiques monétaires restrictives, ayant pour but de ramener les taux d’inflation à leurs niveaux cibles, n’ont aucun impact à *long terme* sur les taux de croissance de l’économie. Au contraire les post-keynésiens affirment que ces politiques monétaires restrictives vont avoir un impact négatif, à court comme à long termes.

Principales caractéristiques de l'analyse monétaire post-keynésienne

Les causalités inversées

Sans doute la caractéristique la plus connue de l'analyse monétaire post-keynésienne est son assertion que l'offre de monnaie est endogène. Elle ne peut pas être fixée de façon arbitraire par la banque centrale. Cette offre de monnaie est menée par la demande de crédit et les préférences du public. Il s'agit du fameux aphorisme selon lequel « les crédits font les dépôts ».

Tableau 3. Caractéristiques de la monnaie en économies post-keynésienne et néoclassique

Caractéristique	École post-keynésienne	École néoclassique
La monnaie	doit avoir une contrepartie	tombe d'un hélicoptère
La monnaie est perçue comme	un flux et un stock	un stock
La monnaie est intégrée	à la production	à l'échange
L'offre de monnaie est	endogène	exogène
Causalité	les crédits font les dépôts	les réserves font les dépôts
Les banques	créent la monnaie <i>ex nihilo</i>	ne sont que des intermédiaires financiers
Les taux d'intérêt	sont des variables de répartition	résultent des lois du marché
Le taux directeur est	fixé par la banque centrale	influencé par les marchés
Le taux d'intérêt naturel	est multiple ou n'existe pas	est unique
Rationnement du crédit dû à	un manque de confiance	l'information asymétrique
Une politique monétaire restrictive	a des effets négatifs à court et à long termes	n'a d'effets négatifs qu'à court terme
L'inflation	n'est pas forcément monétaire	est un phénomène monétaire

Ainsi, la causalité s'inverse dans la théorie post-keynésienne. Pour que les banques consentent des crédits et créent des dépôts, il n'est nul besoin de disposer de dépôts préalables. La création de crédits et celle des dépôts bancaires (la monnaie) se font *ex nihilo*, à partir de rien, sur la seule base du crédit, de la crédibilité dont dispose l'emprunteur (grâce notamment au collatéral qu'il peut fournir). Il en résulte que la banque est une institution financière particulière, qui peut créer des crédits sans devoir disposer de

ressources financières préalables, et est donc différente des intermédiaires financiers, même si ceux-ci peuvent aussi offrir des prêts [Bouguelli, 2020].

La création de cette monnaie de crédit ne repose pas davantage sur l'existence de réserves excédentaires dont disposeraient les banques privées. Ici aussi, la causalité s'inverse. Les banques créent des crédits et des dépôts, et elles se procurent ensuite les billets de banque émis par la banque centrale et demandés par leurs clients, ainsi que les réserves obligatoires requises par la loi [Moore, 1988 ; Monvoisin, 2006].

La monnaie banque centrale (les réserves et les billets de banque), comme la monnaie bancaire, est donc endogène, et ne peut être fixée de façon arbitraire par les autorités monétaires. Le volume de monnaie banque centrale dépend des crédits consentis et de la monnaie bancaire par le biais d'un *diviseur* de crédit. La monnaie bancaire n'est pas un multiple de la quantité de monnaie banque centrale. Au contraire, c'est la monnaie banque centrale qui constitue une fraction de la quantité de monnaie bancaire.

L'inversion de causalité suggérée ici permet de justifier deux autres causalités inversées particulièrement importantes. Dans le modèle post-keynésien, l'investissement décidé par les entreprises détermine bien le montant de l'épargne. Pour investir, il n'est nul besoin d'une épargne préalable, ou de dépôts préalables. C'est le rejet de la théorie des fonds prêtables. Le financement de l'activité ne dépend que de la crédibilité de l'emprunteur et des normes financières existantes. La rareté du financement relève de la convention.

Autre conséquence de l'endogénéité de la monnaie : l'inflation ne peut être causée par un taux de croissance excessif de la monnaie. De fait, la causalité s'exerce dans le sens contraire, le taux de croissance des prix et de

la production va causer le taux de croissance du stock de monnaie. Le taux d'inflation des prix doit s'expliquer autrement.

Économies d'endettement et économies d'actifs

Les notions de monnaie endogène et de diviseur de crédit sont bien connues en France, où les théories anglo-saxonnes de monnaie exogène et de multiplicateur monétaire ne semblaient pas correspondre aux institutions monétaires de l'Europe continentale. Les manuels français avaient tendance à adopter une distinction proposée par Hicks [1988]. Leurs auteurs distinguent d'une part les « économies d'endettement », ou « économies de découvert », où les banques privées sont systématiquement endettées envers la banque centrale et où la monnaie est endogène ; et d'autre part les « économies de marché », ou « économies d'actifs », ou encore « économies de fonds propres », où la monnaie serait exogène et sous le contrôle de la banque centrale.

Bien que cette distinction reflète fidèlement les bilans différents des banques centrales selon les pays, elle n'a qu'un intérêt théorique relatif. Selon les post-keynésiens, tous les systèmes financiers modernes fonctionnent dans le cadre d'une causalité inversée où la monnaie est endogène. La chose est seulement plus évidente dans le cadre des économies d'endettement.

Des taux d'intérêt exogènes

Dans une économie moderne, il existe un grand nombre d'actifs, et donc il existe un grand nombre de taux de rendement sur ces actifs. Les post-keynésiens considèrent qu'au moins l'un de ces taux est entièrement sous le contrôle de la banque centrale. Ce taux de base constitue le taux d'intérêt conventionnel pour le système financier. C'est ce que les banques centrales appellent leur « taux directeur ». Les autres taux, du moins les autres taux à court terme, devraient graviter autour de cette norme.

Autrefois, le taux d'escompte, le taux auquel la banque centrale prêtait aux banques privées, était ce taux de référence. Dans les pays où les opérations d'*open market* étaient substantielles, voire majoritaires, le taux de référence était le taux sur les bons du Trésor à un ou trois mois. Par la suite, la cible habituelle des banques centrales des pays industrialisés est devenue le taux interbancaire au jour le jour.

Ce taux interbancaire représente le taux auquel les banques se prêtent ou s'empruntent la monnaie banque centrale (pour un jour, deux jours, sept jours). Ce taux est évidemment très voisin des taux sur les prises en pension (les *repos*), c'est-à-dire les taux auxquels les banques et autres participants aux marchés financiers, y compris la banque centrale, se prêtent et s'empruntent des bons du Trésor (pour un, deux, sept jours) en échange de liquidités. Les banques centrales interviennent sur le marché des prises en pension pour ajouter ou soustraire des réserves, et ainsi atteindre la cible du taux d'intérêt directeur. Aux États-Unis, le taux interbancaire est le *federal funds rate* (dans la zone euro, ce taux s'appelle désormais *ESTER* et non plus *EONIA*).

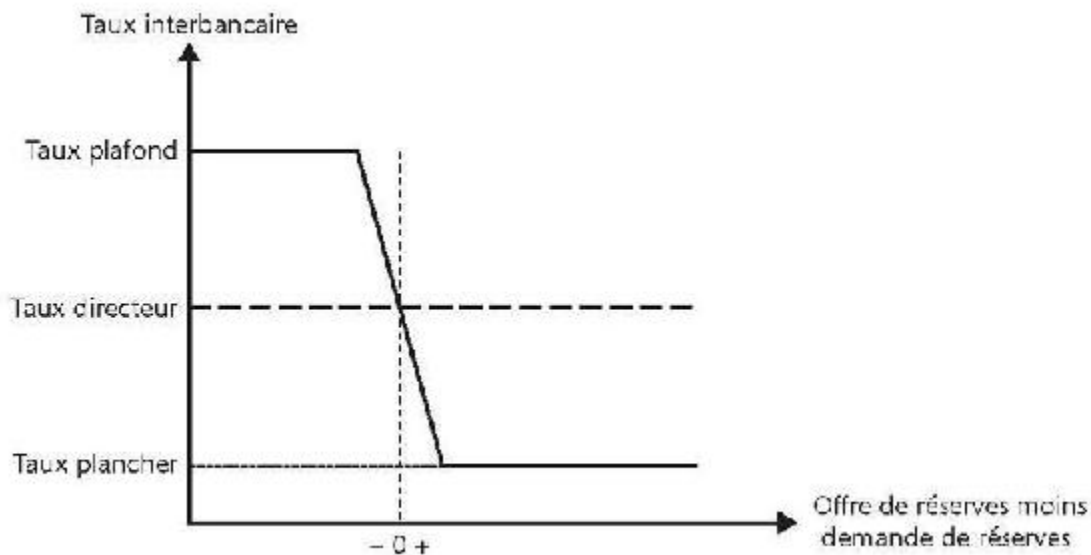
Avec un système bien rodé, une banque centrale qui fixe un taux directeur à 2,00 % peut tous les jours atteindre sa cible ou des taux de 1,99 % ou

2,01 %, sauf anomalie. Mais dans plusieurs pays, pour diverses raisons, la cible est souvent atteinte avec moins de précision, si bien que pour stabiliser le taux interbancaire, les exigences de réserves obligatoires s'étalent sur plusieurs jours ou semaines, comme c'est le cas dans plusieurs pays.

Un système opérationnel en évolution

Avant la crise des *subprimes* de 2008, les principales banques centrales (mais pas la Fed) avaient adopté ce que l'on peut appeler un système de « corridor », le taux directeur cible étant encadré par des taux plancher et plafond fixes, correspondant aux facilités de dépôt et de crédit de la banque centrale, facilitant ainsi la tâche de celle-ci. Le taux directeur se situe normalement à mi-chemin entre ces deux taux. Ainsi, les banques disposant de réserves excédentaires ont le choix entre déposer leurs réserves au taux plancher ou les prêter sur le marché interbancaire ; quant aux banques en manque de réserves, elles ont le choix entre les emprunter au taux plafond ou les emprunter sur le marché interbancaire. Grâce à cette symétrie dans les coûts d'opportunité des banques, le taux interbancaire va donc tendre à converger vers le taux directeur.

Graphique 1 – Les systèmes de corridor, de plafond et de plancher



Ce système de corridor correspondait parfaitement au cas du Canada et de la Suède notamment. Le cas de l'euro-système était plus ambigu, à mi-chemin entre un système de corridor et un « système de plafond » puisque les banques prises dans leur ensemble étaient constamment endettées envers la Banque centrale européenne, au taux de refinancement principal, qui était alors le taux directeur.

Suite aux différentes crises — celles des *subprimes*, de l'euro et de la Covid-19 — la situation s'est inversée, les banques européennes, américaines et même canadiennes disposant depuis lors d'énormes surplus de réserves en monnaie banque centrale suite aux opérations d'assouplissement quantitatif des banques centrales. Le cadre opérationnel est maintenant celui d'un « système de plancher », où le taux interbancaire tutoie le taux plancher — le taux rémunérateur des dépôts à la banque centrale. Dans les faits, le taux directeur est ce taux plancher [Grossmann-Wirth, 2019].

Nous avons ici la meilleure preuve de l'exogénéité du taux d'intérêt à court terme : quand une banque centrale modifie son taux d'intérêt cible, il n'est nul besoin pour elle de modifier les quantités de réserves disponibles. Dès l'annonce du nouveau taux directeur, les taux d'intérêt à court terme s'ajustent brutalement sur le nouveau taux conventionnel. C'était déjà le cas dans le cadre du système de corridor, mais c'est encore plus évident dans le cas du système de plancher puisque les variations dans la demande de réserves n'ont aucun impact sur le taux interbancaire.

Les relations entre banque centrale et banques privées

L'endogénéité se comprend d'abord dans les relations monétaires et institutionnelles liant banque centrale et banques privées. Elle explicite la création des réserves et des billets.

Les économistes post-keynésiens, et plus spécifiquement les *horizontalistes*, comme Kaldor [1985a], Moore [1988] et Rochon [1999], ont expliqué que la monnaie banque centrale est toujours fournie de façon parfaitement endogène. Cette monnaie banque centrale est constituée des billets de banque émis par la banque centrale et des dépôts que les banques privées conservent auprès de la banque centrale, autrement dit les réserves des banques privées.

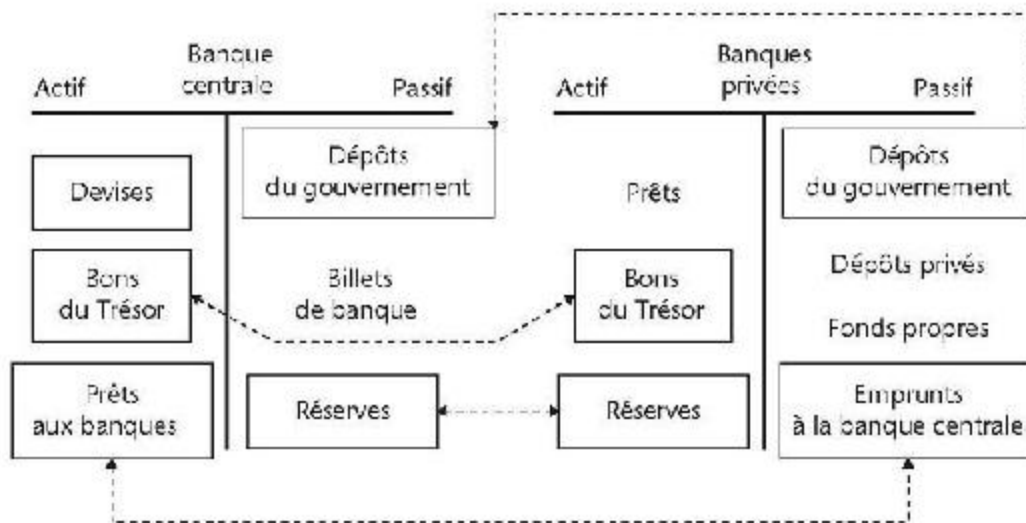
Dans le cas des billets de banque, il est clair que leur approvisionnement ne peut se faire que de façon endogène. On imagine mal les consommateurs se présentant à leur guichet automatique et se voyant refuser l'obtention des billets de banque en échange d'une diminution de leurs dépôts bancaires. Le cas contraire relève d'un dysfonctionnement aberrant, que personne ne voudrait connaître, comme ce fut le cas en Argentine en 2002 avec le *Currency Board* ou en Grèce en 2015. La question de l'endogénéité de la monnaie banque centrale porte donc en fait sur les réserves.

Le cas des économies d'endettement

Dans le système des économies d'endettement, cette endogénéité apparaît clairement, puisque les banques privées sont libres d'emprunter auprès de la banque centrale les billets de banque et les réserves obligatoires dont elles ont besoin. C'était notamment le cas en France, et dans la zone euro.

La partie inférieure du schéma 2 illustre bien ce phénomène. Il représente les bilans de la banque centrale et celui de l'ensemble des banques privées. Rappelons que tout bilan doit être équilibré, si bien que toute augmentation des réserves des banques doit être compensée soit par la diminution d'une autre composante de l'actif des banques privées, soit par l'augmentation d'une composante de leur passif. Symétriquement, l'augmentation des dépôts des banques (leurs réserves) au passif de la banque centrale doit être compensée soit par la diminution d'une autre composante du passif de la banque centrale, soit par l'augmentation d'une composante de son actif.

Schéma 2 – Les bilans comptables simplifiés de la banque centrale et de l'ensemble des banques privées



Dans le cas des économies d'endettement, une augmentation des réserves est rendue possible par l'accroissement des prêts contractés auprès de la banque centrale, et donc par l'augmentation des prêts consentis par celle-ci aux banques privées.

Le cas des économies d'actifs

Mais qu'en est-il alors des économies d'actifs, notamment des pays anglo-saxons ? Dans ces pays, les banques privées n'empruntent pas ou presque rien à la banque centrale, ou du moins ne semblent pas le faire. Il reste donc deux possibilités, illustrées par le schéma. La plus connue des options est la possibilité pour la banque commerciale de vendre une partie des bons du Trésor qu'elle détient afin d'obtenir ses réserves. Ce sont les fameuses opérations dites d'*open market*.

De nos jours, ces opérations se pratiquent surtout sous la forme de mises en pension et de prises en pension. La banque centrale n'achète pas le titre de la banque commerciale pour de bon ; elle se contente de l'acheter en promettant de le lui revendre quelques jours ou quelques semaines plus tard. Cette transaction, une fois décomposée, est similaire à celle des économies d'endettement : la banque privée prête des bons du Trésor à la banque centrale, en échange de quoi la banque centrale prête des réserves à la banque privée.

La seconde option adoptée par les banques centrales anglo-saxonnes, et même dans plusieurs économies d'endettement, consiste à déplacer les dépôts bancaires du gouvernement. En déplaçant ceux-ci de la banque centrale vers une banque commerciale, la banque centrale crédite le compte de la banque commerciale, et crée donc des réserves pour cette banque.

Cette seconde option est de plus en plus utilisée, car elle permet de compenser les fluctuations dans les réserves engendrées par les dépenses de l'État ou la collecte des impôts. En effet, quand l'État dépense et tire sur son compte à la banque centrale, il crée des réserves puisque de la monnaie banque centrale sera alors transférée dans un compte bancaire. À l'inverse, lorsque des impôts sont réglés par chèque et que les fonds sont transférés à la banque centrale dans le compte du gouvernement, les réserves sont réduites.

L'endogénéité des réserves est particulièrement évidente dans les pays où le taux de réserve obligatoire est zéro, comme au Canada. Dans ces pays, du moins antérieurement à l'épisode de la Covid-19, la banque centrale s'assure qu'il n'existe ni déficit ni surplus de réserves. Le solde des banques en déficit à la chambre de compensation est alors exactement égal au solde

des banques en surplus. N'importe quel taux permettrait à la compensation finale de s'exercer, et c'est donc le taux interbancaire ciblé et annoncé par la banque centrale qui va constituer la norme vers laquelle vont s'orienter les négociations entre banques et les arbitrages de taux d'intérêt.

Le cas des économies ouvertes

Nous n'avons pas encore discuté de la troisième composante de l'actif de la banque centrale, les devises étrangères. Dans la tradition du modèle de la synthèse néoclassique en économie ouverte, le modèle de Mundell-Fleming avec changes fixes, un surplus de la balance des paiements entraînerait une création équivalente de monnaie banque centrale, car les devises accumulées par les banques privées au nom de leurs clients seraient échangées contre des réserves. Selon les auteurs néoclassiques, ces réserves supplémentaires permettraient aux banques d'accroître les prêts et la masse monétaire ; ils affirment alors que la monnaie est endogène en régime de changes fixes. Mais la demande des agents n'est pas à l'origine de l'offre de monnaie ; cette dernière est complètement indépendante.

Encadré 2. La monnaie internationale

Il n'y a pas jamais eu consensus chez les post-keynésiens sur le régime de change optimal. Certains préconisent les changes fixes car ils permettent de se prémunir de l'incertitude sur l'évolution des taux de change et offrent ainsi un cadre plus stable pour les décisions des entreprises [Davidson, 1982]. D'autres préfèrent les changes flexibles,

considérant que la fixité du change comprend un biais déflationniste plus marqué [Smithin, 2003] et oblige les États à accumuler des réserves en devises pour soutenir la parité. Wray [2015] et la MMT insistent sur le besoin d'avoir une monnaie souveraine, en restreignant l'endettement en devises étrangères et en laissant flotter le taux de change, afin d'éviter que des taux d'intérêt élevés et des politiques budgétaires restrictives soient mis en place uniquement pour préserver les réserves en devises et la fixité du taux de change.

Ces divergences sont à relativiser car les post-keynésiens se retrouvent sur deux piliers qui devraient selon eux structurer les relations monétaires internationales : 1) le contrôle des mouvements de capitaux pour limiter l'instabilité ; 2) un nouveau système monétaire international permettant d'articuler de manière cohérente et équitable les espaces monétaires nationaux. Pour cela, ils s'inspirent largement du projet présenté par Keynes à Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'instaurer une monnaie supranationale, le bancor, qui serait utilisée uniquement pour les paiements internationaux à travers les comptes des banques centrales nationales dans une agence de compensation internationale [Davidson, 1985 ; Gnos *et al.*, 2018]. Le bancor serait fondé sur un système de taux de change fixes (mais ajustables).

L'architecture monétaire et financière internationale inspirée du bancor de Keynes permettrait de restreindre considérablement les quatre déficiences du régime monétaire actuel centré sur le dollar : instabilité, incertitude, iniquité, insuffisance de la demande globale.

Tandis que les monnaies nationales circuleraient uniquement à l'intérieur de leur espace d'émission, le bancor est une monnaie supranationale neutre sur les plans macroéconomique et géopolitique. La charge de l'ajustement en cas de problèmes de balances des paiements serait répartie de manière équitable entre les pays débiteurs et les pays créanciers. Actuellement, il existe une hiérarchie des devises et ce sont les pays déficitaires périphériques qui supportent principalement cette charge : ils sont contraints de mener des politiques néomercantilistes pour s'ajuster et accumuler des réserves, ce qui est déflationniste. Inversement les États-Unis bénéficient d'un privilège exorbitant en pouvant s'endetter dans leur propre monnaie de manière quasi illimitée tant que le reste du monde utilise le dollar comme monnaie internationale.

Les économistes post-keynésiens récusent cette analyse, et y opposent le phénomène de la *compensation* [Angrick, 2018]. Dans une économie monétaire de production, les banques consentent tous les prêts qu'elles jugent acceptables ; elles n'ont pas besoin d'attendre l'apparition de réserves excédentaires pour consentir un nouveau prêt. Dans les économies d'endettement, les liquidités que les banques ont obtenues grâce aux devises étrangères vont leur permettre de réduire leur endettement vis-à-vis de la banque centrale. À l'actif du bilan de la banque centrale, la hausse des devises étrangères (les prêts à l'étranger) va être parfaitement compensée par la réduction des avances aux banques privées (les prêts à l'économie domestique). Cela ne modifiera ni les réserves ni la masse monétaire.

Dans le cas des économies d'actifs, la compensation va se faire à l'initiative de la banque centrale. Le terme « stérilisation » est habituellement employé.

Mais cette stérilisation revêt un caractère automatique. D'un côté, la banque centrale désire absorber les réserves excédentaires ; de l'autre, les banques privées cherchent à s'en débarrasser afin d'acquérir des actifs rapportant davantage. La banque centrale peut vendre des bons du Trésor aux banques ou leur proposer des prises en pension. Elle peut aussi rapatrier une partie des dépôts bancaires du gouvernement. Dans les deux cas, les réserves excédentaires seront complètement absorbées dans la journée.

La fonction de réaction de la banque centrale

La banque centrale fournit aux banques privées toute la monnaie banque centrale dont celles-ci ont besoin, elle est accommodante. La banque centrale ne peut contrôler directement ni l'offre de monnaie ni l'offre de monnaie banque centrale. Il est possible, comme au Canada, que la banque centrale dispose des outils nécessaires pour calculer chaque jour très précisément la quantité de réserves demandée, auquel cas cette quantité sera très précisément fournie, et le taux ciblé pourra très exactement être réalisé. Sinon, comme aux États-Unis, la banque centrale doit se contenter d'une estimation, et dans ce cas les taux réalisés graviteront autour du taux ciblé : le taux directeur.

Nous l'avons vu, la banque centrale administre le taux directeur. Il est habituellement fixé pour une période donnée, un mois par exemple. Ce taux se révèle donc exogène pour la durée fixée, quelles que soient les fluctuations de l'économie ou du stock de monnaie (sauf en cas de crise, comme pour la Covid-19). En ce sens, la monnaie banque centrale est

offerte au taux directeur, selon la demande pour celle-ci. Ceci se traduit par une offre représentée par une droite horizontale dans un graphique ayant les taux d'intérêt en ordonnée et l'offre de monnaie en abscisse.

La banque centrale modifie le taux directeur à périodes fixes, selon un principe d'annonces préalables et selon les impératifs de sa politique monétaire. En général, les taux sont portés à la hausse quand l'activité économique (taux d'utilisation de la capacité, inverse du taux de chômage), les taux d'inflation (réalisés ou anticipés par rapport au taux d'inflation cible) et les stocks d'actifs financiers sont en hausse ; les taux sont abaissés dans le cas contraire. La « fonction de réaction » de la banque centrale désigne alors l'évolution des taux directeurs en fonction de variables économiques, dont l'exemple le plus connu est la règle de Taylor. Le taux directeur pourrait aussi être modifié en raison des changements aux taux directeurs étrangers. En ce sens, on pourrait dire que les taux d'intérêt directeurs ne sont plus exogènes, puisqu'ils dépendent de l'évolution d'autres variables du modèle. L'offre de monnaie banque centrale serait alors conçue comme une succession à travers le temps de courbes horizontales, dont les points pertinents formeraient une courbe d'offre à pente positive.

Encadré 3. La relation banque centrale/État revisitée : la Théorie monétaire moderne (MMT)

La Théorie monétaire moderne (*Modern Money Theory* ou *Modern Monetary Theory*, MMT) entreprend d'interroger le rôle de l'État et de son financement dans la dynamique économique. Devenue influente

dans les débats publics, cette approche s'attache à proposer des politiques alternatives afin de résoudre les problématiques keynésiennes de plein emploi, de croissance et de stabilité des prix. Les travaux d'Abba Lerner sur la finance fonctionnelle, ceux d'Hyman Minsky sur le capitalisme et l'instabilité financière, les analyses chartalistes de la monnaie (en particulier celles de Georg Friedrich Knapp et Alfred Mitchell-Innes) et l'identité fondamentale de Godley constituent les quatre principaux points d'ancrage théoriques.

La Théorie monétaire moderne se rattache au courant des post-keynésiens institutionnalistes (voir chapitre 1), et à ce titre elle a fait l'objet d'intenses débats avec les autres courants post-keynésiens (voir le numéro spécial « Modern monetary theory and its critics » de *Real-World Economics Review*, vol. 89, 2019). En s'appuyant sur une analyse spécifique de la monnaie et des institutions, elle développe une théorie de la monnaie à travers deux prismes : celui de son endogénéité et celui de son histoire [Wray, 2015]. D'une part, l'endogénéité de la monnaie s'établit, comme chez les post-keynésiens, dans la relation de crédit entre les banques privées et les entreprises. La banque centrale y joue un rôle incontournable afin de garantir le système de paiement et les engagements de chacun des acteurs. D'autre part, la monnaie moderne est un « gage », un instrument de l'État, puisque seul ce dernier détient le monopole (public) de son émission. Les conséquences politiques ont alors plusieurs dimensions.

Ainsi l'approche MMT insiste-t-elle sur la capacité de l'État à mener une politique autonome. Il s'agit bien de s'extraire des contraintes de marché relatives au financement des déficits publics. L'État n'est

aucunement contraint par la finance ; sa seule contrainte possible, c'est un accès insuffisant à des ressources réelles lorsque l'économie approche ou atteint le plein emploi et la pleine utilisation de ses capacités. La banque centrale est en mesure de contrôler les taux d'intérêt quel que soit le déficit budgétaire, notamment en achetant et détenant la dette publique, et les théoriciens de la MMT postulent que la banque centrale va effectivement toujours œuvrer en ce sens [Kelton, 2021].

La souveraineté s'avère ainsi centrale pour la MMT. Pour Tcherneva [2021], la souveraineté monétaire est un préalable à la souveraineté politique. La MMT raisonne dans un cadre normatif de « système monétaire souverain » caractérisé d'une part par l'absence de « péché originel » (les gouvernements et le secteur privé émettent leurs emprunts dans leur propre monnaie et non en devises étrangères) et d'autre part par une garantie de la dette publique par la banque centrale [Nersisyan et Wray, 2016]. Le monopole public d'émission de la monnaie conditionne l'autonomie de la politique budgétaire. L'État qui peut émettre librement des titres de créance et qui a un taux de change flottant ne peut pas être contraint par son déficit et la dette publique, car il peut toujours les financer et rembourser ses dettes en créant de la monnaie. Il ne peut donc devenir insolvable.

Tout en reconnaissant le bien-fondé des thèses de la MMT, nombreux sont les post-keynésiens qui en voient les limites. D'abord, les pays émergents dont la monnaie se trouve loin dans la hiérarchie des devises disposent de peu d'espace de manœuvre, même s'ils sont en régime de change flottant [Vernengo et Pérez Caldentey, 2020], en raison des effets négatifs d'une possible dépréciation de la devise

nationale. D'autre part, le financement aisé du déficit public tel que décrit par le schéma normatif de la MMT repose sur l'hypothèse que la banque centrale et l'État sont parfaitement intégrés et que la première est une agence du second, qui va nécessairement assurer des taux d'intérêt stables. C'est le principal point de désaccord entre les partisans de la MMT et les autres post-keynésiens : ces derniers pensent que la MMT décrit une réalité alternative, qui pourrait exister, mais qui n'est pas pour le moment factuelle.

Pour les post-keynésiens cependant, il est préférable de continuer à concevoir le taux d'intérêt directeur comme une variable exogène, et de visualiser l'offre de monnaie banque centrale comme étant parfaitement élastique et horizontale à ce taux, car la décision de modifier le taux directeur reste une décision discrétionnaire. La hausse des taux quand l'activité économique progresse n'est pas inéluctable, comme l'ont montré les années de politiques non conventionnelles depuis 2008 aux États-Unis : les taux étaient exceptionnellement bas alors que la croissance a été continue pendant une décennie. De même, les taux d'intérêt négatifs pratiqués notamment dans la zone euro tendent à montrer le caractère purement discrétionnaire du taux d'intérêt. De fait, plusieurs post-keynésiens considèrent que le taux directeur devrait être modifié le moins souvent possible, ou alors que le taux directeur devrait être approximativement égal au taux de croissance du salaire nominal [Carré et Le Héron, 2018].

Les relations entre les banques et les entreprises

Après les relations entre institutions bancaires, l'endogénéité de la monnaie se comprend également à travers les relations entre les banques et les agents non financiers — soit le rapport à la monnaie banque centrale et à la monnaie de crédit. Ici, les enjeux théoriques tiennent aussi bien de la pratique bancaire que de la macroéconomie.

Financement initial et financement final

Bien que les entreprises détiennent des dépôts bancaires et des actifs financiers, la relation entre banques et entreprises qui suscite le plus d'intérêt est celle portant sur les prêts consentis par les banques aux entreprises non financières.

La production, sauf la production de certains services, n'est pas instantanée et exige du temps. Les entreprises productrices de biens et services devront payer leurs employés et leurs fournisseurs avant de vendre leurs produits finis. À moins de supposer qu'elles disposent d'encaisses monétaires dans lesquelles elles sont prêtes à puiser, ces entreprises devront emprunter auprès des banques les sommes qu'elles devront avancer à l'ouverture du circuit monétaire ; souvent, les entreprises préfèrent effectivement tirer sur

leurs « lignes de crédit ». C'est le financement initial. Celui-ci est requis, quel que soit le type de production, biens de consommation ou biens d'investissement fabriqués sur commande, même lorsque la production reste stationnaire. En effet, dans ce cas, les banques doivent consentir à renouveler leurs prêts de période en période.

Plus précisément, les économistes post-keynésiens et les circuitistes, tel Augusto Graziani [1985], distinguent le financement initial de la production, se faisant généralement par l'obtention d'un prêt bancaire, comme indiqué ci-dessus, et le financement final de l'investissement, se faisant sur les marchés financiers (*construction finance* et *investment funding*, selon la terminologie de Davidson [1982], ou *finance* et *saving*, selon celle de Borio et Disyatat [2011], économistes à la Banque des règlements internationaux).

Les entreprises qui font l'acquisition de biens d'investissement doivent financer leur achat. Autrement dit, ces entreprises, en sus de leur autofinancement, doivent capter l'épargne des ménages, directement ou indirectement par l'intermédiaire des banques et autres institutions financières. C'est le financement final, qui clôt le circuit [Combemale, 2003, p. 89-94].

Les lignes de crédit

Le bon fonctionnement de toute économie dépend de la flexibilité et de l'accessibilité du financement initial. Le système des « lignes de crédit » a été mis en place afin de garantir cette flexibilité et cette accessibilité. Une

ligne de crédit est un contrat entre la banque et une entreprise (ou un particulier). Le contrat spécifie : 1) le montant maximal de prêts promis par la banque à l'entreprise si celle-ci éprouve le besoin d'emprunter ; 2) les conditions que doit remplir l'entreprise ; et parfois 3) le taux d'intérêt qui sera facturé à l'entreprise sur les montants empruntés (des frais sont alors exigés pour garantir le taux d'intérêt). Dans le cas contraire, le taux sera administré selon le bon vouloir de la banque, ou alors le taux d'intérêt facturé sera un taux d'intérêt du marché monétaire (le taux de rendement sur les bons du Trésor, par exemple) plus une marge fixée à l'avance, destinée à couvrir le risque et les frais de la banque. Le taux variera donc en fonction de l'évolution générale des taux d'intérêt [Wolfson, 1996].

Le taux d'intérêt facturé diffère selon le taux d'endettement de l'entreprise. Toutes autres choses étant égales par ailleurs, notamment pour des entreprises de taille identique, plus élevé est ce taux d'endettement, plus grande sera la prime de risque et donc plus élevé sera le taux d'intérêt facturé. Il en va de même pour le taux d'intérêt associé aux émissions d'obligations des entreprises. Le rendement exigé pour celles-ci sera d'autant plus élevé que le risque perçu est grand, chaque emprunteur étant assigné à une classe de risque, reflétant ainsi le principe du risque croissant de Kalecki [1966, ch. 8].

Le rationnement du crédit

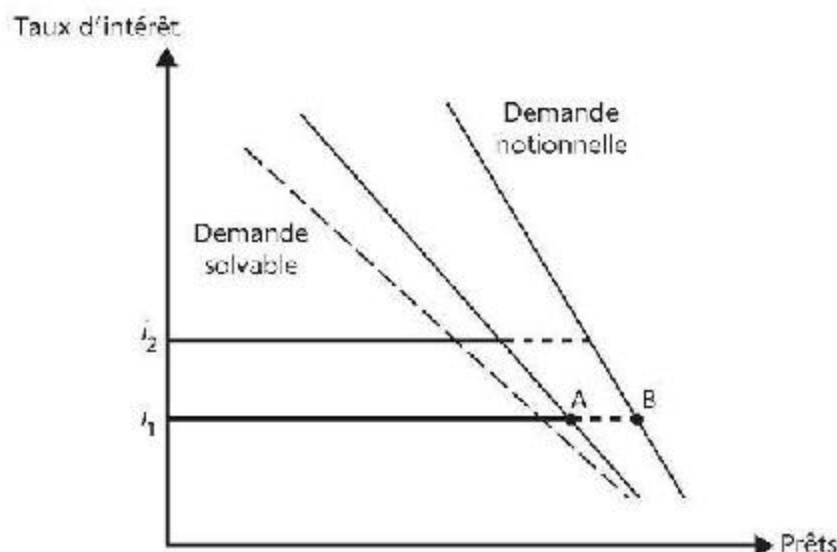
Comme nous l'avons évoqué au début de ce chapitre, les post-keynésiens affirment que l'offre de monnaie est endogène. Cette affirmation recouvre

alors trois niveaux d'endogénéité. D'une part, comme on l'a vu, les réserves et les billets de banque sont fournis par la banque centrale de façon endogène. D'autre part, quand les ménages veulent détenir une partie de leur richesse sous forme de dépôts bancaires, cette monnaie bancaire est créée de façon automatique. Qu'en est-il maintenant des dépôts que les agents, entreprises ou ménages, voudraient détenir temporairement afin de les dépenser ? En d'autres mots, qu'en est-il de la monnaie de crédit ? Le crédit bancaire est-il lui aussi endogène ?

D'un côté, les post-keynésiens affirment que l'offre de crédit bancaire est endogène, et que les banques acquiescent aux prêts en répondant passivement à la demande ; d'un autre côté, ils reconnaissent, comme Keynes, qu'il existe toujours une frange d'emprunteurs insatisfaits, et donc qu'il existe un certain rationnement du crédit [Le Héron, 2002]. Comment ces deux affirmations, apparemment contradictoires, sont-elles réconciliées ?

La réponse est simplement que les banques répondent à toutes les demandes de crédit qu'elles jugent *solvables*, et qu'elles rationnent toutes les demandes qui ne le sont pas. Les banques vont consentir à toutes les demandes de prêt raisonnables pourvu que l'emprunteur soit crédible ; elles tracent ainsi une ligne entre les projets viables et les autres. Les avances que les banques sont prêtes à consentir ne sont limitées que par la demande des emprunteurs jugés solvables (*credit-worthy*).

Graphique 2 – Le rationnement du crédit bancaire



Comment sont identifiés les emprunteurs solvables ? De façon générale, la banque classe l'emprunteur dans une catégorie de risque, selon son historique, sa relation passée avec la banque, l'activité financée et divers ratios d'endettement, de liquidité, ou de *cash-flow* par rapport aux frais d'intérêt estimés. Les demandes des candidats qui ne remplissent pas certaines des exigences, ou qui refusent de se plier aux exigences de nantissement (les garanties), seront refusées. Quant aux emprunteurs jugés acceptables, les banques vont leur fournir des lignes de crédit suffisantes pour qu'ils puissent poursuivre normalement leurs opérations, et fourniront ainsi l'élasticité requise par tout système monétaire de production.

La préférence pour la liquidité des banques

Les post-keynésiens considèrent qu'il faut généraliser le concept de préférence pour la liquidité [Le Héron, 2002]. Habituellement, la préférence pour la liquidité est restreinte aux choix de portefeuille des ménages, notamment leur choix entre la détention de monnaie et celle de titres. Pourtant, il est possible d'étendre cette notion aux entreprises, lesquelles ont le choix entre détenir des actifs financiers et acheter des actifs physiques. La préférence pour la liquidité peut aussi s'appliquer au comportement des banques, qui consentent plus ou moins facilement des prêts. Cette préférence pour la liquidité devient donc une indication de la prudence des banques, une mesure de leur confiance dans le futur.

Encadré 4. Demandes de prêts notionnelle et solvable

Il est nécessaire de distinguer deux demandes de prêts : la demande de prêts par l'ensemble des emprunteurs potentiels, soit la « demande notionnelle », et la demande de prêts rencontrant les critères des banques, soit la « demande solvable » [Wolfson, 1996]. Au taux d'intérêt prêteur moyen i_1 , le rationnement du crédit sera donné par la distance AB. Lorsque les taux d'intérêt sur les prêts bancaires sont plus élevés, en i_2 par exemple, moins d'entreprises ou de consommateurs voudront emprunter (comme l'indique la pente négative de la demande notionnelle), mais aussi une plus faible proportion d'entre eux seront jugés solvables, si bien qu'une plus forte proportion d'emprunteurs potentiels se verront refuser des prêts (la demande solvable s'écarte davantage de la demande notionnelle au fur et à mesure qu'augmentent les taux d'intérêt).

Les taux d'intérêt i_l sur les prêts bancaires peuvent se concevoir comme la somme de deux composantes, le taux d'intérêt i_b des marchés monétaires (sur les bons du Trésor) et la prime de risque σ . On a :

$$i_l = i_b + \sigma$$

L'augmentation du taux d'intérêt sur les prêts s'explique soit par une hausse des taux d'intérêt monétaires, qui s'appuient sur le taux directeur de la banque centrale, soit par une augmentation de l'écart entre les taux prêteurs et ces taux monétaires, décrétée par les banques. La courbe de demande effective est tracée pour une prime de risque moyenne donnée σ . En général, quand les banques augmentent délibérément la prime de risque, elles resserrent aussi les critères et les exigences de prêts, si bien que la courbe de demande solvable se déplace vers la gauche, comme indiquée par la courbe en pointillé. À chaque prime de risque correspond une nouvelle courbe de demande effective.

Comment mesurer la liquidité des banques ? Voilà une question difficile ! Dans les économies d'actifs, où les banques possèdent des titres émis par les gouvernements (bons du Trésor), la liquidité est souvent mesurée par le ratio des titres exempts de risque sur les prêts consentis. Dans les économies d'endettement, le ratio entre les fonds propres de la banque et les prêts consentis constitue une mesure de la liquidité de la banque. Ce ratio dit de solvabilité constitue d'ailleurs la mesure prudentielle retenue et imposée par la Banque des règlements internationaux.

Mais la préférence pour la liquidité des banques se mesure aussi par d'autres indicateurs. Quand la préférence pour la liquidité augmente, autrement dit quand les banques adoptent une vision plus pessimiste du futur, celles-ci vont modifier les critères d'admission aux classes d'emprunteurs les moins risqués. Les taux d'endettement admissibles vont être réduits, ou les exigences de *cash-flow* vont être relevées. De plus, les collatéraux demandés vont être plus exigeants. Finalement, les primes de risque correspondant à chaque classification de risque vont être augmentées, tout comme le taux d'intérêt préférentiel par rapport aux taux du marché monétaire.

La hausse de la préférence pour la liquidité des banques va donc avoir deux conséquences. D'une part, le taux d'intérêt facturé aux emprunteurs va être plus élevé. En effet, les banques s'attendant à ce que davantage d'emprunteurs fassent défaut, elles voudront protéger leur taux de rendement en augmentant leur marge bénéficiaire entre les taux prêteur et emprunteur. D'autre part, les exigences étant plus élevées, un plus grand pourcentage d'emprunteurs potentiels vont être rationnés. Les emprunteurs les plus récents et les moins « qualifiés » selon les critères bancaires vont faire les frais de cette prudence accrue des banques.

Ces mêmes effets s'observent sur les marchés des titres. Quand les marchés sont inquiets, le différentiel d'intérêt, le *spread*, entre les titres de piètre qualité et les titres d'État s'accroît, et ce différentiel est un excellent indicateur avancé de l'évolution de l'économie.

La thèse de la fragilité financière

Le paradoxe de la tranquillité

Bien que les banques utilisent des critères objectifs pour évaluer le dossier de leurs clients — en utilisant des logiciels standardisés du type systèmes de gestion de la relation client (CRM) —, il n'en reste pas moins que les décisions de prêt relèvent ultimement d'un sentiment de confiance. Les travaux de Hyman P. Minsky [2016], lequel connaissait bien le fonctionnement des banques pour avoir été leur consultant, ont fait ressortir tout l'arbitraire du comportement des prêteurs et des emprunteurs, et l'instabilité qui pourrait en résulter.

La thèse de la fragilité financière de Minsky, populaire chez les post-keynésiens et au moment de la crise des *subprimes*, affirme que les entrepreneurs et les ménages, autant que leurs banquiers, vont consentir à prendre davantage de risques en période de boom économique ou après une longue période de croissance régulière. Les banques vont réduire les primes de risque (σ) et leurs exigences de prêts. Des taux d'endettement plus élevés vont devenir acceptables. Banques, entreprises et ménages vont accepter de disposer d'une moins grande proportion d'actifs liquides. C'est le paradoxe de la tranquillité. Une période heureuse d'activité économique va finir par fragiliser les bilans financiers [Diop, 2009 ; Labye, 2011].

Spéculation et financiarisation

La fragilité financière va s'accompagner de comportements de plus en plus spéculatifs. Entreprises et banques vont se concurrencer en s'appuyant sur le levier de l'endettement, tandis que les ménages vont faire de même, déclenchant l'inflation du prix des actions en Bourse et du prix de l'immobilier. Ceci va éventuellement mener à une réaction de la banque centrale, qui va soit imposer des restrictions de crédit, soit imposer des hausses de taux d'intérêt — comme ce fut le cas en 2006 aux États-Unis avant la crise des *subprimes*. Ces hausses vont fragiliser davantage la situation financière de tous les secteurs, car le poids de l'endettement va s'accroître. Il est alors fort probable que les banques inversent leurs comportements, en relevant leurs primes de risques et leurs exigences d'emprunt. D'une phase marquée par la prudence, l'économie basculera donc dans une phase de fragilisation due à un endettement spéculatif (avec une difficulté à rembourser le principal de la dette), pour passer enfin à une phase critique due à un endettement « Ponzi » (avec une difficulté à rembourser même les intérêts de la dette). À moins que l'État et la banque centrale n'interviennent pour soutenir l'économie et le système financier, le tout risque de se terminer par un krach financier — c'est le « moment Minsky ».

Par ailleurs, cette analyse se penche sur la dynamique de la sphère financière, son évolution et ses conséquences. Minsky s'inscrit dans le cadre d'une économie complexe et incertaine, faite d'innovations financières. Ici, le rôle de l'inflation des actifs financiers, le phénomène de bulles, permet d'affiner l'analyse. D'une part, cette hausse des cours des

actifs peut engendrer des comportements ultra-spéculatifs de la part d'agents qui voient dans la bulle une opportunité de faire des plus-values exceptionnelles. D'autre part, l'inflation des actifs et l'anticipation d'un effet de richesse, couplées à une stagnation économique, deviennent facteurs de crise. Avec la stagnation, la dette privée est le principal levier de croissance — dépenses publiques, investissements et salaires réels étant en berne ; cet endettement massif est possible grâce aux rendements attendus des actifs financiers dont le prix s'apprécie ; malheureusement, cela se fait sans compter sur la faiblesse de la rentabilité des actifs. L'écart entre prix et rendement peut rendre la situation intenable et l'endettement plus critique [Orléan, 1999].

Encadré 5. Les limites de l'individualisme méthodologique

Nous avons évoqué ci-dessus le paradoxe de la tranquillité, attribué à Minsky. Dans le chapitre 1, nous avons noté que les écoles de pensée hétérodoxes rejetaient l'individualisme méthodologique et tenaient compte du fait qu'un comportement individuel pouvait donner lieu à son contraire lorsqu'il était généralisé à l'ensemble de la société. La crise des *subprimes* a permis de le constater encore une fois. Le tableau 4 relève cinq autres paradoxes associés au secteur financier, qui ont été identifiés par les auteurs post-keynésiens et qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices.

Tableau 4. Quelques paradoxes liés aux crises financières

Paradoxe de la tranquillité (Minsky)	La stabilité est déstabilisante : une économie qui semble bien aller va encourager les agents à prendre des risques supplémentaires.
Paradoxe de la dette (Steindl)	Les efforts des firmes pour réduire leur taux d'endettement (par exemple en cessant les dépenses d'investissement) peuvent mener à la hausse de celui-ci à cause de la baisse des ventes.
Paradoxe de la liquidité I (Minsky)	Les innovations financières qui semblent accroître la liquidité (par exemple les titres adossés à des actifs) mènent en fait à la réduire, les agents délaissant les actifs les plus liquides comme les dépôts bancaires.
Paradoxe de la liquidité II (Dow)	Les efforts pour devenir plus liquides transforment les actifs apparemment liquides en actifs illiquides : c'est le « moment minskyen », quand tous les agents tentent en vain de trouver des acheteurs pour ces actifs.
Paradoxe du risque (Wojnilower)	La possibilité de se couvrir contre le risque (swap de défaut de risque, CDS) mène à une augmentation de celui-ci, les agents prenant davantage de positions risquées.
Paradoxe des normes (McCulley)	Les taux de défaut sur les prêts sont faibles parce que, les normes de prêt s'étant dégradées, la hausse des prêts soutient indûment la valeur des actifs, si bien que les emprunteurs en difficulté parviennent toujours à rembourser leur prêt en vendant l'actif en nantissement du prêt.

La thèse de la fragilité financière de Minsky lie donc les fluctuations économiques aux conventions financières instables, aux comportements avides de tous les agents économiques, et à l'insuffisance de la législation pouvant régir ces comportements. Ces comportements engendrent une série cyclique de cercles vertueux et vicieux qui ne sont pas nécessairement d'origine réelle. Les post-keynésiens, et les économistes qui en sont proches, croient donc qu'il faut aller bien au-delà d'une simple refonte de la

régulation prudentielle pour maîtriser cette finance chaotique [Lordon, 2009].

III / Une vue systémique de l'économie monétaire

Nous pouvons maintenant aborder la monnaie et le circuit monétaire sous un angle systémique. Les keynésiens circuitistes ont toujours prôné l'étude de lois structurelles, indépendantes des comportements des agents, et situées au niveau mésoéconomique. La mésoéconomie est l'analyse qui se situe à mi-chemin entre l'analyse agrégée de la macroéconomie et l'analyse individualisée de la microéconomie. Pour ce qui est des relations techniques et de l'analyse des prix relatifs, ce sont les tableaux d'entrées-sorties, notamment le modèle de Léontief et celui de Sraffa, qui jouent le rôle d'analyse mésoéconomique. Au niveau des relations monétaires, la mésoéconomie se construit à travers l'analyse, la modélisation et l'interaction des comptes de bilans sectoriels et des comptes de flux financiers sectoriels. Celle-ci va nous aider à comprendre le circuit monétaire.

Les principes d'une analyse monétaire systémique

Depuis quelques années, de nombreux économistes hétérodoxes, sous l'influence des post-keynésiens Wynne Godley [1999] et Lance Taylor [2004], adoptent une approche matricielle de la présentation de ces relations mésoéconomiques. Ces économistes affirment que ce cadre constitue une contrainte sur laquelle les macro-économistes hétérodoxes de toutes les écoles peuvent s'accorder, cadre qui remplace avantageusement l'outil de la maximisation sous contrainte néoclassique. Cette approche mésoéconomique présente de nombreux points communs avec l'approche mise en avant par James Tobin [1982], un économiste de la synthèse néoclassique. Dans son discours du prix Nobel, celui-ci a expliqué en quoi son approche différait de l'économie néoclassique traditionnelle. Ces différences se résument à quatre caractéristiques :

- tout modèle doit comprendre une multiplicité de secteurs et une multiplicité d'actifs avec leur taux de rendement distinct ;
- il faut modéliser les opérations monétaires et financières, notamment celles conduites par la banque centrale, et le comportement des banques ;
- les stocks et les flux qui leur sont associés doivent être pleinement intégrés, et leur comptabilité doit se faire de façon

cohérente ;

— il ne peut y avoir aucun « trou noir ». Tout flux doit venir de quelque part et aller quelque part. Toutes les contraintes de budget et d'addition doivent être respectées, autant dans les résultats que dans les comportements.

L'approche stock-flux cohérente

En raison de ces deux dernières caractéristiques, cette approche monétaire systémique est maintenant connue comme l'*approche stock-flux cohérente*, ou encore la modélisation SFC [Le Héron, 2018]. L'approche mise en exergue par Tobin était aussi prônée, simultanément et indépendamment, par Godley et ses collègues du Department of Applied Economics à l'université de Cambridge, si bien qu'on parle parfois du modèle du New Cambridge. Mais alors que les économistes néoclassiques se sont repliés sur l'irréaliste agent représentatif, à la fois consommateur et producteur, les post-keynésiens n'ont pas renoncé au programme de recherche énoncé par Tobin. Au contraire, ils ont cherché à le développer dans le cadre de leur vision de l'économie monétaire de production, où l'offre de monnaie est endogène, notamment dans le livre de Godley et Lavoie [2007a] qui a donné le coup d'envoi à cette analyse systémique. L'approche SFC s'est étendue à de multiples travaux, dans de très nombreux domaines, comme l'atteste la revue de ceux-ci par Nikiforos et Zezza [2017].

Bilans sectoriels

L'approche systémique SFC comprend trois types de matrice : la matrice des bilans, la matrice des flux d'opérations et la matrice des réévaluations. La matrice des bilans est une matrice de stocks. Ces stocks peuvent comprendre des actifs tangibles, comme les machines ou les bâtiments constituant le capital fixe des entreprises, mais aussi le stock des résidences et des biens durables des ménages, comme les voitures encore en circulation, notés K . Les actifs tangibles comprennent aussi les stocks de produits des entreprises, biens fabriqués mais pas encore vendus, notés S . Tous ces actifs tangibles n'ont pas de contrepartie.

Tableau 5. Matrice des stocks en économie fermée

	Ménages	Entreprises	Banques	État	Banque centrale	Somme
Capital fixe	$+K_m$	$+K_e$				$+K$
Stocks de produits		$+S$				$+S$
Titres	$+B_m$		$+B_b$	$-B$	$+B_{bc}$	0
Dépôts	$+D_m$	$+D_e$	$-D$	$+D_g$		0
Actions	$+E$	$-E_e$	$-E_b$			0
Prêts	$-L_m$	$-L_e$	$+L$			0
Monnaie banque centrale	$+H_m$		$+H_b$	$-H_g$	$-H$	0
Avances			$-A$		$+A$	0
Fonds propres	$-FP_m$	$-FP_e$	$-FP_b$	$-FP_g$	$-FP_{bc}$	$-(K + S)$
Somme	0	0	0	0	0	0

En revanche, les autres actifs, les actifs financiers ou créances, ont nécessairement une contrepartie, constituée par une dette. Ces dettes apparaissent au passif du bilan d'un autre agent ou d'un autre secteur (ménages, entreprises productrices, banques privées, gouvernement et banque centrale).

La matrice du tableau 5 illustre ce que pourraient être les différents composantes et secteurs d'une économie fermée. Les composantes de l'actif du bilan sont accompagnées d'un signe (+) tandis que leurs contreparties au passif d'un autre secteur apparaissent avec un signe (-). Ainsi, les prêts L sont une dette pour les ménages et les entreprises, donc accolés à un signe négatif, mais ils sont une créance pour les banques et donc présentés avec un signe positif. Les deux colonnes traitant de la banque centrale et des banques reflètent les bilans décrits au chapitre II. Le passif de la banque centrale est noté H , et comprend les dépôts du gouvernement, les réserves des banques et les billets de banque détenus par les ménages. La somme d'une ligne représentant des dettes et des actifs financiers doit donc être égale à zéro. Verticalement, pour un secteur donné, la différence entre les actifs et les dettes constitue la richesse nette du secteur — ses fonds propres, notés FP . Ceux-ci apparaissent au passif du secteur, donc avec un signe négatif, afin d'équilibrer l'actif et le passif du bilan.

D'où proviennent les stocks de la matrice des bilans ? Ils viennent de flux qui s'ajoutent aux stocks existants et de la réévaluation de certains actifs (qui est exclue de la matrice des flux d'opérations, et qui se trouve donc dans la matrice de réévaluation). Chaque stock est associé aux flux par une équation dynamique, qui lie le passé au présent. Par exemple, la valeur E du stock des actions détenues par les ménages à la fin de l'année, qui est égale

au produit du nombre d'actions e et de leur prix p_e , est la somme de trois composantes :

- la valeur des actions détenues en début d'année ;
- la valeur des actions nouvellement émises par les entreprises et achetées par les ménages au prix courant ;
- le gain en capital sur les actions détenues en début d'année, grâce à la hausse du prix des actions.

Intégration des flux des comptes nationaux aux flux financiers

La matrice des flux d'opérations est particulièrement intéressante car elle intègre les grands agrégats des comptes nationaux relevant du produit et du revenu aux flux financiers qui modifient les bilans. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle en France le TEE, le tableau économique d'ensemble. Le tableau 6 en donne une illustration, dont on a exclu, par rapport à la matrice des bilans et par souci de simplification, le secteur gouvernemental et la banque centrale. C'est un modèle wicksellien pur, car il fait abstraction des billets de banque et de la banque centrale. Pour simplifier, on a aussi supposé que les banques ne faisaient pas de profits (les taux d'intérêt i_m , crédités sur les dépôts, et i_l , débités sur les prêts, sont égaux) et n'émettaient pas d'actions, que les ménages ne faisaient pas d'emprunts, et que les entreprises ne détenaient pas de monnaie.

La comptabilité matricielle permet de s'assurer que rien n'est omis : tout flux provient de quelque part et doit aller quelque part. Voilà pourquoi les cellules de la dernière colonne et de la dernière ligne sont toutes constituées de zéro.

Horizontalement, chaque flux a sa ou ses contreparties. Cette égalité survient pour l'une des trois raisons suivantes :

— l'offre s'ajuste toujours à la demande ;

- la demande est rationnée (comme dans le cas du rationnement du crédit) ;
- les prix de marché ajustent instantanément l'offre et la demande (comme dans le cas du marché boursier, du moins dans sa version idéalisée).

Tableau 6. Matrice des flux d'opérations en économie fermée sans secteur gouvernemental

Compte	Ménages	Entreprises		Banques		Somme
		Courant	Capital	Courant	Capital	
Consommation	$-C$	$+C$				0
Investissement		$+I$	$-I$			0
Δ stocks de produits		$+\Delta S$	$-\Delta S$			0
Salaires	$+wN$	$-wN$				0
Profits nets	$+P_D$	$-(P_{MD} + P_D)$	$+P_{MD}$			0
Intérêts sur prêts		$-i_l L_{(-1)}$		$+i_l L_{(-1)}$		0
Intérêts sur dépôts	$+i_m D_{(-1)}$			$-i_m D_{(-1)}$		0
Δ des prêts			$+\Delta L_l$		$-\Delta L_h$	0
Δ des dépôts	$-\Delta D_m$				$+\Delta D_b$	0
Émission d'actions	$-p_e \Delta e$		$+p_e \Delta e$			0
Somme	0	0	0	0	0	0

Ceci explique pourquoi l'économie décrite doit être fermée. Pour représenter de façon adéquate une économie ouverte, il faudrait que la matrice décrive aussi le reste du monde, ou que le modèle décrive deux pays.

Verticalement, chaque transaction doit être financée. Le fait que la colonne de chaque secteur doive avoir zéro pour somme représente la contrainte de budget sectorielle. Ainsi, les ménages reçoivent des intérêts ($i_m D_{(-1)}$), des dividendes (P_D) et des salaires (wN), qu'ils peuvent utiliser pour

consommer (C), pour accroître leurs dépôts bancaires (ΔD), ou pour acheter de nouvelles actions ($p_e \Delta e$). C'est leur contrainte de budget.

Ressources et emplois

Les composantes à signe positif de la matrice des flux d'opérations représentent une « ressource ». Ainsi les salaires (wN , le produit du taux de salaire w et du nombre de travailleurs N) constituent une source de fonds pour les ménages. En revanche, ces salaires sont aussi un « emploi » pour les entreprises, et à ce titre ils sont accompagnés d'un signe négatif dans la colonne des entreprises. Le bas de la matrice reprend les variations de créances et de dettes. Ainsi, si les ménages acquièrent des actions (une quantité e au prix de p_e l'action), ou augmentent leurs dépôts bancaires (ΔD), ceci constitue un emploi, et requiert donc un signe négatif.

L'usage des termes « emplois » et « ressources » peut engendrer une certaine confusion dans le cas des banques. Quand une banque consent un nouveau prêt, ce changement dans le stock de prêts est accompagné d'un signe négatif, tandis qu'une addition aux dépôts bancaires est identifiée par un signe positif. Aussi, on dira que les dépôts sont une « ressource », tandis que les prêts sont un « emploi ». Ceci donne la fausse impression que les dépôts sont une ressource nécessaire pour accorder des prêts. Ce sont néanmoins les prêts qui font les dépôts, comme nous allons le constater encore une fois. Autrement dit, même si l'acquisition de dépôts bancaires par les banques apparaît comme une « ressource » du point de vue des opérations financières, ce sont les prêts consentis par les banques qui

constituent l'élément causal de l'activité économique. Ces prêts sont bien créés *ex nihilo*, à la demande des entreprises qui sont perçues comme des emprunteurs solvables par les banques [Lavoie, 2003].

Le cas des entreprises comporte aussi des subtilités. La colonne du compte « courant » indique qu'elles vendent des biens de consommation C , et qu'elles se vendent entre elles des biens d'investissement I , et les produits fabriqués mais non encore vendus aux clients ΔS . Ce sont leurs « ressources », et ces composantes portent un signe positif. Le produit de ces ventes, réalisées ou fictives, doit être égal aux salaires et aux intérêts versés, ainsi qu'aux profits nets du secteur entreprise — les « emplois » à signe négatif. Ce profit net est alors réparti en deux composantes ; les dividendes versés aux ménages, et les bénéfices non distribués P_{ND} , qui servent au financement final des investissements fixes et en stocks de produits.

Le compte « capital » des entreprises demande quelques explications. Quand les entreprises obtiennent un nouveau prêt ΔL des banques, cet accroissement du stock d'emprunts constitue une « ressource » pour les entreprises, qui est donc associée à un signe positif, tout comme les fonds obtenus par les nouvelles émissions d'actions. Les biens d'investissement ($I = \Delta K$) acquis par les firmes, tout comme les additions aux stocks de produits (ΔS) acquis par les firmes, sont des emplois et portent donc un signe négatif.

La création monétaire

Comment s'amorce le circuit monétaire ? Dans le chapitre II, nous avons fait une distinction entre le financement final et le financement initial. L'utilisation des matrices des flux d'opérations va nous permettre de mieux saisir cette distinction essentielle.

La colonne du compte capital des flux d'opérations des entrepreneurs ci-dessus illustre le financement final. En fin de période, à la fin du trimestre ou de l'année, l'accumulation de capital fixe et la hausse des stocks de produits sont financées par trois sources possibles, du moins dans le modèle simplifié qui est le nôtre : l'émission de nouvelles actions, un accroissement d'emprunts bancaires et les bénéfices non distribués (l'autofinancement).

Les cases teintées en gris de la matrice des flux d'opérations illustrent le financement initial. Lors de l'amorce du circuit monétaire, au début de la période de production, les entreprises doivent emprunter les montants qui leur sont nécessaires pour payer leurs employés, qui ont produit les nouveaux biens ΔS . Le montant emprunté pour la période courante est égal au montant des salaires de la période courante. C'est la première étape du circuit. Notons qu'il est indifférent que les sommes empruntées aient pour objectif la production de biens de consommation ou de biens d'investissement.

Ainsi, lors de cette toute première étape du circuit, les entreprises sont débitées d'un prêt consenti par les banques, tout en étant simultanément créditées d'un dépôt bancaire. Dans les faits, cette première étape est infiniment courte, car en général les entreprises ne tirent sur leur ligne de crédit que lorsqu'elles doivent effectivement procéder au paiement. Les fonds empruntés sont donc immédiatement transférés aux ménages

travailleurs, soit par l'émission de chèques, soit par voie électronique, comme c'est maintenant la pratique courante.

Au moment même où les salaires wN sont payés aux ménages, ils entrent dans la composition des revenus des ménages. Et donc, avant que ces revenus n'aient été dépensés, ils constituent nécessairement une épargne de la part des ménages, sous la forme d'encaisses monétaires additionnelles ΔD_m . C'est cette étape qui est illustrée par les cases teintées en gris.

Principes de comptabilité et de la quadruple écriture

La rigueur qu'impose la forme matricielle permet de faire ressortir quelques principes de comptabilité, notamment pour ce qui est des entreprises. Les biens produits mais encore invendus constituent une accumulation de stocks ΔS . C'est un principe comptable fondamental que les stocks de produits doivent être évalués à leur coût de production ou à leur coût de remplacement (et non à leur prix de vente anticipé). Dans le cas présent, dans le cadre de notre économie verticalement intégrée, le coût de production des stocks est égal aux salaires versés aux ménages dans la période. Il suit que la valeur de l'accroissement des stocks ΔS est égale aux salaires wN qui ont été versés aux ménages, comme on peut le lire au compte courant des entreprises, dans sa portion tramée en gris.

La représentation matricielle des flux d'opérations fait aussi ressortir le principe de la *quadruple écriture*. Toute transaction nécessite au moins

quatre écritures, puisque chaque ligne et chaque colonne doivent toujours avoir zéro pour somme. Ainsi, si les banques consentent un prêt ΔL , elles doivent nécessairement créer un dépôt ΔD en contrepartie, afin que la somme des composantes de la colonne « compte capital » du secteur bancaire reste nulle. L'apparition du prêt, qui est une créance pour la banque, doit apparaître ailleurs comme la dette de l'emprunteur, afin que la somme des composantes de la ligne des prêts reste elle aussi égale à zéro. Il en va de même de la ligne des dépôts. On a bien quatre écritures au minimum.

Le rôle de la matrice des flux d'opérations dans la modélisation

La matrice des flux d'opérations, alliée à la matrice des bilans sectoriels, est le squelette de la modélisation des économies monétaires de production. À ce squelette, et aux équations dynamiques qui lient les stocks et les flux, il convient d'ajouter les équations de comportement des divers agents sectoriels. À des comportements différents vont correspondre des modèles différents, dont les causalités et les solutions vont différer. Néanmoins, les post-keynésiens comme Godley qui prônent cette méthode pensent que le squelette et les équations dynamiques procurent une structure qui restreint l'ensemble des résultats possibles. Certaines configurations sont impossibles.

Selon Godley [1999], un modèle décrivant de façon adéquate une économie monétaire de production va donner des résultats passablement identiques,

sur les moyen et long termes, quelle que soit la valeur prise par les paramètres. Un tel modèle doit intégrer de façon cohérente les stocks et les flux, et il doit s'assurer que tous les flux d'opérations sont pris en compte. Ses relations de comportement doivent tenir compte des contraintes de budget et des contraintes d'addition, particulièrement celles qui ont trait aux choix de portefeuille.

En outre, les agents cibleront des ratios qui assureront la jonction entre les flux et les stocks, notamment le ratio entre les ventes espérées et les stocks de produits désirés des entreprises. Ceci se fera parfois sans le savoir. Par exemple, quand les ménages décident de consommer chaque année une fraction de leurs revenus et une partie de leur richesse (ce sont les propensions à consommer sur les revenus et la richesse), leur comportement sous-tend la détermination à long terme d'un rapport constant entre richesse (le stock) et revenu disponible (le flux).

Quelques leçons tirées de l'analyse systémique

Le principe du reflux

Les modèles post-keynésiens construits selon les principes invoqués ici permettent de vérifier les caractéristiques évoquées au chapitre II. Bien que l'offre de monnaie et la demande de monnaie semblent relever de comportements indépendants (les contraintes de bilan de la banque centrale ou des banques privées pour ce qui est de l'offre, et les décisions des ménages pour ce qui est de la demande) l'offre et la demande de monnaie sont nécessairement égales dans un modèle pertinent. L'égalité de l'offre et de la demande de monnaie est toujours vérifiée, même si aucune équation explicite ne force une telle égalité.

Par exemple, si les ménages décident de dépenser davantage et de détenir moins d'encaisses monétaires, ceci permettra aux entreprises bénéficiant de ces flux de dépenses supplémentaires de diminuer leur endettement bancaire, si bien qu'il y aura une baisse simultanée des crédits bancaires et du stock de monnaie détenu. C'est le principe du reflux, évoqué par Robinson [1972], Kaldor [1985a] et Le Bourva [1962]. Dans les modèles plus complexes, avec un grand nombre d'actifs financiers disponibles pour les ménages, cette loi du reflux sera accompagnée par des variations des taux de rendement reflétant en partie les choix de portefeuille des ménages.

Dans ce cadre, une offre de monnaie excédentaire, qui chez les auteurs néoclassiques engendre l'inflation, est un non-sens. L'inflation ne peut être causée par une offre de monnaie excédentaire. S'il faut expliquer l'inflation, il faut trouver l'explication ailleurs.

Le contrôle des taux d'intérêt

On peut aussi vérifier dans le cadre de modèles SFC que la banque centrale et le Trésor public ont la capacité de manipuler les taux d'intérêt. Que la banque centrale puisse contrôler les taux à court terme est rarement remis en question ; mais les autorités monétaires sont aussi capables de contrôler les taux à long terme. Il faut pour cela qu'elles soient prêtes à accepter de fortes variations dans la composition de leurs dettes, c'est-à-dire dans les proportions des émissions de titres à court et long termes.

Dans le cas contraire, les taux à long terme vont fluctuer de façon assez aléatoire par rapport aux taux d'intérêt à court terme, même si, éventuellement, des processus d'arbitrage opérant assez lentement devraient ramener les taux d'intérêt à long terme vers les taux d'intérêt à court terme anticipés pour le futur. Ces taux anticipés seront les taux à court terme récemment observés, gravitant autour des taux directeurs de la banque centrale, pourvu que celle-ci les impose avec suffisamment de conviction et de persistance.

On a pu constater qu'effectivement les banques centrales ont la capacité de contrôler les taux d'intérêt longs lors de la crise des *subprimes*, notamment en poursuivant des politiques d'assouplissement quantitatif. Juste avant la

crise du coronavirus de 2020, pour l'ensemble de la zone euro il fallait acheter des titres d'une durée supérieure à quinze ans pour obtenir des rendements positifs. Quoi qu'il en soit, on savait déjà que les autorités monétaires avaient ce pouvoir, puisque les taux d'intérêt longs aux États-Unis avaient été fixés et conservés à 2,5 % de 1942, lors de leur entrée en guerre, jusqu'en 1951, comme dans d'autres pays, par exemple le Canada.

L'assouplissement quantitatif

Depuis quelques années, il existe un débat à propos des mécanismes de transmission et des effets de l'assouplissement quantitatif poursuivi par certaines banques centrales. Ce débat s'est intensifié, notamment en raison des déficits publics engendrés par la crise de la Covid-19. Des alternatives à l'assouplissement quantitatif ont été proposées par divers intervenants. On peut dire qu'il existe quatre options :

- l'assouplissement quantitatif traditionnel : la banque centrale achète des actifs financiers sur les marchés secondaires, en échange de quoi les ménages reçoivent de la monnaie ;
- l'assouplissement quantitatif pour le peuple : la banque centrale verse directement de l'argent aux ménages, sans contrepartie ; ainsi la richesse nette des ménages s'accroît tandis que les fonds propres de la banque centrale chutent et peuvent même devenir négatifs ;

— l'hélicoptère monétaire : la banque centrale verse gracieusement de l'argent au gouvernement, qui le reverse alors aux ménages : à nouveau, la richesse nette des ménages s'accroît tandis que les fonds propres de la banque diminuent ;

— un transfert fiscal : le gouvernement verse de l'argent aux ménages et finance ce transfert en émettant des titres qui sont directement achetés par la banque centrale à un taux positif ; dans ce cas encore, la richesse nette des ménages s'accroît, mais la richesse nette du gouvernement diminue d'autant.

On peut simuler l'effet de ces quatre possibilités à l'aide d'un modèle SFC afin de les comparer. Personne ne sera surpris de constater que l'assouplissement quantitatif pour le peuple et l'hélicoptère monétaire sont en fait deux politiques parfaitement identiques. En revanche, il est plus étonnant de constater que l'hélicoptère monétaire et le transfert fiscal ont exactement les mêmes effets sur le PIB et sur les taux d'intérêt. Évidemment, dans le premier cas, la banque centrale verra sa richesse nette devenir négative, tandis que, dans le second cas, c'est la dette du gouvernement qui va s'alourdir. Mais dans les deux cas la quantité de titres publics devant être achetés par les ménages ou les institutions financières ne changera pas : avec l'hélicoptère monétaire, aucun titre n'est émis, et avec le transfert fiscal, tous les nouveaux titres sont achetés par la banque centrale !

Les effets identiques sont dus notamment au fait que, dans le cas de l'hélicoptère monétaire, les profits de la banque centrale diminuent, ce qui diminue d'autant le solde budgétaire du gouvernement, puisque ces profits sont normalement redistribués au gouvernement. Les intérêts que le

gouvernement évite de payer grâce à l'hélicoptère monétaire sont équivalents aux pertes subies par la banque centrale en raison de ses largesses, quels que soient les taux d'intérêt sur les titres publics et le taux d'intérêt sur les réserves des banques à la banque centrale.

Ces simulations à l'aide d'un modèle SFC montrent aussi que le transfert fiscal a davantage d'impact que l'assouplissement quantitatif conventionnel. Les simulations confirment aussi que les prêts des banques ne sont pas directement affectés par les variations des réserves des banques.

L'analyse systémique en économie ouverte

L'analyse systémique en économie ouverte permet aussi de démontrer que les déséquilibres extérieurs ne remettent aucunement en cause la possibilité pour les banques centrales de contrôler leurs taux d'intérêt. La véritable contrainte, en régime de changes fixes, c'est que les déséquilibres extérieurs ne se résorberont pas d'eux-mêmes, si bien que le manque de réserves de change va contraindre les gouvernements à poursuivre des politiques fiscales et monétaires restrictives. Il existe donc un biais déflationniste dans l'économie mondiale, comme nous le verrons aussi au chapitre v, car les économies en situation de surplus extérieurs ne sont aucunement contraintes à poursuivre des politiques expansionnistes qui feraient contrepoids aux politiques restrictives des pays avec déficits extérieurs.

Encadré 6. L'identité fondamentale

L'approche systémique évoquée ici a donné lieu à l'utilisation d'une identité, souvent qualifiée d'identité fondamentale, dans de nombreux travaux empiriques, notamment ceux poursuivis au Levy Economics Institute et chez Goldman Sachs depuis les années 1990. Cette identité a été découverte par Godley en 1974 alors qu'il tentait d'améliorer la qualité de ses prévisions en s'assurant de la cohérence des diverses sources statistiques. Cette identité, dans sa formulation la plus simple et la plus connue, s'appuie sur trois soldes financiers exprimés en valeur et peut s'écrire de la façon suivante :

$$(S - I) + (T - G) - SCC = 0$$

Les trois soldes financiers sont donc les suivants. S est l'épargne de l'économie intérieure, I est l'investissement brut de l'économie, T représente les taxes et impôts, G est la dépense du gouvernement et SCC représente le solde du compte courant, autrement dit la différence entre les exportations et les importations (le solde commercial), plus les revenus nets provenant de l'étranger. En utilisant la terminologie de la comptabilité nationale, on a :

capacité nette de financement du secteur privé intérieur + capacité nette de financement du secteur public intérieur + besoin net de financement extérieur = 0

En termes plus intuitifs, $(S - I)$ est l'épargne financière du secteur privé, tandis que $(T - G)$ est le surplus budgétaire du gouvernement. Si la somme de ces deux termes est positive, ceci signifie que l'économie du pays a une épargne financière positive et envoie donc davantage de fonds à l'étranger qu'elle n'en reçoit de l'étranger. Le solde du compte financier du pays en question est donc négatif, et ceci implique que le

solde du compte courant SCC est positif. Ainsi, un prévisionniste, qui fait des prédictions sur l'investissement et l'épargne intérieurs et sur le solde budgétaire de l'État, doit s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec celles portant sur le solde du compte courant, et notamment sur les exportations nettes.

Si $(S - I) = 0$, alors $(G - T) = - SCC$. Ce sont les fameux déficits jumeaux, les déficits budgétaires et du compte courant, au cœur des politiques d'austérité du FMI.

Naturellement, l'identité fondamentale peut elle-même se décomposer en davantage d'éléments. Par exemple, l'épargne financière du secteur privé peut se diviser en épargne financière des ménages et épargne financière des entreprises. Cette dernière peut aussi se partager en épargne financière des institutions financières (les banques notamment) et épargne financière des institutions non financières (les firmes productrices).

Au niveau mondial, le solde du compte courant est forcément nul, $SCC = 0$, si bien qu'on a l'identité : $(S - I) = (G - T)$

Ceci implique que, pour que le secteur privé puisse accumuler de l'épargne financière, il faut que le secteur public soit en déficit — une relation souvent mise en avant par les partisans de la MMT pour justifier les déficits des gouvernements. Cependant, il faut bien comprendre que la richesse du secteur privé comprend deux composantes, son capital tangible et sa richesse financière nette. Ainsi cette richesse va s'accroître fortement, même si le solde budgétaire est nul, pourvu que le pays bénéficie d'un investissement net (I) élevé.

Les économistes post-keynésiens ont construit plusieurs modèles SFC intégrant les relations réelles et financières entre deux, trois et même quatre pays, tant en régimes de changes fixes qu'en régime de changes flexibles. L'un de ces modèles, celui de Godley et Lavoie [2007b], est particulièrement instructif. Le modèle relate les relations entre deux pays représentatifs de la zone euro avec la Banque centrale européenne d'une part et les États-Unis d'autre part, l'euro et le dollar américain étant en changes flexibles. Le modèle démontre que si un des deux pays de la zone euro, disons l'Allemagne, parvient à améliorer son solde commercial parce que les Américains ont accru leur propension à importer des produits allemands, alors l'autre pays de la zone euro subira nécessairement un déficit commercial et un déficit budgétaire. Ainsi, les politiques commerciales agressives d'un pays de la zone euro dont le poids est important vont mener à la détérioration du solde budgétaire des autres membres de la zone euro, sans que ceux-ci en soient de quelque façon responsables.

L'approche systémique permet donc de décoder ces effets inattendus, intrinsèques à l'existence d'une union monétaire. Les post-keynésiens français, en particulier sous l'impulsion de Jacques Mazier et Edwin Le Héron, ont publié de nombreux travaux utilisant le cadre SFC, notamment en mettant en relief les difficultés particulières qui sont inhérentes à une union monétaire comme celle de la zone euro [Duwicquet et Mazier, 2015].

IV / La courte période : fondements microéconomiques, demande effective et marché du travail

L'objectif du présent chapitre est d'examiner le rôle de la demande effective et son impact sur la demande de travail dans le cadre de la courte période. Comme il a été souligné au chapitre I, le concept d'économie menée par la demande est un concept essentiel chez les auteurs post-keynésiens. Grâce à la notion de demande effective, nous allons démontrer de façon simple que l'accroissement de l'emploi ne nécessite pas une baisse des salaires réels. Au contraire, la hausse des salaires réels engendre généralement une hausse de la demande pour les produits, et donc, comme nous le verrons, une hausse de la demande de travailleurs et une réduction du chômage. Ainsi, la hausse du salaire minimum et la hausse du salaire moyen vont avoir des effets positifs sur l'activité économique et l'emploi, contrairement à ce qui est affirmé par les tenants de la « pensée unique ».

Mais, tout d'abord, nous allons nous donner les fondements microéconomiques de notre petit modèle de demande effective, qui sont bien distincts des fondements microéconomiques de la théorie néoclassique. Pour ce faire, nous allons examiner ce qui constitue la théorie post-keynésienne de l'entreprise, c'est-à-dire la forme de ses courbes de coût et la façon dont les entreprises fixent leurs prix. Ces deux éléments vont être au cœur des modèles macroéconomiques.

Caractéristiques de l'entreprise post-keynésienne

La théorie néoclassique de l'entreprise est essentiellement la fiction d'une petite entreprise faisant face à des rendements décroissants, qui maximise ses profits à court terme sur un marché de concurrence parfaite, en produisant un niveau d'*output* tel que son coût marginal est égal au prix du marché. L'entreprise survit tant que le prix dépasse son coût variable moyen. Si la demande augmente, les prix grimpent.

Tableau 7. Différentes dénominations des marchés

Auteur	Théorie post-keynésienne	Théorie néoclassique
Kalecki [1966]	Prix déterminés par les coûts	Prix déterminés par la demande
Means [1936]	Prix inflexibles Prix administrés Prix dominés par les institutions	Prix flexibles Prix qui apurent les marchés Prix dominés par les marchés
Shapiro et Sawyer [2003]	Prix fixés par les entreprises Prix stratégiques de long terme	Prix fixés par les marchés Prix de court terme
Okun [1981]	Faiseurs de prix Prix étiquetés	Preneurs de prix Prix d'enchères
Hicks [1988]	Marchés à prix fixes	Marchés à prix flexibles
Sraffaïens Coutts et Norman [2007]	Marchandises reproductibles Biens hétérogènes	Biens non reproductibles Biens homogènes
Melmiès [2010]	Marchés décentralisés	Marchés centralisés

L'entreprise post-keynésienne est tout autre. Elle opère dans le cadre de marchés de concurrence imparfaite, notamment des marchés oligopolistiques, où quelques entreprises de grande dimension, les mégasociétés, dominent une série de petites entreprises. Les entreprises sont interdépendantes, car les décisions des unes vont avoir des répercussions sur les autres. Les entreprises doivent tenir compte de leurs rivales, y compris les rivaux potentiels qui voudraient pénétrer leur marché.

Pour survivre, il est préférable que l'entreprise soit en mesure de maîtriser son environnement en exerçant un contrôle sur l'entrée de firmes rivales, sur ses activités de recherche et développement, sur ses fournisseurs, sur ses financiers, sur le futur de l'industrie, et éventuellement sur les législations des gouvernements. Pour exercer un contrôle, il faut disposer d'un certain pouvoir. Le pouvoir est donc le moyen d'assurer la pérennité de l'entreprise. La planification joue un rôle substantiel, et de nombreuses décisions stratégiques sont prises en fonction d'un horizon de long terme, notamment les décisions de prix.

Dans ce cadre, les prix ne sont pas fixés par le « Marché » ou par un commissaire-priseur omnipotent. Ce sont les entreprises qui fixent les prix ; elles peuvent imiter les décisions prises par les entreprises dominantes, mais ces dernières doivent alors décider du prix directeur, qui constituera la norme de référence pour le marché en question. Les prix n'apurent généralement pas les marchés : ils n'ont pas pour objectif d'égaliser l'offre et la demande. La prétention des post-keynésiens, c'est que la grande majorité des secteurs de l'économie correspondent à ce qui est décrit par la théorie post-keynésienne, tel qu'indiqué dans le tableau 7.

La forme des courbes de coût

Les post-keynésiens adoptent généralement ce qu'on appelle des technologies de production à la Léontief. Les coefficients de production, le lien entre la quantité de machines utilisées et le nombre de travailleurs d'une part, et le produit de l'entreprise d'autre part sont des coefficients techniques fixes, du moins tant que l'entreprise produit en deçà de sa capacité pratique (définie ci-dessous). Les post-keynésiens récusent donc la fonction de production néoclassique traditionnelle (par exemple la fonction Cobb-Douglas), avec substitution possible entre capital et travail. Ce que nous allons expliquer semble davantage s'appliquer aux entreprises manufacturières mais s'applique aussi au secteur des services.

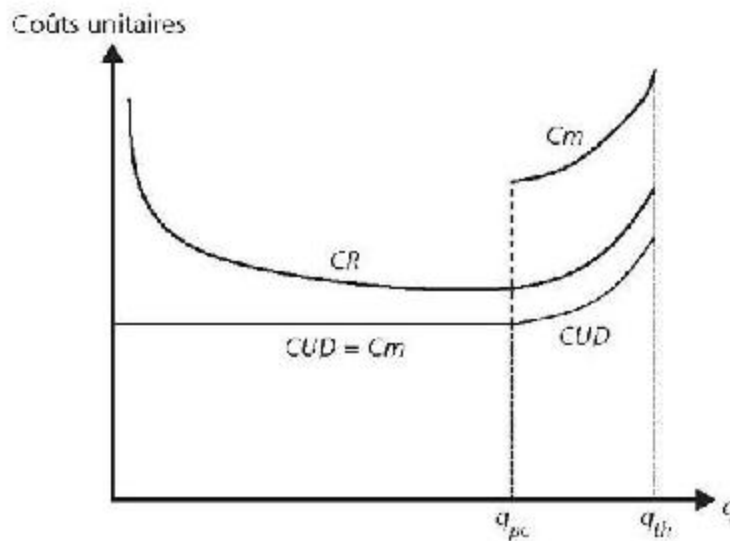
Chaque entreprise dispose normalement de plusieurs établissements. Chaque établissement est généralement décomposé en de multiples compartiments, ateliers ou chaînes de montage. La capacité *pratique* est la capacité de production d'un établissement ou d'un compartiment, telle que mesurée par les ingénieurs. Chaque compartiment est conçu pour opérer avec un nombre donné d'employés, pour un nombre d'heures donné. Par exemple, un seul employé travaille généralement sur une seule console d'ordinateur. Même lorsqu'une certaine flexibilité est possible, des règles bureaucratiques telles que les règles figurant dans la convention collective fixent le nombre d'employés devant travailler sur chaque machine. Des coefficients techniques fixes sont donc l'hypothèse la plus vraisemblable en courte période.

Faits stylisés

Il en résulte les quatre faits stylisés suivants, qui sont au cœur de la théorie post-keynésienne de l'entreprise [Eichner et Kregel, 1975] :

- le coût moyen de fabrication et les coûts marginaux d'un établissement sont approximativement constants, jusqu'au niveau de capacité pratique défini par les ingénieurs ;
- le coût de revient d'un produit est généralement décroissant, jusqu'au niveau de capacité pratique (voir l'encadré 7) ;
- il est possible de produire au-delà de la capacité pratique, mais à des coûts marginaux croissants ;
- la somme de toutes les capacités pratiques constitue ce qu'on appelle la pleine capacité d'une entreprise (q_{pc}) ; les entreprises opèrent habituellement en deçà de leur pleine capacité, et opèrent donc, sauf cas exceptionnel, dans la zone où les coûts moyens de fabrication sont constants.

Graphique 3 – La forme des courbes de coût des entreprises post-keynésiennes



Quand on tient compte du temps historique et du progrès technique, il est inévitable que le coût moyen de fabrication dans une vieille usine soit généralement supérieur à celui d'un produit identique fabriqué dans une usine construite ultérieurement, si bien qu'on ne peut pas affirmer que le coût moyen de fabrication d'une entreprise disposant de multiples établissements soit absolument constant. Cependant, on fera abstraction de cette complication, en supposant qu'une entreprise répartit souvent sa production entre les différents établissements en tenant compte à la fois de son coût de fabrication, mais aussi en fonction des coûts de transport et de livraison.

Les réserves de capacité

Les entreprises opèrent généralement en deçà du point de pleine capacité, noté q_{pc} au graphique 3. De fait, les entreprises n'utilisent habituellement que 70 % à 85 % de leur capacité. Cette donnée provient des enquêtes que mènent régulièrement les agences statistiques ou les agences de prévision, et elle est confirmée par les enquêtes menées par des chercheurs, qui ont découvert que les entreprises considèrent que les taux « normaux » ou « standard » d'utilisation de la capacité avoisinent souvent les 80 %. Pourquoi les entreprises ne visent-elles pas des taux d'utilisation de la capacité de 100 %, là où le coût de revient serait à son plus bas niveau ? Pourquoi disposent-elles normalement de telles réserves de capacité ?

Encadré 7. Coût de fabrication et coût de revient

Les auteurs britanniques se réfèrent souvent au « coût unitaire direct » (*unit direct cost* ou *unit prime cost*), noté CUD . C'est notre « coût moyen de fabrication ». Ces coûts directs incluent les coûts en salaires, matières premières et marchandises intermédiaires directement liés à la fabrication. Tant qu'ils sont constants, coûts unitaires directs et coûts marginaux (Cm) sont égaux. À quelques nuances près, ces coûts unitaires directs sont similaires aux coûts variables moyens de la microéconomie traditionnelle.

Pour obtenir le coût de revient d'un produit, noté CR , il faut ajouter les frais généraux moyens au coût de fabrication. Ce sont les *unit overhead cost* ou *unit indirect cost* des anglo-saxons. Les frais généraux incluent les frais de supervision de la production, ainsi que la portion des frais d'administration et des autres frais attribués au

produit en question, par exemple les frais de mise en marché. Le coût de revient est similaire au coût total moyen de la microéconomie traditionnelle (qui est la somme du coût variable moyen et du coût fixe moyen), mais au contraire de celui-ci, il ne comprend pas le profit normal par unité (qui est censé couvrir au minimum l'amortissement du capital fixe).

Outre une explication fondée sur les indivisibilités (une usine de taille optimale peut être trop grande pour le marché existant), l'incertitude radicale, encore une fois, permet de rationaliser un tel comportement. Les entreprises ne peuvent prévoir avec exactitude ce que sera la demande future. De même que les agents disposent d'encaisses monétaires ou de lignes de crédit garanties qui leur permettent de répondre à toute fluctuation inattendue dans les transactions, les entreprises doivent disposer d'un coussin afin de pouvoir répondre aux fluctuations dans l'ampleur de la demande et dans la composition de celle-ci. Le fait de disposer d'établissements ou de compartiments d'établissements temporairement inemployés permet de réajuster l'offre à la demande plus facilement.

Cette flexibilité est aussi acquise grâce aux stocks de biens intermédiaires et de produits finis, donc aussi bien les stocks d'intrants que les stocks d'extrants, qui jouent ainsi un rôle crucial dans l'adaptation de la production aux fluctuations de la demande. Une certaine flexibilité est aussi offerte par les heures supplémentaires, payées à un salaire plus élevé, ou par l'ajout d'un quart de travail, autrement dit en produisant au-delà de la capacité pratique, jusqu'au niveau de capacité théorique, noté q_{th} . Mais les machines sont alors plus sujettes à des pannes, qui pourraient être coûteuses et pourraient perturber la production et faire perdre des clients.

Si la demande est plus forte que prévu de façon permanente, si elle croît très rapidement et continûment, l'entreprise ne pourra répondre à la demande à moyen terme. En effet, la construction de nouvelles usines prend du temps, et les machines nécessaires sont le plus souvent construites sur commande. Une telle absence de réserves de capacité pourrait encourager des entreprises opérant à l'étranger ou dans des marchés voisins à se lancer dans la production du produit en question. Les réserves de capacité sont aussi affaire de stratégies visant à décourager l'entrée de rivaux.

Les entreprises disposent donc d'un coussin de capacité excédentaire parce qu'elles craignent de ne pouvoir répondre à un accroissement subi de la demande pour un certain produit, et de perdre ainsi la bonne volonté de leurs clients. Les entreprises savent que les clients, dans les pays capitalistes, sont rarement disposés à attendre, et qu'à défaut de pouvoir acheter le produit choisi, ils se rabattront sur un produit similaire, fabriqué par un rival. Or conserver sa part du marché est un des objectifs primordiaux de toute entreprise, si elle veut survivre. Ceci explique que les entreprises détiennent des réserves de capacité, même si leur existence semble inefficace de prime abord.

Les procédures de fixation des prix

Tous les modèles post-keynésiens reposent sur le principe des prix fondés sur le calcul de coût (*cost-plus pricing*). Le département de l'entreprise chargé de la fixation des prix calcule un coût unitaire, auquel il superpose une marge bénéficiaire, pour obtenir le prix [Brunner, 1967]. Ce prix est toujours fixé à l'avance, il est « administré », avant que les biens à vendre ne parviennent sur les marchés. Bien entendu, il existe une interdépendance : une entreprise qui fournit des biens intermédiaires pour un autre secteur va fixer un prix qui va devenir un coût pour cet autre secteur (cette interdépendance est cruciale dans les modèles sraffaïens).

La méthode du mark-up

La plus simple des théories post-keynésiennes de fixation des prix est la théorie kaleckienne du *mark-up*. C'est la plus ancienne méthode de fixation des prix, et bien des PME utilisent encore cette méthode aujourd'hui car elle nécessite peu de ressources comptables. De par sa simplicité, c'est aussi la méthode la plus souvent utilisée dans les modèles macroéconomiques post-keynésiens, comme on le verra plus loin.

La théorie du *mark-up* postule que les prix dépendent du coût unitaire direct (le coût moyen de fabrication). Une marge bénéficiaire brute (devant

couvrir tous les frais généraux et les autres salaires, ainsi que le profit visé) est ensuite ajoutée au coût unitaire direct, pour finalement obtenir le prix.

Puisque les coûts unitaires directs sont approximativement constants, quel que soit le niveau de production, du moins tant que celui-ci est inférieur à la pleine capacité, on comprend que la comptabilité requise par la méthode du *mark-up* soit la moins sophistiquée.

La méthode du coût de revient normal

La méthode qui semble la plus réaliste, et la plus généralisée, est celle du coût de revient normal (*normal pricing* ou *normal-cost pricing*) [Coutts et Norman, 2013]. Celle-ci tient compte des avancées en comptabilité, qui permettent facilement à une entreprise d'attribuer une partie des frais généraux à chaque produit fabriqué. Selon Frederic Lee [1998], les grandes entreprises utilisent la méthode du coût de revient normal, plutôt que celle du *mark-up*, depuis les années 1920. La méthode du coût normal est aussi connue sous le nom de méthode du coût complet (*full-cost pricing*), qui avait été mise en évidence par Hall et Hitch [1939] dans leur étude d'Oxford sur le comportement des entreprises.

Selon la procédure du coût de revient normal, les entreprises calculent un coût unitaire normal, puis y ajoutent une marge bénéficiaire nette couvrant les profits. Le coût unitaire normal comprend tous les coûts directs et indirects qui peuvent être associés ou attribués au produit en cause, mais ils sont calculés pour un niveau de production dit normal ou standard. Celui-ci n'est pas le niveau de production anticipé de la période, mais bien un

L'avantage d'une telle procédure est que les entreprises n'ont pas besoin de connaître leur coût de revient pour tous les niveaux de production ; il leur suffit de connaître le coût de revient pour le niveau de production normal : c'est le coût de revient normal. Ce coût unitaire normal est indépendant des fluctuations de la demande.

La méthode du taux de rendement cible

De nombreuses études ont confirmé que autant les grandes entreprises qu'un grand nombre de PME utilisent maintenant la méthode du taux de rendement cible. Cette méthode, mise en évidence par Lanzillotti [1958] dans ses travaux pour le Brookings Institute, est une spécification de la méthode du coût de revient normal. Comme dans le cas du coût normal, une marge bénéficiaire nette est ajoutée au coût unitaire normal. Cette marge est telle que l'entreprise réalise un taux de rendement cible sur son capital quand les ventes égalent exactement la production correspondant au taux d'utilisation normal de la capacité. La méthode du taux de rendement cible est la plus sophistiquée des procédures de prix, car les comptables doivent avoir une estimation correcte de la valeur du capital utilisé par l'entreprise.

La méthode du taux de rendement cible est très voisine de la théorie des prix de production proposée par les économistes sraffaïens dans le cadre de modèles multisectoriels. Le taux de rendement cible joue le rôle du taux de profit normal des modèles de prix de production. Dans les modèles sraffaïens, le taux de profit normal est le même dans toutes les industries ou secteurs, et il en va de même du salaire des travailleurs. Dans le cas de modèles fondés sur le taux de rendement cible, ce taux et ce salaire pourraient être différents de secteur en secteur. On peut donc prétendre que le modèle de prix sraffaïen est la version idéalisée d'un modèle multisectoriel fondé sur la méthode du taux de rendement cible.

Encadré 8. Formalisation des procédures de fixation des prix

On peut formaliser les différentes procédures de fixation des prix de la façon suivante.

Procédure du mark-up :

$$p = (1 + \theta) (CUD)$$

CUD est le coût unitaire direct (le coût moyen de fabrication ou le coût variable moyen), tandis que θ est la marge bénéficiaire brute en pourcentage du coût unitaire direct (c'est le *taux de marge*).

Procédure du coût de revient normal :

$$p = (1 + \Theta) (CR_n)$$

Θ est la marge bénéficiaire nette en pourcentage tandis que CR_n est le coût de revient normal (le coût total moyen), calculé au niveau de production standard $q_s = u_s q_{pc}$, avec u_s le taux d'utilisation standard ou normal de la pleine capacité q_{pc} .

Procédure du taux de rendement cible :

L'équation de prix est la même que celle du coût de revient normal, mais la valeur du taux de marge net Θ est spécifiée et égale à :

$$\Theta = r_s v / (u_s - r_s v)$$

u_s est le taux défini ci-dessus ; r_s est le taux de rendement cible ; et v est un ratio d'ordre technologique, le rapport entre la valeur du capital de l'entreprise et la valeur de son *output* q_{pc} de pleine capacité.

Prix de production :

Les prix de production sraffaïens, en excluant les marchandises intermédiaires, sont donnés par l'expression suivante, qui exprime que

la valeur d'une marchandise est la somme de ses coûts en salaires et en profits sur le capital :

$$p = wn + rMp$$

p est un vecteur-colonne de prix, w est le taux de salaire, n et M sont respectivement un vecteur et une matrice de coefficients techniques (le travail par unité d'*output*, et le nombre de machines d'un certain type par unité d'*output*), et r est le taux de profit uniforme.

Tout ceci peut se réécrire sous la forme :

$$p = wn [I - rM]^{-1}$$

Cette équation est très similaire à l'équation du taux de rendement cible, puisque, en intégrant la valeur de Θ dans l'équation du coût de revient normal et en supposant que le coût de revient est le coût en salaire par unité de production, on obtient :

$$p = u_s wn (u_s - rv)^{-1}$$

Les deux dernières équations sont en fait virtuellement identiques puisque les sraffaïens postulent que le taux d'utilisation standard de la capacité u_s est égal à 1.

Reste à savoir si et comment l'économie parvient à ces prix de production (avec ou sans taux de rendement unique) : c'est la question dite de la gravitation. Deux grandes approches ont été mises en avant : celle par les prix de marché, reposant sur les divergences entre offre et demande, privilégiée par certains sraffaïens et marxistes comme Duménil et Lévy [1996] ; et celle par le coût normal, où les variations

de coût entraînent celles des prix, proposée par d'autres sraffaïens, comme Boggio [1980] et Shiozawa *et al.* [2019], plus proches du courant kaleckien.

Des prix fondés sur les calculs de coût sont-ils entièrement réalistes ?

La validité des théories des prix fondés sur les calculs de coût est parfois mise en doute, car elles semblent remettre en cause un concept essentiel du capitalisme, soit la concurrence entre les entreprises. Il est difficile de croire que toutes les entreprises soient toujours en mesure de modifier leurs prix en fonction de leurs coûts unitaires.

Évidemment, ce n'est pas le cas. D'abord il faut bien comprendre que les prix sont fonction du coût unitaire normal. Ce coût unitaire normal, bien qu'il soit lié à moyen terme au coût unitaire réalisé, peut en diverger grandement à court terme, quelle que soit la cause des variations du coût unitaire réalisé. Lorsque les coûts changent, il se peut que la marge bénéficiaire plutôt que le prix change. Tout dépend des stratégies poursuivies par les entreprises à chaque moment du temps. De fait les travaux de Coutts *et al.* [1978] montrent que les entreprises ne répercutent les hausses de coût unitaire qu'elles subissent que de façon graduelle.

Le même phénomène s'observe dans le cadre des marchés globalisés contemporains. Dans les industries où la concurrence est vive, ou dans les

industries où les produits importés ne constituent qu'une faible part du marché, les compagnies étrangères fixent leurs prix sur la base des prix intérieurs. Ces compagnies absorbent les pertes ou encaissent les profits d'aubaine associés aux changements dans les taux de change [Coutts et Norman, 2007]. En revanche, dans les industries où les entreprises étrangères dominent, celles-ci ont tendance à « passer » à l'étranger leurs hausses domestiques de coût et les effets des variations des taux de change [Bloch et Olive, 1995].

Entreprises directrices et dominées

Tout ceci fait ressortir la distinction qu'il faut faire entre entreprise directrice (le *price leader*) et entreprise dominée (celle qui suit les décisions du *price leader*). Les théories du *cost-plus* expliquent que les prix dépendent essentiellement d'une mesure de coût unitaire, supposée invariante dans le court terme, quelles que soient les fluctuations de la demande. Mais comme le formalisait déjà Kalecki [1966, ch. 1], les entreprises fixent leurs prix en fonction de leurs coûts mais aussi en fonction des prix fixés par les autres entreprises. De fait, autant dans un monde concurrentiel que dans un monde oligopolistique, les prix d'un produit identique vont avoir tendance à être les mêmes sur un marché donné.

La théorie du *mark-up* comme celle du prix normal expliquent comment les entreprises directrices, celles qui dominent leur marché ou qui servent de baromètres à leur industrie, fixent leurs prix. Les autres entreprises, les

entreprises plus petites ou dominées, peuvent bien utiliser les mêmes procédures, mais elles doivent tenir compte des prix fixés par les entreprises dominantes. Ainsi les entreprises étrangères vont ou non transférer leurs hausses de coût selon qu'elles sont dominantes ou dominées sur les marchés extérieurs.

Les entreprises moins efficaces, qui font face à des coûts unitaires plus élevés, seront dans l'incapacité de se donner des marges bénéficiaires leur rapportant un taux de rendement cible normal. Elles vont devoir appliquer des prix concurrentiels, similaires à ceux des entreprises rivales. À court terme, ces entreprises seront en mesure de conserver leurs parts de marché et de répondre à toute augmentation de la demande, du moins tant que leur coût unitaire est inférieur au prix imposé par les entreprises directrices. C'est à moyen et long termes que la discipline imposée par les forces de la concurrence va surtout exercer ses effets, à moins que l'entreprise soit en mesure de reconfigurer son produit et de réduire son coût unitaire, afin de retrouver des marges bénéficiaires normales.

Autrement, la concurrence va mener à l'incapacité financière des entreprises inefficaces de poursuivre des programmes d'investissement dans les capacités productives ou la recherche et le développement [Steindl, 1952 ; Kaldor, 1985b, p. 47]. Les entreprises à coûts élevés devront croître à des taux réduits, ce qui va mener à la réduction de leurs parts de marché, et éventuellement à leur disparition [Dallery et Melmiès, 2018].

Les déterminants du taux de rendement cible

Quels sont les déterminants de la marge bénéficiaire nette ou de son taux ? Ces déterminants ont été identifiés dans l'encadré 8 traitant de la formalisation des procédures de fixation des prix : le taux de marge net est inversement proportionnel au taux d'utilisation standard de la capacité, et il est proportionnel au taux de rendement cible et au ratio capital/capacité (ou au ratio investissement/capacité additionnelle, si les entreprises ne veulent couvrir que les investissements les plus récents). Mais à supposer que le taux d'utilisation standard dépende de conventions, et que le ratio capital/capacité dépende de considérations d'ingénierie, de quoi dépend le taux de rendement cible ? Autrement dit, de quoi dépend le taux de profit normal ?

Dans la tradition marxiste, le taux de profit normal dépend de la lutte des classes, du pouvoir de négociation des entrepreneurs par rapport à celui des travailleurs (les lois régissant le travail, le taux de chômage, etc.). Selon la tradition kaleckienne, outre cette lutte de classe, l'ampleur de la marge bénéficiaire et donc le taux de profit normal vont dépendre du « degré de monopole » de l'industrie, notamment du degré de concentration de l'industrie et de sa capacité à restreindre l'entrée de nouveaux concurrents.

Tableau 8. Les différents déterminants du taux de rendement cible ou du taux de profit normal

Tradition	Déterminant
Marxiste	La lutte des classes
Kaleckienne	Le degré de concentration et la capacité à restreindre l'entrée de concurrents
Cambridgienne	Le taux de croissance du capital
Sraffaïenne	Le taux d'intérêt fixé par la banque centrale

Dans la tradition post-keynésienne, celle des anciens modèles de croissance à la Robinson et Kaldor, il existe une relation proportionnelle entre le taux de croissance de l'économie et le taux de profit macroéconomique. Il en va de même dans les travaux de Pasinetti [1993], fondés sur la notion d'économie « naturelle », qui assignent à chaque secteur verticalement intégré un taux de profit égal au taux de croissance du secteur.

Suite aux travaux de Steindl [1952, p. 51] et Lanzillotti [1958], de nombreux post-keynésiens ont également fait état d'une relation microéconomique positive entre le taux de croissance tendanciel d'une entreprise et le taux de rendement cible ou le taux de marge net de cette entreprise [Eichner, 1987 ; Wood, 1975].

Les auteurs sraffaïens ont quant à eux avancé une autre hypothèse, à savoir que le taux de profit normal dépendrait du taux d'intérêt tendanciel observé ou anticipé [Pivetti, 1985 ; Panico, 1988]. Autrement dit, à un régime monétaire à taux d'intérêt réels élevés imposés par la banque centrale correspondrait un taux de rendement cible réel plus élevé. Il est à noter que cette hypothèse a déjà obtenu l'assentiment de certains auteurs post-keynésiens comme Kaldor et Harrod. Pour ces auteurs, les paiements en intérêts sont similaires aux autres coûts des entreprises, et celles-ci tenteront de transférer ces coûts aux acheteurs de leurs produits.

Les composantes de la demande effective

Disposant maintenant des fondements microéconomiques de notre théorie, nous pouvons passer aux implications macroéconomiques de celle-ci, en particulier l'effet du salaire réel sur la demande effective et la demande de travail. Cette démonstration va s'opérer dans le cadre de la courte période. Ce qu'il advient dans la longue période sera examiné au prochain chapitre.

Courte et longue périodes

Avant d'aller plus loin, il est utile de définir ce que nous entendons par courte et longue périodes. On peut dire qu'il en existe deux interprétations différentes.

La première distinction est celle que l'on retrouve souvent dans les manuels néoclassiques. La longue période est alors identifiée comme une situation où les anticipations, le plus souvent les prévisions concernant les niveaux de prix (ou leur taux d'inflation), sont réalisées. Par opposition, en courte période, les anticipations de prix ne sont généralement pas réalisées, les agents n'ayant pas encore corrigé leurs erreurs d'estimations.

La seconde distinction est davantage temporelle. La courte période s'applique à une situation où le stock de capital est supposé constant ; dans

la longue période, le stock de capital est une variable qui intègre les flux d'investissement. La longue période décrira : soit une économie stationnaire, où la richesse réelle des ménages est constante et où l'investissement net (l'investissement dont on a soustrait les machines qui ont été déclassées) est nul ; soit une économie de croissance, où le stock de capital et la richesse des ménages sont en hausse exponentielle.

L'analyse de courte période définie ci-dessus est nécessairement partielle. En effet, comme on l'a montré au précédent chapitre, une analyse véritablement cohérente doit lier les stocks à leurs flux. En postulant que le stock de capital des entreprises ou que la richesse des ménages est une donnée, même si les entreprises investissent et que les ménages épargnent, on fait l'impasse sur les répercussions de cette épargne et des investissements. La situation décrite ne peut être qu'une tranche du temps, le découpage figé d'une séquence de périodes liées les unes aux autres. Comme l'explique Tobin [1983, ch. 4], le modèle IS/LM de la synthèse néoclassique, qui détermine une épargne et un investissement positifs, est un exemple flagrant de ce découpage artificiel.

Dans la courte période qui sera la nôtre, on ne tiendra pas compte des effets de l'investissement sur le stock de capital (la seconde définition). On postulera aussi que les anticipations sont réalisées, en supposant que l'offre a eu le temps de s'ajuster à la demande de produits (la première définition).

Composantes autonomes et induites

Dans les modèles néoclassiques, la demande globale dépend essentiellement de deux paramètres, les dépenses gouvernementales et l'offre de monnaie. Puisque l'offre de monnaie est une variable endogène, qui répond à la demande de monnaie selon les post-keynésiens, cette variable ne saurait déterminer la demande globale. D'autre part, toujours par esprit de simplification, nous allons rester dans le cadre d'une économie fermée et sans gouvernement. Quels vont alors être les paramètres déterminants de la demande globale ?

Dans *La Théorie générale*, Keynes fait la distinction entre les composantes autonomes et les composantes induites de la demande effective. Ce qu'on entend ici par composante induite, c'est une composante de la demande globale courante qui dépend du niveau d'*output* courant (donc du revenu courant). La composante autonome, elle, ne dépend pas du niveau d'*output* de la période courante. Dans le cadre d'une économie fermée sans gouvernement, les deux seules composantes de la demande qui restent sont l'investissement et la consommation.

Keynes suppose que l'investissement est essentiellement une variable autonome, qui dépend des anticipations à long terme des entrepreneurs, tandis que la consommation est une variable au moins partiellement induite. Cette représentation de la réalité est assez similaire à celle de Kalecki dans la plupart de ses travaux. Pour lui aussi, l'investissement ne dépend pas du niveau d'*output* courant. Quant à la consommation, Kalecki la subdivise en deux composantes, la consommation sur les salaires et la consommation sur les profits. La première est induite, tandis que la seconde est autonome, car Kalecki suppose qu'elle dépend des profits réalisés lors de périodes antérieures.

La détermination macroéconomique des profits

Kalecki a établi une relation définissant les profits macroéconomiques, au moyen d'équations fort simples. Kalecki part de la comptabilité nationale, en fait de la colonne du compte courant des entreprises dans notre matrice des flux d'opérations du précédent chapitre. Le produit national peut dès lors être perçu sous deux angles différents, celui des revenus et celui des ventes. Le produit national nominal Y (en euros ou en dollars), est tel que :

$$Y = \text{Salaires} + \text{Profits} = \text{Consommation} + \text{Investissement}$$

Encadré 9. La négation de l'effet d'éviction

Les tenants de la « pensée unique » affirment fréquemment que toute expansion des dépenses gouvernementales dans le but de relancer la demande globale est vouée à l'échec, car le déficit gouvernemental va siphonner les ressources financières dont a besoin le secteur privé pour financer ses investissements. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction, ou le *Treasury view*, combattu par Keynes. Le déficit public, en induisant la hausse des taux d'intérêt, réduirait l'investissement privé et serait nuisible au secteur privé.

Le point de vue post-keynésien est tout autre. D'abord, les taux d'intérêt dépendent essentiellement du taux directeur fixé par la banque centrale. De plus, l'équation de Kalecki montre que les déficits publics ont un impact favorable sur les profits des entreprises. L'effet d'éviction est donc renversé. En effet, dans une économie fermée avec gouvernement, l'équation de Kalecki [1966, p. 35] devient :

$$\text{Profits nets d'impôt} = \text{Consommation sur profits} + \text{Investissement} + \text{Déficit budgétaire}$$

Comme on l'a dit, Kalecki suppose que la consommation peut se subdiviser en consommation sur les salaires (celle des travailleurs) et en consommation sur les profits (celle des capitalistes), les deux seules composantes du revenu national. L'équation ci-dessus se réécrit donc :

$$\text{Salaires} + \text{Profits} = \text{Consommation sur salaires} + \text{Consommation sur profits} + \text{Investissement}$$

Comme les auteurs classiques avant lui, Marx en particulier, Kalecki croit que les travailleurs dépensent presque tous leurs salaires. En postulant que les travailleurs consomment entièrement leurs salaires, on a :

$$\text{Consommation sur salaires} = \text{Salaires}$$

Par soustraction, ceci permet donc d'en arriver à l'équation suivante, qui est la fameuse équation de Kalecki :

$$\text{Profits} = \text{Consommation sur profits} + \text{Investissement}$$

Ainsi, dans une économie fermée dénuée de gouvernement, où les travailleurs n'épargnent pas, les profits macroéconomiques des entreprises sont exactement égaux à la somme de l'investissement et de la consommation des capitalistes sur leurs profits.

La causalité de la relation de Kalecki

Mais quel est alors le sens de la causalité de cette équation ? Comment doit-on l'interpréter ? Kalecki lui-même se pose la question et y apporte réponse. Il fait le commentaire suivant :

Encadré 10. L'équation des profits formalisée

Pour la suite de notre étude du principe de la demande effective, il va être utile de formaliser l'équation des profits de Kalecki que nous venons de définir verbalement. Avec les notations adoptées au chapitre précédent, les identités de la comptabilité nationale définissent le revenu national comme étant égal à :

$$Y = wN + P = C + I$$

avec

$$C = pa_c = pa_{cc} + pa_{cw}$$

$$I = pa_i$$

Les revenus sont représentés par la masse salariale wN et les profits totaux P , qui incluent les paiements en intérêts. C et I représentent les dépenses nominales de consommation et d'investissement. Les symboles a_c et a_i représentent la consommation et l'investissement, mais exprimés en termes réels, en unités d'*output*, tandis que p en est le prix. Finalement, a_{cc} et a_{cw} représentent la consommation en termes réels des capitalistes et des travailleurs respectivement.

En supposant à nouveau que les travailleurs dépensent tous leurs salaires, on obtient l'équation définissant les profits :

$$P = pa_{cc} + pa_i$$

Selon Kalecki, les profits macroéconomiques sont prédéterminés, car les investissements réalisés dans la période dépendent en fait de décisions d'investissement qui ont été prises antérieurement ; quant à la consommation des capitalistes, elle est en grande partie une fonction des profits réalisés dans les périodes antérieures (elle pourrait aussi dépendre des gains en capital à la Bourse ou de la richesse accumulée dans le passé). Du point de vue de la période considérée, l'investissement et la consommation des capitalistes, en termes réels, sont donc tous deux des variables autonomes. De fait, la détermination des dépenses d'investissement est une question tellement controversée en économie qu'il est aussi bien de considérer l'investissement comme une variable exogène. Les profits macroéconomiques dépendent donc de la dépense *réelle* autonome $a = a_{cc} + a_i$, si bien qu'on peut écrire l'équation précédente sous la forme :

$$P = pa$$

« Que signifie cette équation ? Faut-il entendre que les profits durant une période donnée déterminent la consommation et l'investissement des capitalistes, ou bien l'inverse ? La réponse à cette question dépend des grandeurs qui font directement l'objet des décisions des capitalistes. Il est clair, en effet, que les capitalistes peuvent décider de consommer et d'investir durant une période donnée plus qu'à la période précédente, mais ils ne peuvent décider de gagner plus. Ce sont, en conséquence, leurs décisions d'investissement et de consommation qui déterminent les profits et non l'inverse » [Kalecki, 1966, p. 32].

Alors, comme le dit Kaldor [1974a, p. 105] dans un aphorisme souvent attribué (à tort) à Kalecki, « les capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent, les travailleurs dépensent ce qu'ils gagnent ».

Encadré 11. L'équation de demande globale

La demande, au niveau macroéconomique, dépend donc de deux composantes, du moins dans notre modèle en économie fermée sans État. Ces deux composantes sont la consommation endogène des travailleurs, c'est-à-dire tous leurs salaires, et la composante de demande autonome, qui comprend à la fois la consommation des capitalistes et leurs dépenses d'investissement. La demande globale DG est donc telle que :

$$DG = wN + pa$$

En termes réels, c'est-à-dire en termes d'unité d'*output* qu'on obtient en divisant DG par l'indice de prix p , la demande globale se réduit à :

$$DGR = (w/p) N + a$$

Contrairement au modèle néoclassique, où la demande globale dépend de l'offre de monnaie, la demande globale dans les modèles post-keynésiens dépend de l'ampleur des salaires versés et de la dépense autonome réelle en consommation et investissement décidée par les capitalistes.

Encadré 12. Une équation des profits alternative

Les économistes post-keynésiens ont quelque peu modifié la relation de détermination des profits de Kalecki, en faisant abstraction des délais et des retards introduits par celui-ci. Selon les relations établies par les post-keynésiens, la consommation des capitalistes dépend tout simplement des profits qui sont réalisés dans la période courante. Si les capitalistes épargnent une portion s_c de leurs profits courants, ceci signifie que la consommation des capitalistes est égale à :

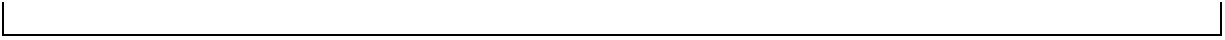
$$pa_{cc} = (1 - s_c) P$$

Ainsi, l'équation de profits se ramène à l'expression suivante :

$$P = p (a_i/s_c) = I/s_c$$

C'est la version de courte période de l'équation dite de Cambridge, qu'on trouve tout d'abord chez Kaldor [1974a, p. 103-105], qui se réfère alors à l'histoire de la « jarre de la veuve », décrite par Keynes dans son *Treatise on Money* de 1930. Les profits ont beau être consommés, ils ne désemplassent pas, comme les jarres d'huile de ce passage de l'Ancien Testament.

Les profits macroéconomiques, selon les post-keynésiens, sont égaux aux dépenses d'investissement divisées par la propension à épargner des capitalistes sur leurs profits. Cette équation, sous sa forme dynamique, nous sera utile au prochain chapitre. Pour l'instant, nous allons lui préférer sa forme kaleckienne.



Le modèle des kaleckiens

Keynes ou Kalecki ?

Dans *La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie*, inspiré par les écrits d'Alfred Marshall, Keynes [1975] accepte sans broncher certaines hypothèses habituelles de la théorie néoclassique. Il reprend notamment l'hypothèse de la maximisation du profit des entreprises sous contrainte de rendements décroissants, hypothèse que nous avons rejetée précédemment dans ce chapitre.

Keynes voulait convaincre ses contemporains que sa théorie était plus générale que la théorie qu'il désirait remplacer, et donc il voulait conserver le plus grand nombre possible des éléments familiers à ses collègues. La stratégie adoptée par Keynes a des répercussions encore de nos jours, car quelques post-keynésiens fondamentalistes, notamment Davidson, suivent Keynes sur ce terrain, en proposant une approche de l'offre globale qui repose sur l'hypothèse des rendements décroissants. C'est aussi ce que font les keynésiens du déséquilibre, comme Malinvaud et Bénassy.

Kalecki, lui, a reçu une formation marxiste. Lorsqu'il publie ses premiers articles traitant du cycle et de la demande effective, il n'est nullement influencé par les abstractions des économistes néoclassiques. Kalecki suppose en particulier que la production peut se faire à coût direct unitaire

constant. La formulation kaleckienne du principe de la demande effective est jugée préférable à celle de Keynes, comme l'affirment à la fois Robinson [1984, p. 9] et Kaldor [1987, p. 141]. De fait, certains historiens de la pensée croient que l'on devrait parler d'économie kaleckienne plutôt que d'économie post-keynésienne [Dostaler, 1988, p. 134].

La fonction d'utilisation

La représentation kaleckienne de l'offre globale est fondée sur l'analyse post-keynésienne de l'entreprise moderne, développée précédemment. Le modèle kaleckien est construit sur la base d'une fonction de production moderne, que les post-keynésiens appellent une *fonction d'utilisation* [Nell, 1988, p. 106]. La fonction d'utilisation postule qu'il n'existe pas de rendements décroissants, du moins tant et aussi longtemps que le taux d'utilisation de la capacité est inférieur à l'unité. Les rendements sont constants ou, autrement dit, le coût unitaire direct est constant.

Encadré 13. La formalisation du modèle kaleckien

Le modèle kaleckien du marché de l'emploi est extrêmement simple. On conserve l'équation de la demande globale déjà mise en avant :

$$DGR = (w/p) N + a$$

Quant à la fonction d'utilisation post-keynésienne, qui remplace la fonction de production néoclassique, elle est directement

proportionnelle à la quantité de travail. L'*output* est donné par l'équation :

$$q = TN$$

où T est une constante qui représente l'*output* par travailleur, c'est-à-dire une mesure de la productivité des travailleurs ($T = 1/n$, c'est l'inverse du coefficient technique n , la quantité de travail par unité d'*output*, évoqué dans l'encadré 8). C'est donc une mesure agrégée du degré d'avancement de la technologie, ce qui justifie l'emploi de la lettre T pour mesurer cette productivité.

En égalisant l'offre et la demande réelle, donc avec $q = DGR$, on obtient l'une ou l'autre des deux équations suivantes, qui représentent la courbe de *demande effective* du travail.

$$N^{Deff} = a/[T - (w/p)]$$

$$(w/p)^{eff} = T - a/N$$

Sur cette courbe, le marché des produits est à l'équilibre. C'est donc le lieu de tous les points pour lesquels épargne et investissement sont égaux. Autrement dit, pour tous les doublets salaire réel et emploi de cette courbe, les biens produits sont tous vendus au prix fixé par les entreprises. Cette courbe est représentée au graphique 5. Sous la courbe, il y a une offre excédentaire de biens ; et au-dessus de la courbe, la demande surpasse l'offre de biens. Pourvu que les entreprises répondent à une offre (une demande) excédentaire de biens en réduisant (en augmentant) la production, l'économie rejoindra graduellement la courbe de demande effective. Pour le reste du

chapitre, nous allons supposer que ces mouvements transitoires sont achevés, et que l'économie se trouve en tout temps sur la courbe de demande effective de travail.

On note que la courbe de demande effective de travail est à pente positive en tous ses points, au contraire de la courbe de demande de travail néoclassique habituelle. Elle est asymptotique à une droite horizontale, qui représente la productivité T par travailleur. Le salaire réel ne peut donc en aucun cas être supérieur à la productivité par travailleur, car autrement les entreprises subiraient des pertes.

Dans une économie moderne, au niveau macroéconomique, la contrainte de demande effective est la seule contrainte à laquelle font face les entreprises. Chaque entreprise aimerait vendre et produire davantage, sachant qu'une production accrue ne fait aucunement augmenter les coûts unitaires, du moins jusqu'à pleine capacité. Les entreprises sont cependant contraintes par leur part de marché.

Dans les modèles kaleckiens, on considère généralement qu'il existe deux types de main-d'œuvre, le travail variable (ou direct) et le travail fixe (indirect) [Asimakopulos, 1975 ; Lavoie, 2017]. Le travail fixe n'est pas directement associé à la production. Il comprend notamment les employés en col blanc, les gestionnaires par exemple. Le travail variable est constitué par les travailleurs directement liés à la production. Leurs salaires font partie des coûts directs des entreprises. Bien que cette distinction soit particulièrement utile, et qu'elle permette d'expliquer certaines fluctuations de la part des salaires dans le revenu national lors du cycle économique,

nous allons en faire abstraction ici. Nous allons supposer que tous les travailleurs sont directement impliqués dans la production.

Même avec cette hypothèse simplificatrice, nous allons pouvoir retrouver les plus importants résultats dérivés des modèles kaleckiens, notamment la relation positive, déjà évoquée, entre le niveau du salaire réel et le niveau de l'emploi.

Le paradoxe kaleckien des coûts

La courbe de demande de travail du modèle kaleckien, illustrée au graphique 5, montre que, pour une dépense autonome réelle donnée a , il existe une relation positive entre le niveau du salaire réel et la demande de travail des entreprises au niveau macroéconomique. Une augmentation du salaire réel entraîne un déplacement le *long de la courbe* de demande effective de travail. La hausse du salaire réel entraîne donc un niveau d'emploi plus élevé. On a là une proposition exactement contraire aux préceptes défendus par les tenants de la « pensée unique ».

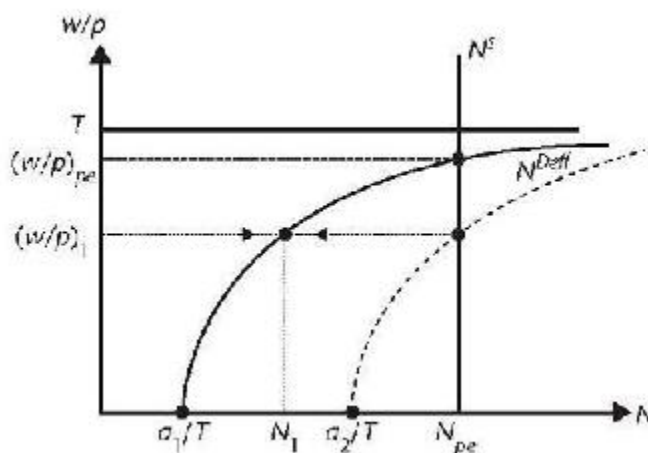
Cette relation positive est de prime abord paradoxale. Ce paradoxe corrige une erreur de composition. Ce qui est vrai pour une entreprise au niveau microéconomique peut être faux au niveau macroéconomique, si toutes les entreprises font de même.

Chaque firme prise individuellement ferait davantage de profits si elle réussissait à abaisser ses coûts de production unitaires, notamment par la baisse du taux de salaire ; mais si toutes les entreprises réussissent à

abaisser les salaires, tout en augmentant leur marge bénéficiaire et en conservant les prix à un niveau fixe, les entreprises dans leur ensemble vendront moins de produits, et leurs profits ne seront pas plus élevés pour autant. « Ce qui est avantageux pour un entrepreneur isolé ne l'est pas nécessairement pour l'ensemble des entrepreneurs considérés comme une classe » [Kalecki, 1971, p. 26]. On a là ce qu'on peut appeler le *paradoxe kaleckien des coûts*, tout à fait similaire au *paradoxe keynésien de l'épargne*.

Dans le cas du paradoxe de l'épargne, bien connu des étudiants de macroéconomie, la hausse de la propension à épargner des ménages ne conduit aucunement à une hausse de l'épargne et du revenu nationaux. Bien au contraire, tant que le niveau d'investissement est fixe, et donc supposé autonome, la hausse de la propension à épargner ne modifie aucunement l'épargne globale, car elle conduit à une réduction du revenu national, des ventes et de l'emploi global. Si dans un premier temps l'épargne augmente et dépasse le niveau de l'investissement, provoquant ainsi une hausse des produits invendus, l'économie va se rajuster, et le flux d'épargne, en raison de la baisse du revenu national, va s'abaisser jusqu'à rejoindre le flux d'investissement.

Graphique 5 – Le marché du travail du modèle kaleckien



Dans le cadre du paradoxe des coûts illustré ici, la baisse du salaire réel, pour une dépense autonome donnée, conduit à une hausse de la marge bénéficiaire par unité vendue (une hausse du paramètre θ ou Θ des équations de prix), mais la masse des profits totaux macroéconomiques ne change aucunement, tandis que revenu national, ventes et emploi global diminuent.

La cause de cette réduction, c'est la baisse de la demande globale consécutive à la modification de la répartition des revenus, au détriment des salariés, dont la propension à consommer est plus élevée que celle des récipiendaires de profits. Le paradoxe des coûts est donc associé au paradoxe de l'épargne, la propension moyenne à épargner étant augmentée par une redistribution du revenu en faveur des profits.

L'impact de la hausse de la dépense autonome réelle

Il est clair que la hausse des salaires réels permet un accroissement de la demande globale réelle, et ainsi un accroissement de la production et de l'emploi. Existe-t-il une autre façon d'accroître la production et d'atteindre le plein emploi ?

Encadré 14. Une macroéconomie sans ajustement par les prix

Dans la théorie traditionnelle, les ajustements de l'économie vers l'équilibre de l'offre et de la demande de chaque marché sont rendus possibles par les variations des prix relatifs. C'est la flexibilité des prix qui permet d'éviter le chaos, et ces prix constituent l'information primordiale des marchés. En économie post-keynésienne, du moins hors des marchés financiers et de quelques marchés du secteur primaire, l'information cruciale provient des variations observées dans les quantités. Dans notre petit modèle, nous avons supposé que l'offre et la demande finissaient par s'ajuster sans changement dans les prix relatifs. Shiozawa *et al.* [2019] démontrent que ceci est parfaitement possible dans un monde à plusieurs secteurs et à plusieurs entreprises dans chaque secteur, pourvu que les entreprises disposent de suffisamment d'inventaires et de réserves de capacité, même si la production prend du temps et que les agents n'ont accès qu'à une information limitée à leur propre situation.

L'analyse de Kalecki, comme celle de Keynes, ne nous laisse pas grand choix. La seule autre solution est d'augmenter la demande autonome a . Quand la demande autonome réelle est plus élevée, la courbe de demande

effective de travail se déplace vers le bas. En effet, pour conserver la même demande globale réelle, il faudrait diminuer le salaire réel. Si le salaire réel reste au même niveau, pour une dépense autonome réelle plus grande, l'emploi sera plus élevé. Ceci est illustré au graphique 5 par la courbe en pointillé : à un salaire réel $(w/p)_1$ fixe, l'augmentation de la dépense autonome de a_1 à a_2 permet à l'emploi d'augmenter de N_1 à N_{pe} .

Pourquoi les dépenses autonomes augmenteraient-elles ? Rappelons que ces dépenses autonomes ont deux composantes, les dépenses de consommation sur les profits et les dépenses d'investissement. Keynes pense que la baisse des taux d'intérêt, orchestrée par la banque centrale, pourrait théoriquement faire augmenter ces dépenses, mais il croit que cet effet serait trop faible. Keynes en conclut que ce sont les dépenses publiques qui doivent augmenter pour éliminer un chômage persistant.

Certains contemporains de Keynes, Pigou notamment, et de nombreux économistes néoclassiques, comme Don Patinkin, ont prétendu au contraire que l'intervention étatique était inutile. Selon eux, le chômage des travailleurs doit entraîner une baisse du salaire nominal et des prix, si ceux-ci sont suffisamment flexibles. Cette baisse aurait alors pour effet l'augmentation des dépenses autonomes recherchée, par le biais de l'augmentation du pouvoir d'achat des encaisses monétaires. Les forces du marché vont éliminer le chômage. C'est ce qu'on appelle l'effet de richesse ou l'effet d'encaisses réelles.

Encadré 15. Les paradoxes avec l'équation de Cambridge

Dans le modèle simple de l'économie keynésienne, on postule que l'épargne est une proportion s du revenu, et donc que la consommation est une proportion $(1 - s)$ du revenu. Ainsi, la condition d'équilibre du marché des produits, l'égalité de l'épargne et de l'investissement, implique la relation suivante entre *output* et investissement réels :

$$q = a_i/s$$

où le fameux multiplicateur keynésien est $1/s$.

Dans le cas de l'équation de Cambridge, où l'épargne sur les salaires est nulle tandis que la propension à épargner sur les profits est s_c , comme dans l'encadré 11, le lieu d'équilibre entre épargne et investissement est donné par la relation suivante :

$$q = a_i T / \{s_c (T - w/p)\}$$

Cette équation illustre à la fois le paradoxe de l'épargne et le paradoxe des coûts. Pour un investissement réel donné a_i , une propension à épargner sur les profits s_c plus élevée mène à un *output* d'équilibre plus faible ; symétriquement, une baisse du salaire réel w/p , pour une productivité donnée T , mène aussi à un *output* d'équilibre plus faible. Bien entendu, quand le multiplicande augmente, c'est-à-dire quand l'investissement réel a_i est plus grand, le niveau d'*output* est plus élevé.

Quant au multiplicateur, sa valeur est maintenant plus complexe. Elle est égale à $(s_c \{1 - (w/p)/T\})^{-1}$. Le multiplicateur dépend à la fois de la propension à épargner s_c sur les profits et de la répartition du revenu,

symbolisée par le rapport entre le salaire réel et la productivité des travailleurs.

Les post-keynésiens ne croient pas à l'automatisme de la relance. Premièrement, cet effet n'existe pas dans une économie où la monnaie et la richesse sont des variables endogènes, comme ce devrait être le cas, ainsi que nous l'avons vu au chapitre II. Deuxièmement, comme l'a aussi relevé Tobin [1983, ch. 1] et l'avait déjà fait Kalecki [1944], la chute des prix aurait des effets pervers sur les entreprises, en alourdissant le poids réel de leurs dettes, provoquant ainsi faillites et chaos qui ne feraient qu'empirer la stagnation ou la récession. De même, la chute des salaires nominaux ne rendrait que plus difficile le remboursement des dettes et des hypothèques précédemment accumulées par les ménages.

Extensions du modèle kaleckien

Un cas d'équilibres multiples

Jusqu'à maintenant, nous ne nous sommes guère interrogés sur la forme que devrait prendre la courbe d'offre de travail, puisque nous avons postulé qu'elle était une simple droite verticale. Bien des économistes du travail croient néanmoins que la courbe d'offre de travail est recourbée sur elle-même. À bas salaires, les effets de substitution surpassent les effets revenus, des salaires plus élevés encourageant davantage de gens à se joindre à la population active, si bien que la courbe d'offre de travail a une pente positive, comme ce serait le cas dans les pays moins industrialisés. Au contraire, quand les salaires sont relativement élevés, les effets revenus surpassent les effets de substitution, si bien que la courbe de travail est à pente négative.

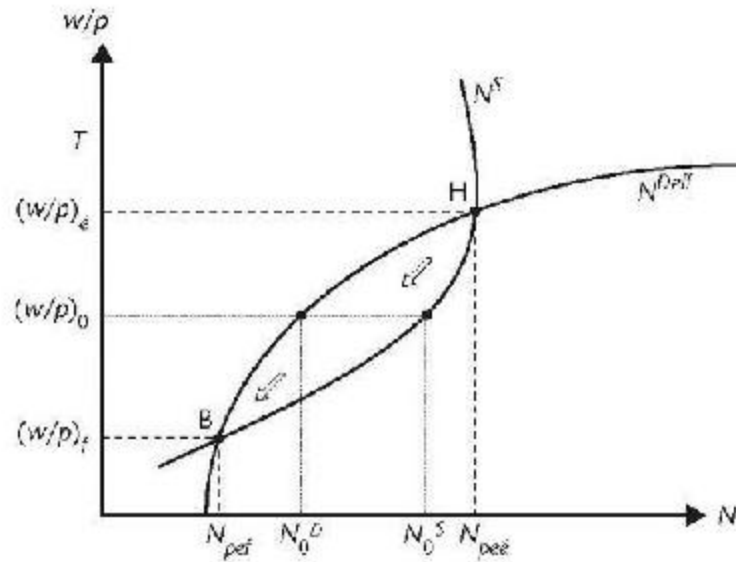
Quand l'offre de travail est à pente positive, ou quand elle est recourbée comme au graphique 6, le modèle kaleckien de courte période présente deux équilibres possibles de plein emploi [Seccareccia, 1991]. Au salaire $(w/p)_f$, il y aurait égalité entre la demande et l'offre de travail au niveau N_{pef} . Ce serait un premier équilibre de plein emploi, un plein emploi à salaire réel faible et à PIB faible. Mais il existe aussi un second équilibre de plein emploi, au niveau $N_{peé}$, qui serait atteint quand le salaire réel est $(w/p)_é$. Ce serait un plein emploi à salaire réel élevé et à PIB élevé.

Lequel de ces deux équilibres de plein emploi, l'équilibre bas B ou l'équilibre haut H, risque le plus de se réaliser ? Pour le savoir, prenons au hasard un salaire réel qui se situe initialement au niveau $(w/p)_0$, à mi-chemin entre les taux de salaire de plein emploi. À ce taux de salaire, l'offre de travail sera N_0^S tandis que la demande de travail, pourvu que l'économie se trouve sur la courbe de demande effective de travail, sera N_0^D .

Donc, au salaire réel $(w/p)_0$, le marché des biens sera en équilibre, tandis que le marché du travail sera en situation de chômage, l'offre de travail étant plus grande que la demande de travail. Cette situation pourrait-elle persister ? Elle le pourrait, selon les économistes post-keynésiens. Selon ceux-ci, les anticipations des entrepreneurs sont réalisées, et donc ceux-ci n'ont aucun intérêt à modifier leurs décisions. Quant au salaire réel, il n'aurait aucune tendance à changer, tant que le taux de chômage reste approximativement constant et qu'il existe suffisamment de rigidités institutionnelles dans l'économie.

En revanche, dans une économie où le marché du travail serait dépourvu de conventions, de règles, de réglementations et d'ancrages institutionnels, la présence du chômage engendrerait une tendance à la baisse du salaire nominal w . Dans une telle économie à prix flexibles, les prix eux auraient tendance à rester constants en raison de l'égalité entre l'offre et la demande globales, à supposer que l'économie se trouve effectivement sur la courbe de demande effective. Ainsi, dans une telle économie dépourvue de rigidités, le salaire réel aurait tendance à chuter, jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau $(w/p)_f$ qui correspond à un équilibre bas de plein emploi.

Graphique 6 – Équilibres multiples dans le modèle kaleckien avec une fonction d'offre de travail recourbée



Les effets pervers des forces du marché

L'analyse présentée ici démontre donc que les forces du marché, si elles sont laissées à elles-mêmes, vont avoir tendance à pousser l'économie vers l'équilibre bas de plein emploi, le point B, c'est-à-dire l'équilibre de plein emploi avec faible salaire réel et avec un faible niveau d'emploi et d'*output*. Pour une population donnée, ceci implique que le niveau de vie atteint par cette population serait bien plus faible que le niveau de vie qui pourrait être atteint avec l'équilibre haut, le point H, celui correspondant au salaire réel $(w/p)_e$ et au niveau d'emploi $N_{peé}$.

Le problème, dans la terminologie des économistes, c'est que l'équilibre haut de plein emploi est *instable*, tandis que l'équilibre bas de plein emploi

est *stable*. Dans le cas d'une économie dénuée de rigidités, les forces du marché vont éloigner l'économie de l'équilibre haut, et elles vont au contraire la pousser vers l'équilibre bas, comme l'indiquent les flèches du graphique. Les forces du marché vont diriger l'économie vers l'équilibre de plein emploi qui est sous-optimal.

Contrairement à ce que prétendent les défenseurs de la « pensée unique », la flexibilité des prix et les forces du marché ne conduisent pas nécessairement au meilleur des résultats possible. Dans le cas présent, la présence de syndicats puissants, qui, face au chômage, empêchent la chute des salaires réels, va avoir des effets bénéfiques sur l'emploi, la production et le niveau de vie de l'ensemble des citoyens.

Puisque l'équilibre haut de plein emploi est instable, seules des interventions permanentes de l'État pourraient permettre à l'économie de se maintenir autour de cet équilibre haut. L'État doit intervenir, pour conserver des salaires réels élevés même en période de chômage, par exemple en légiférant des salaires minimums élevés (Smic), qui poussent à la hausse toute la structure salariale ; en imposant des salaires élevés dans la fonction publique ; en légiférant des lois qui favorisent la constitution de syndicats puissants, qui puissent faire contrepoids au pouvoir des entreprises.

Ce modèle montre que les forces du marché peuvent conduire l'économie vers un équilibre sous-optimal, à faible emploi et faible niveau de vie. Une économie identique, mais régie par des conventions et des législations adéquates, pourrait atteindre un niveau de vie plus élevé et un haut niveau d'emploi.

La question du chômage technologique

Il nous faut maintenant aborder l'une des plus anciennes controverses en économie, la question de l'impact du progrès technique sur l'emploi. Cette question avait considérablement tourmenté David Ricardo lors de la rédaction de ses *Principes* en 1817. Affirmant tout d'abord que le progrès technique ne pouvait avoir d'effets défavorables permanents, Ricardo avait changé d'opinion dans la troisième édition de son ouvrage, au fameux chapitre 31, « Des machines ».

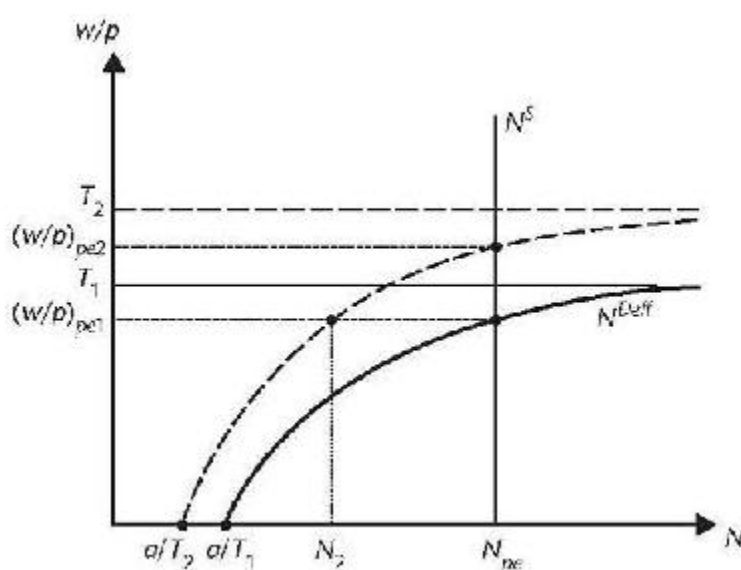
Les auteurs néoclassiques sont généralement d'avis que le progrès technique ne peut avoir que des effets favorables, ou alors que les effets défavorables ne sont que sectoriels. Ils se rient des économistes amateurs qui redoutent les dangers de la robotisation et de l'informatique ainsi que leurs effets sur l'emploi. Selon ces gens, le progrès technique peut avoir des effets défavorables sur l'emploi, non seulement au niveau sectoriel, mais aussi au niveau macroéconomique. Cette perception est partagée par un grand nombre de travailleurs, et mérite qu'on s'y attarde. Le progrès technique peut-il engendrer une hausse du taux de chômage ? Le *chômage technologique* peut-il être un phénomène macroéconomique ?

Le modèle kaleckien est particulièrement bien équipé pour répondre à cette question, en raison de sa simplicité graphique et algébrique, et aussi parce qu'il tient compte des effets de tout changement sur la demande globale.

L'impact des hausses de productivité sur la demande effective de travail

— Comment une productivité accrue se reflète-t-elle dans le modèle kaleckien ? Pour un salaire réel donné, la hausse de la productivité des travailleurs modifie la répartition du revenu au détriment des travailleurs. La hausse de la productivité, sans hausse des salaires réels, est équivalente à une hausse de la marge bénéficiaire des entreprises. Cette modification à la répartition des revenus diminue la demande globale, et donc la demande de travail. À un salaire réel donné, la hausse de la productivité décale donc la courbe de demande effective de travail vers la gauche, comme on peut le voir au graphique 7, grâce à la courbe tracée en pointillé.

Graphique 7 – L'effet d'une hausse de la productivité sur la courbe de demande effective de travail



Le graphique montre une économie qui est au départ au plein emploi N_{pe} , avec une dépense autonome réelle a , une productivité T_1 et un salaire réel $(w/p)_{pe1}$. On suppose ensuite que la productivité augmente et passe à T_2 , ce qui décale la courbe de demande effective de travail vers le haut. Le plein emploi pourra être préservé si le salaire réel augmente au niveau $(w/p)_{pe2}$. Si les salaires réels ne sont pas modifiés et restent constants, au niveau $(w/p)_{pe1}$, l'emploi chutera alors en N_2 .

Ainsi, selon le modèle kaleckien, lorsque la productivité est en hausse, il faut que le salaire réel augmente aussi, du moins si le niveau des dépenses autonomes réelles est fixe, comme on l'a supposé pour tracer le graphique 7. Dans ce cas, pour préserver le niveau d'emploi existant, il est nécessaire que l'écart entre la productivité par travailleur et le salaire réel par travailleur reste constant. Autrement, le maintien de l'emploi existant exigerait en sus une augmentation des dépenses réelles autonomes. De fait, si l'on suppose que le salaire réel augmente au même rythme que la productivité par travailleur, ce qui est sans doute le cas le plus probable, le maintien de l'emploi requiert aussi une augmentation des dépenses réelles autonomes.

Aussi, dans le cadre d'un modèle kaleckien, le chômage technologique est un événement tout à fait possible. Pour l'éviter, la hausse de la productivité doit normalement s'accompagner *à la fois* d'une hausse des salaires réels et d'une hausse des dépenses autonomes réelles.

Cycle économique et productivité

— Laquelle des deux situations est la plus probable ? Celle où les salaires suivront les hausses de productivité, ou celle où les salaires resteront insensibles aux hausses de productivité ?

On peut établir les conditions qui sont favorables à l'emploi lorsqu'une économie bénéficie de hausses de productivité. Si ces hausses surviennent lorsque l'économie est en pleine expansion, avec de faibles taux de chômage, il est fort probable qu'elles ne seront pas accompagnées d'effets négatifs. En effet, la situation étant favorable aux travailleurs, ceux-ci seront sans doute en mesure d'obtenir de fortes hausses salariales ; de plus, la forte activité économique incitera les entreprises à augmenter leurs investissements et elle incitera les ménages à augmenter leurs dépenses discrétionnaires.

En revanche, lorsque les hausses de productivité résultent des efforts des entreprises pour couper dans leurs coûts unitaires, parce que l'économie est en récession et que les entreprises jugent qu'elles ne font pas suffisamment de profits, il est probable que les effets de ces hausses de productivité sur l'emploi seront défavorables. En effet, les hausses de productivité ont alors pour objectif de relever les marges de profit des entreprises. Les salaires n'auront pas tendance à augmenter avec la productivité, et les entreprises seront hésitantes à augmenter leurs investissements.

On a là un exemple de cercle vertueux et de cercle vicieux. Quand l'économie fonctionne bien, les hausses de productivité suscitées par la raréfaction des travailleurs disponibles et les économies d'échelle ne vont pas avoir d'effets nocifs sur l'emploi. En revanche, quand l'économie est en récession ou en stagnation, les efforts des entreprises pour diminuer leurs coûts unitaires, efforts qui sont tout à fait justifiés au niveau individuel, vont

avoir des effets pernicioeux sur l'emploi macroéconomique, puisqu'ils vont mener à une réduction de celui-ci. Ce cercle vicieux de chômage technologique ressemble passablement à la situation de nombreux pays européens. La persistance du chômage en Europe, selon les post-keynésiens, n'est aucunement attribuable à une supposée rigidité à la baisse des salaires.

Encadré 16. Chômage technologique à taux de marge constant

On peut démontrer aisément que les hausses de salaire proportionnelles aux hausses de productivité seront insuffisantes pour préserver l'emploi existant [Nell, 1988, p. 124]. Pour le voir, supposons que les entreprises fixent leurs prix en utilisant la formule du *mark-up* :

$$p = (1 + \theta) (CUD)$$

Dans le cas de notre modèle kaleckien verticalement intégré, le coût direct unitaire (le *CUD* de la formule) est tout simplement le coût en salaire par unité de production. La formule du *mark-up* au niveau agrégé devient donc :

$$p = (1 + \theta) wn = (1 + \theta) (w/T)$$

si bien qu'en réarrangeant cette équation, on obtient le salaire réel :

$$w/p = T/(1 + \theta)$$

On voit clairement que le salaire réel des travailleurs, et donc leur pouvoir d'achat dépendent directement de leur productivité T , et dépendent inversement de la marge bénéficiaire en pourcentage θ . Si les entreprises ne cherchent pas à augmenter leurs marges bénéficiaires lorsqu'elles réduisent leurs coûts unitaires, ceci implique que le taux de marge θ reste constant, et donc que le salaire réel w/p évolue proportionnellement à la productivité T . Une hausse de 5 % de la productivité entraînera une hausse de 5 % du salaire réel.

Introduisons maintenant l'équation ci-dessus dans l'équation qui détermine la demande effective de travail, $N^{Deff} = a/\{T - (w/p)\}$. En substituant w/p par sa valeur ci-dessus, on obtient :

$$N^{Deff} = a(1 + \theta)/T\theta$$

Ainsi, même en postulant que le salaire réel croît au même taux que la productivité, on voit que la demande effective de travail sera à la baisse pour une productivité T plus élevée. Pour conserver le même niveau de demande de travail N^{Deff} , il faut, *en sus*, que les dépenses autonomes réelles a augmentent au même rythme que la productivité T . Si le rapport a/T reste constant, pour un taux de marge θ fixe, alors la demande de travail restera constante, et le chômage technologique sera évité. Il est clair que ces conditions ne sont pas automatiquement respectées, et donc que le chômage technologique est un phénomène qui ne peut être rejeté du revers de la main en invoquant la loi de Say.

La question du partage du travail

Les taux de chômage élevés qu'ont connus la France et la plupart des autres pays européens, notamment depuis l'adoption de l'euro, ont incité de nombreux économistes de gauche et les partisans de l'économie solidaire à proposer des solutions innovatrices pour réduire ce chômage. L'une de ces solutions est le partage du travail, solution qui rendait Keynes dubitatif, car il ne croyait pas que la plupart des gens accepteraient volontairement une réduction de leur revenu quand bien même ils bénéficieraient de davantage de loisirs [Keynes, 1975, ch. 22.V].

Encadré 17. Des entreprises hétérogènes

Jusqu'à maintenant, nous avons supposé implicitement dans notre petit modèle kaleckien que toutes les entreprises étaient identiques et faisaient face aux mêmes coûts unitaires. Ceci est évidemment peu probable, en particulier parce que différentes entreprises vont disposer de machines plus ou moins vieilles et donc plus ou moins productives. Quelles sont les implications de l'existence d'entreprises avec des coûts unitaires plus élevés que ceux des autres firmes ? Nous avons déjà relevé que ces entreprises feront moins de profits et donc qu'elles seront moins en mesure de se livrer à la recherche et développement ou à l'achat de nouvelles machines, et donc qu'elles devraient perdre des parts de marché. Il est possible également que ces entreprises soient contraintes de faire faillite et de fermer leurs portes si les prix et les salaires jugés adéquats par les entreprises les plus performantes

sont tels que les coûts de revient des entreprises les moins efficaces sont supérieurs au prix fixé par l'entreprise directrice.

Dans ce cas, les parts de marché perdues iront aux entreprises les plus performantes, si bien que celles-ci vont bénéficier d'une hausse du taux d'utilisation de leur capacité. La hausse du salaire réel va donc mener à une hausse de la productivité par travailleur puisque seules les entreprises les plus productives vont continuer à produire. C'est ce qu'on appelle l'*effet Webb*, du nom d'un couple d'économistes anglais ayant souligné cet effet. On pourrait dire aussi que ceci correspond à la *destruction créatrice* évoquée par Joseph Schumpeter. Outre cet effet, certains économistes pensent également que la hausse du salaire réel encourage les travailleurs à être eux-mêmes plus productifs. Cependant, comme le rappelle Allain [2021], un autre effet est possible : si les entreprises performantes produisent déjà à pleine capacité ou presque, elles seront incapables de produire davantage et de prendre la place des entreprises défaillantes, si bien que la production et l'emploi vont chuter suite à la hausse du salaire réel. Ce second effet est sans doute peu probable. Dans le monde réel qui est le nôtre, miné par le libre-échange et la libre circulation des capitaux, le principal risque est sans doute que la hausse du salaire réel mène à la délocalisation de la production vers des pays à faibles salaires.

Le partage du travail a pour objectif de réduire les taux de chômage en réduisant le nombre d'heures de travail de ceux qui ont déjà un emploi. À supposer que les entreprises aient besoin d'un nombre donné d'heures de travail pour effectuer leur production, ceci implique que les entreprises seraient dans l'obligation d'engager davantage de travailleurs.

Le partage du travail a cependant des implications pour ce qui est de la productivité horaire du travailleur. Certaines entreprises favorisent maintenant la semaine de quatre jours. En effet, ces entreprises ont noté que la réduction de la semaine de travail, autrement dit la réduction du nombre d'heures de travail, mène à des gains de productivité, c'est-à-dire à une hausse de la productivité horaire. Dans le meilleur des cas, les employés réussissent à abattre en quatre jours le travail qu'ils devaient normalement faire en cinq jours.

Si c'est le cas, et que les employés acceptent une réduction de 20 % de leur salaire hebdomadaire ou mensuel, parce qu'ils ont réduit d'une journée leur semaine de travail, les coûts unitaires en travail des entreprises sont alors réduits de 20 %, ce qui mène à une hausse de la productivité horaire de 20 %. La réduction de la semaine de travail, dans le cadre d'un programme de partage du travail, peut sans doute mener à des résultats similaires.

Le système du partage du travail, ou la semaine de quatre jours, ne peut donc donner les effets favorables sur l'emploi qui sont anticipés que si le salaire horaire *w/p* des travailleurs est augmenté, au moins en proportion avec la hausse de la productivité horaire. Autrement, quand le programme de partage du travail s'accompagne d'une réduction de la rémunération mensuelle du travailleur à cause de la réduction du nombre officiel d'heures de travail, il aura des effets presque nuls, et ne mènera à aucune augmentation de la demande de travail de la part des entreprises.

Pour qu'un système de partage du travail soit un succès, c'est-à-dire pour qu'il mène effectivement à la création de nouveaux emplois, il faut qu'il s'accompagne d'une hausse du salaire horaire des travailleurs, afin d'éviter

la baisse de la demande effective de travail consécutive à la hausse de la productivité horaire des travailleurs qui va s'ensuivre.

Le meilleur moyen d'obtenir cette hausse du salaire horaire, c'est de conserver le salaire hebdomadaire ou mensuel qui était consenti aux employés, même s'il y a une réduction officielle du nombre d'heures de travail. Les post-keynésiens ne sont favorables aux programmes de partage du travail que s'ils s'accompagnent d'une augmentation de la rémunération horaire, autrement dit pourvu que le salaire hebdomadaire ou mensuel soit gardé à son niveau antérieur, en dépit du nombre réduit d'heures de travail par semaine.

V / La longue période : anciens et nouveaux modèles de croissance

Les anciens modèles post-keynésiens

La relation de Cambridge

Outre leurs contributions à la controverse sur le capital, les post-keynésiens étaient surtout connus pour les modèles de croissance et répartition mis en avant par les économistes cambridgiens, Robinson et Kaldor, en 1956. Ces modèles avaient tout d'abord pour objectif d'expliquer la répartition du revenu, plus précisément le taux de profit, en supposant donné le taux de croissance de l'économie, et sans avoir à faire appel à la théorie néoclassique de la productivité marginale.

Pour expliquer le taux de profit, les anciens modèles de croissance post-keynésiens partent d'une variante de l'équation des profits de Kalecki, $P = I/s_c$, définie au précédent chapitre. Pour dynamiser cette équation, on la divise des deux côtés par la valeur du stock de capital K , ce qui permet d'obtenir le taux de profit $r = P/K$ et le taux de croissance $g = I/K$. De l'équation des profits, on tire ainsi : $r = g/s_c$, désignée comme la relation de Cambridge.

Ainsi, pour les post-keynésiens, le taux de profit macroéconomique est proportionnel au taux de croissance de l'économie et inversement proportionnel à la propension à épargner (sur les profits, puisque, encore une fois, on suppose qu'il n'y a pas d'épargne sur les salaires). Il s'ensuit

que le taux de profit macroéconomique r est forcément plus grand que le taux de croissance de l'économie g . Notons que le taux de profit est un objet différent du taux d'intérêt, et que ce dernier peut, lui, être inférieur au taux de croissance.

On peut aussi bien sûr interpréter cette relation comme une fonction d'épargne, et c'est ce que nous allons faire. L'épargne totale est le produit des profits et de la propension à épargner sur les profits. Le taux de croissance du stock de capital, vu du côté de l'épargne, est alors le produit de la propension à épargner sur les profits et du taux de profit. En inversant la relation de Cambridge, on peut écrire : $g^s = s_c r$.

Le paradoxe de l'épargne retrouvé

Si l'on sait ce qui détermine le taux de profit, qu'est-ce qui détermine le taux de croissance de l'économie ? Robinson [1962] a proposé une réponse à cette question. Elle suppose que le taux d'accumulation de l'économie, le taux de croissance du stock de capital décidé par les entrepreneurs, dépend du taux de profit anticipé ou espéré par les entrepreneurs, que l'on va appeler r^a . Il s'agit là d'une fonction d'investissement, mais exprimée sous la forme d'un taux de croissance. Écrit sous une forme linéaire, on a :

$$g^i = \Delta K/K = I/K = \alpha + \beta r^a$$

Un des objectifs des modèles de croissance post-keynésiens était de généraliser à la longue période (ou en dynamique) les résultats que Keynes

avait établis en courte période (ou en statique). L'un de ces résultats est le paradoxe de l'épargne dont on a traité au chapitre précédent.

Dans le modèle de croissance néoclassique de Solow, la baisse de la propension à épargner n'a aucune conséquence sur le taux de croissance de l'économie ; elle mène cependant à une baisse de l'*output* par tête. Dans les nouveaux modèles de croissance néoclassiques (les modèles dits à croissance endogène), la baisse de la propension à épargner mène généralement à la baisse du taux de croissance. Ces modèles sont conformes à l'idéologie des tenants de la « pensée unique ». Il faut souffrir et faire preuve d'abstinence pour jouir de bénéfices à long terme.

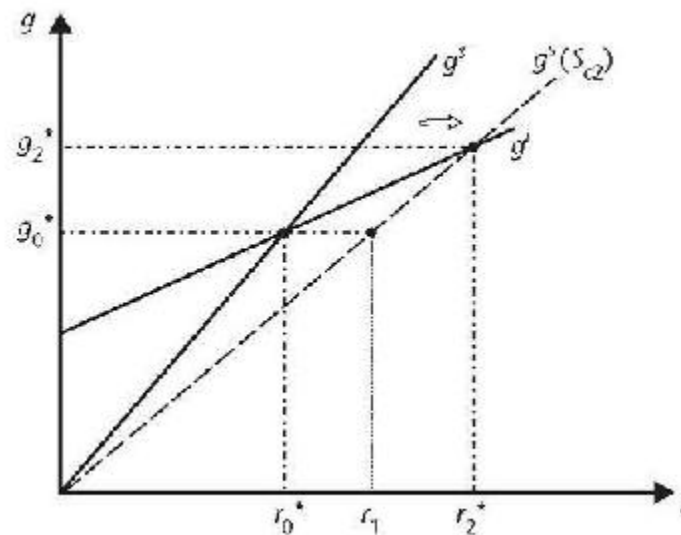
Qu'en est-il des modèles de croissance post-keynésiens ? La baisse de la propension à épargner y a-t-elle aussi des effets néfastes, ou existe-t-il une forme dynamique du paradoxe de l'épargne ?

Le graphique 8 permet de répondre à cette question. Le paradoxe de l'épargne est préservé dans le modèle de croissance post-keynésien. Partons d'une situation d'équilibre où le taux de profit réalisé ($r = r_0^*$) est égal au taux de profit anticipé r^a . On a $r = r^a = r_0^*$, quand le taux de croissance est g_0^* .

La baisse de la propension à épargner (en s_{c2}) mène à une rotation vers le bas de la courbe d'épargne g^s , représentée dorénavant par la droite en pointillé. Au taux de croissance g_0^* , le taux de profit réalisé r_1 va maintenant excéder le taux de profit anticipé r_0^* car, en raison des taux d'épargne moindres, la demande globale va être plus forte que prévu. Les entrepreneurs vont donc graduellement accroître leurs anticipations de taux de profit et les taux de croissance mis en œuvre. Le nouvel équilibre

correspondra à un taux de profit plus élevé (r_2^*) et à un taux d'accumulation plus élevé (g_2^*). Ainsi, la baisse de la propension à épargner mène, paradoxalement, à une augmentation du taux de croissance de l'économie.

Graphique 8 – L'ancien modèle de croissance post-keynésien et le paradoxe de l'épargne



Cette conclusion va donc à l'encontre d'un précepte important de la « pensée unique », selon lequel la croissance n'est possible que si les taux d'épargne des ménages sont élevés. Dans le cadre du modèle post-keynésien, la parcimonie mènerait au contraire à un ralentissement de la croissance et à des taux de profit plus faibles.

La loi d'airain

Les anciens modèles de croissance post-keynésiens ont cependant une caractéristique qui est remise en cause à la fois par les économistes kaleckiens et les économistes sraffaïens. Dans le cadre des modèles de croissance de Robinson et Kaldor, la hausse du taux de profit qui accompagne des taux de croissance plus élevés n'est possible que grâce à la flexibilité des marges bénéficiaires.

Encadré 18. La décomposition du taux de profit

L'enjeu entre les anciens et les nouveaux modèles peut se comprendre à partir d'une équation définissant le taux de profit. Le taux de profit réalisé r , qui est le rapport entre les profits réalisés et la valeur du stock de capital, peut s'écrire sous la forme suivante :

$$r = P/K = (P/Y) (Y/Y_{pc}) (Y_{pc}/K) = \pi u/v$$

Le taux de profit réalisé est donc le produit de trois composantes, dans l'ordre : la part des profits dans le revenu national ($\pi = P/Y$) ; le taux d'utilisation de la capacité ($u = Y/Y_{pc}$) ; et l'inverse du coefficient technique v , qui est le rapport entre le stock de capital K et le revenu de pleine capacité Y_{pc} .

À supposer que le coefficient v soit invariable, la hausse du taux de profit r est donc due soit à la hausse de la part des profits π , soit à la hausse du taux d'utilisation u de la capacité. Les auteurs des anciens modèles de croissance post-keynésiens postulaient que le taux d'utilisation reste constant, à son taux standard ou normal ($u = u_s$), tel que défini au chapitre IV. La hausse du taux de profit r n'est donc

rendue possible que par la hausse de la part des profits π , autrement dit grâce à la hausse de la marge bénéficiaire θ , et donc, pour une productivité T donnée, grâce à la baisse du salaire réel w/p , comme on l'a vu au chapitre IV.

Selon les premiers post-keynésiens, la hausse des marges bénéficiaires θ ou Θ résulte des forces de la concurrence à long terme. Les post-keynésiens des années 1970 ont justifié cet effet en affirmant que les entreprises directrices, dans le cadre d'oligopoles, prendraient la décision d'augmenter leurs marges bénéficiaires quand elles percevraient l'existence d'un taux de croissance tendanciel plus élevé [Dallery et Melmiès, 2018].

C'est Paul Davidson [1972, ch. 5] qui, le premier, a relevé ce qui lui semblait être une forme d'incohérence dans la généralisation de la *Théorie générale*. Chez Keynes (et Kalecki), une hausse de la demande entraîne en courte période une hausse des quantités produites, et donc une hausse du taux d'utilisation de la capacité. Dans les anciens modèles de croissance post-keynésiens à la Kaldor et Robinson, il est postulé que, dans la longue période, le taux d'utilisation de la capacité revient à son niveau normal, et que l'ajustement entre offre et demande se fait par les prix et les marges bénéficiaires.

Puisque cet ajustement ne se fait pas par les quantités, on ne peut donc pas affirmer que ces anciens modèles de croissance sont une généralisation de la *Théorie générale* ou des modèles de Kalecki. Cette critique a mené à l'élaboration des *nouveaux* modèles de croissance post-keynésiens, qu'on appelle les modèles de croissance kaleckiens ou encore les modèles Kalecki-Steindl.

Les nouveaux modèles kaleckiens

Les nouveaux modèles de croissance kaleckiens ont été développés à Cambridge par Robert Rowthorn [1982], et au MIT par Amitava Dutt [1990] et Lance Taylor [1991]. Tous ces modèles ont beaucoup en commun avec le livre de Joseph Steindl [1952], lequel avait été fortement influencé par Kalecki lors de leur séjour commun à l'université d'Oxford.

Dans le modèle de croissance kaleckien, contrairement à l'ancien modèle post-keynésien, la marge bénéficiaire des entreprises est une donnée ; ce n'est pas une variable endogène. Ainsi, pour une technologie fixe, le salaire réel est une constante, fixée de façon exogène.

La logique du modèle est entièrement axée autour du principe de la demande effective, avec ajustements par les quantités. Supposons, pour un niveau d'investissement donné, donc à court terme, qu'il y ait une augmentation de la demande globale, provoquée soit par une diminution de la propension marginale à épargner (ou une augmentation des dépenses de consommation autonomes), soit par une augmentation des salaires réels. Comme on l'a vu précédemment, cette augmentation de la demande globale va entraîner une augmentation de la production et donc une augmentation du taux d'utilisation de la capacité productive existante.

Dans le modèle kaleckien, la hausse du taux d'utilisation de la capacité productive va inciter les entreprises à accroître leurs investissements en capital ; plus exactement, les taux d'utilisation plus élevés vont pousser à la

hausse le taux d'accumulation, c'est-à-dire le taux de croissance du capital des entreprises. Toute hausse de la demande effective conduit donc, dans le long terme, à une accélération du taux de croissance de l'économie. On a là une variante de l'effet *accélérateur*, souvent mis en avant par les premiers keynésiens tels que Hicks ou Samuelson.

Dans le modèle kaleckien, par contraste avec l'ancien modèle post-keynésien, un taux d'accumulation plus élevé sera associé à long terme à un taux d'utilisation de la capacité productive qui, lui aussi, sera plus élevé. Bien que les entreprises, par hypothèse, visent toutes à préserver un taux d'utilisation normal de la capacité (le taux u_s), les forces macroéconomiques vont engendrer des effets paradoxaux qui vont perpétuer la sur-utilisation ou la sous-utilisation des capacités productives. En général, le taux d'utilisation réalisé dans le long terme est différent du taux d'utilisation normal, malgré les efforts des entreprises pour ramener les taux d'utilisation à leur niveau normal.

Encadré 19. Le modèle kaleckien en équations

Olivier Allain [2009] analyse plus en détail les modèles kaleckiens. Ici nous en présentons une version simplifiée, souvent utilisée. Le modèle kaleckien est constitué de trois composantes. La première composante est une fonction d'investissement, similaire à la fonction d'investissement de Robinson. Mais cette fonction dépend maintenant du taux d'utilisation, et non plus (seulement) du taux de profit.

$$(1) g^i = \alpha + \beta(u - u_s)$$

On peut interpréter la constante α comme étant le taux de croissance tendanciel des ventes qui est anticipé par les entreprises. Lorsque le taux d'utilisation réalisé u est exactement égal au taux d'utilisation standard ou jugé normal u_s , les entreprises veulent accroître leur capacité productive au même rythme que le taux de croissance tendanciel des ventes ($g^i = \alpha$). En revanche, quand le taux d'utilisation est inférieur au taux normal ($u - u_s < 0$), les entreprises jugent qu'elles disposent d'une capacité excédentaire, et elles vont tenter d'éliminer celle-ci en laissant leur stock de capital croître à un taux plus faible que le taux de croissance tendanciel des ventes ($g^i < \alpha$). Inversement, quand le taux d'utilisation de la capacité est supérieur au taux normal, les entreprises jugent qu'elles disposent de réserves de capacité insuffisantes, et elles vont tenter de revenir à un taux d'utilisation normal en adoptant un taux d'accumulation supérieur au taux de croissance tendanciel des ventes. Ainsi la fonction d'investissement reflète bien l'hypothèse que chaque entreprise, prise individuellement, vise à retrouver un taux d'utilisation normal.

Les deux autres équations du modèle kaleckien sont déjà connues. Il y a la fonction d'épargne de Cambridge :

$$(2) g^s = s_c r$$

Il y a aussi la relation de définition du taux de profit, tirée de l'encadré 18, et qui est donc le taux de profit comptable, vu du côté des coûts, et que pour cette raison on affuble de l'indice supérieur PC. Ce sera la courbe PC du graphique 9 :

$$(3) r^{PC} = \pi u / v$$

Dans cette équation, la part des profits π est une variable exogène, directement proportionnelle à la marge bénéficiaire θ ou Θ des équations post-keynésiennes de prix de type *cost-plus*. Dans le modèle simplifié qui est le nôtre, sans travail indirect et avec une productivité constante, le salaire réel et la part des profits π varient toujours en sens inverse.

Si l'on combine les équations (1) et (2), on obtient la contrainte de demande effective, c'est-à-dire le lieu de tous les points pour lesquels l'investissement égale l'épargne, donc le lieu de tous les points pour lesquels ce qui est produit est vendu. C'est le taux de profit vu sous l'angle de la contrainte de la demande effective, r^{DE} (ce sera la courbe ED du graphique 9). On a :

$$(4) r^{DE} = \{\beta u + (\alpha - \beta u_s)\}/s_c$$

Par ailleurs, si l'on combine les équations (2) et (3), on obtient l'équation d'épargne en fonction du taux d'utilisation :

$$(5) g^s = s_c \pi u / v$$

On pourra confronter la fonction d'épargne (5) à la fonction d'investissement (1) dans la partie supérieure du graphique 9.

Comme dans l'ancien modèle de croissance post-keynésien, l'équilibre est stable si la réaction de l'épargne est plus forte que celle de l'investissement à tout changement dans les variables endogènes (ici le taux d'utilisation u). Dans le cas présent, la condition suivante est donc nécessaire :

$$s_c \pi / v > \beta$$

En combinant les équations (1) et (5) (ou indifféremment les équations (3) et (4)), on obtient le taux d'utilisation d'équilibre :

$$u^* = (\alpha - \beta u_s) / (s_c \pi / v - \beta)$$

Le modèle kaleckien schématisé

Le nouveau modèle de croissance post-keynésien, comme l'ancien modèle, peut se représenter par la conjonction d'une fonction d'investissement et d'une fonction d'épargne (g^i et g^s). Pourvu que le modèle soit stable, les forces macroéconomiques vont pousser l'économie vers le point d'intersection des courbes représentant ces deux fonctions.

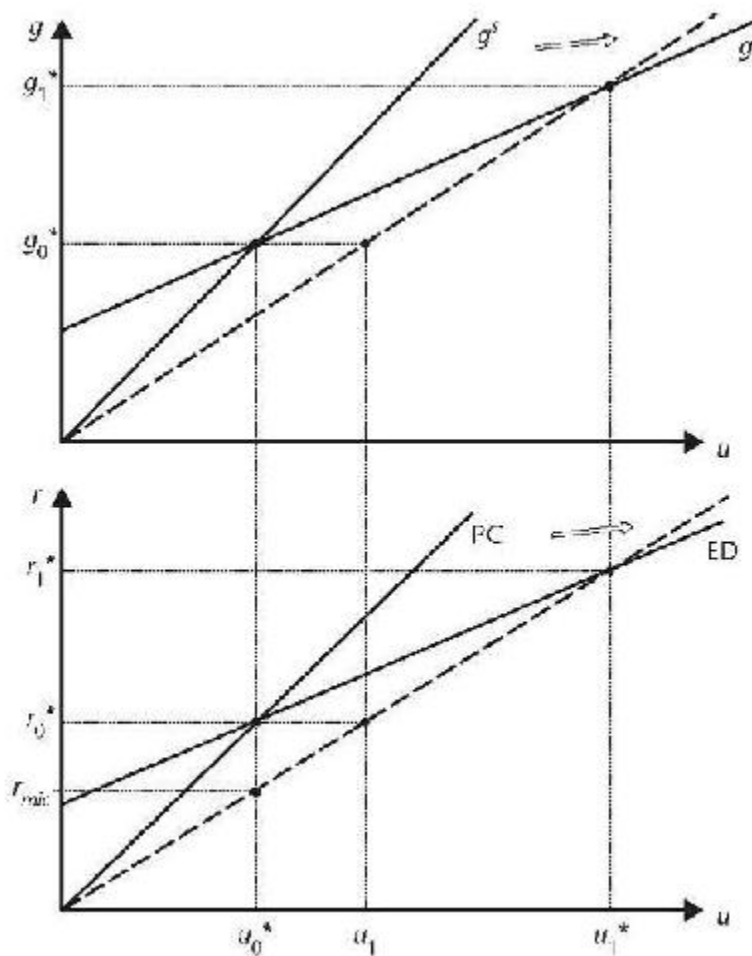
Supposons que les travailleurs, par négociation ou par la réglementation, réussissent à obtenir des salaires réels plus élevés malgré une productivité inchangée. Ceci implique que les marges bénéficiaires des entreprises et donc la part des profits π seront réduites. Quel en sera l'effet sur le taux d'accumulation et le taux de profit à long terme ?

Nous savons déjà quel est l'effet sur le taux d'accumulation : il sera à la hausse. Ceci peut s'observer dans la partie supérieure du graphique 9. La réduction de la part des profits dans le revenu national réduit la propension à épargner globale de l'économie ($s = s_c \pi$). La courbe représentant la fonction d'épargne g^s va faire une rotation vers le bas, comme indiqué en pointillé. À court terme, au taux d'accumulation initial g_0^* , les ventes tirées

de la nouvelle répartition des revenus et de la demande accrue de biens de consommation vont correspondre au taux d'utilisation u_1 .

Cette hausse des ventes va inciter les entreprises à anticiper des taux d'utilisation de la capacité plus élevés. Les entreprises vont donc se donner un taux d'accumulation g plus rapide, et ce processus à la hausse va se perpétuer jusqu'à ce que l'économie parvienne au taux de croissance g_1^* , au taux d'utilisation u_1^* . En ce point, les ventes réalisées vont à nouveau exactement égaler la production, comme on l'avait postulé avant la hausse des salaires réels. On retrouve le paradoxe de l'épargne, puisque la réduction de la part des profits et donc la réduction de la propension globale à épargner mènent à une hausse du taux d'accumulation de l'économie. Ici, de surcroît, le taux d'utilisation de la capacité est plus élevé à long terme.

Graphique 9 – Le modèle de croissance kaleckien et le paradoxe des coûts



Le paradoxe des coûts

Mais il existe un second effet, encore plus surprenant, qui est l'équivalent dynamique du *paradoxe des coûts* déjà observé au chapitre IV. C'est que la hausse des salaires réels, donc la *hausse des coûts*, va entraîner à long terme une *hausse du taux de profit* des entreprises. Ainsi la réduction des marges

bénéficiaires de chaque entreprise mène à la hausse du taux de profit de l'ensemble des entreprises.

Le paradoxe des coûts est illustré à l'aide de la partie inférieure du graphique 9. La hausse des salaires réels et la baisse de la part des profits π sont représentées par la rotation vers le bas de la courbe PC, qui représente le taux de profit comptable pour chaque taux d'utilisation de la capacité. Si le taux d'utilisation restait fixé en u_0^* , le taux de profit chuterait en r_{mic} , en tandem avec la marge bénéficiaire, comme l'affirmerait une analyse d'équilibre partiel microéconomique. Ce n'est cependant pas le cas dans un cadre macroéconomique. Le taux d'utilisation équivalant aux ventes réalisées passe à u_1 , si bien que le taux de profit reste à r_0^* à court terme.

À long terme, les effets de l'accélérateur jouent. La hausse du taux d'utilisation de la capacité incite les entrepreneurs à investir à un rythme plus rapide, si bien que la hausse du taux d'accumulation mène également à la hausse du taux de profit. Celui-ci atteint le taux r_1^* lorsque les courbes PC et ED se coupent, c'est-à-dire lorsque production et ventes deviennent égales.

Le paradoxe des coûts est clairement d'origine macroéconomique. Si une seule entreprise augmente les salaires de ses employés et réduit sa marge bénéficiaire, l'entreprise fera moins de profits et subira une baisse de son taux de profit (à moins que la hausse des salaires suscite un accroissement de productivité des employés). En revanche, si toutes les entreprises abaissent leurs marges bénéficiaires, elles vont engendrer pour l'ensemble de l'économie des taux d'utilisation de la capacité plus élevés, grâce auxquels leurs taux de profit seront plus élevés.

Ainsi, il est dans l'intérêt de chaque entreprise, prise individuellement, de préserver ses marges bénéficiaires et de réduire ses coûts (aussi longtemps que ceci laisse inchangée la productivité de ses employés) ; mais si toutes les entreprises acceptent d'abaisser leurs marges bénéficiaires, le taux de profit macroéconomique sera plus élevé.

Le paradoxe de l'épargne et le paradoxe des coûts prévalent donc dans le modèle kaleckien de base. La baisse de la propension à épargner et la hausse des salaires réels mènent à une hausse du taux d'accumulation et à une hausse du taux de profit. Ces deux résultats sont tout à fait contraires aux « lois » de la « pensée unique ». Ces deux paradoxes montrent ce qu'il advient lorsqu'on ne postule pas, dès le départ, le plein emploi des ressources. Ces paradoxes reflètent l'application du principe de la demande effective et de ses ajustements par les quantités. Ils démontrent que l'étude des comportements individuels est insuffisante pour porter des jugements d'ordre macroéconomique, et que les erreurs de composition guettent les économistes.

Extensions et objections au modèle kaleckien

Taux de croissance naturel et demande effective

Le modèle de croissance kaleckien présenté ici ne dépend que de considérations situées du côté de la demande ; il ne fait aucune place aux considérations situées du côté de l'offre. Celles-ci ont cependant aussi leur importance, et il est donc nécessaire de les aborder.

Commençons avec la question du taux de croissance naturel. Le taux de croissance naturel est la somme du taux de progrès technique et du taux de croissance de la population active. Si le taux de croissance naturel diverge du taux de croissance de l'économie, tel qu'identifié par le modèle kaleckien par exemple, les taux de chômage seront continuellement croissants ou décroissants. Puisque de telles situations de déséquilibre ne peuvent se produire que pendant des laps de temps réduits, autrement les taux de chômage tomberaient à zéro ou deviendraient trop élevés, le modèle kaleckien semblerait sous-déterminé.

Il existe deux réponses à cette critique. La première est de supposer que le pouvoir de négociation des travailleurs et donc les marges de profit des entreprises répondent à l'écart entre le taux de croissance de l'économie et le taux de croissance naturel, et donc à l'évolution du taux de chômage.

Sous certaines conditions, l'endogénéité des marges de profit va ramener le taux de croissance de l'économie vers le taux de croissance naturel. Une forme du principe de la demande effective continue néanmoins à s'exercer, car à une demande autonome plus élevée va correspondre un taux de chômage de longue période plus faible [Stockhammer, 2004].

Hystérésis et loi de Kaldor-Verdoorn

La seconde réponse des kaleckiens, plus radicale, est d'affirmer que c'est en fait le taux de croissance naturel qui s'ajuste au taux de croissance déterminé par la demande effective. Cette thèse est défendue notamment par León-Ledesma et Thirlwall [2002]. Pour ces auteurs, le taux de croissance naturel est lui-même endogène, et il s'ajuste au taux de croissance réalisé, résultant des forces de la demande.

Divers mécanismes expliquent cet ajustement du taux naturel vers les taux réalisés. D'abord, quand l'économie est en rapide expansion, l'offre de travail tend à se déployer davantage : le nombre d'heures de travail par employé augmente, les taux de participation de la population augmentent (principalement chez les femmes), la main-d'œuvre étrangère augmente.

D'autre part, de nombreux autres mécanismes tendent à accroître le taux de progrès technique : dans un premier temps, une réaffectation de la main-d'œuvre vers les secteurs les plus productifs, puis des économies d'échelle, et enfin des mécanismes dynamiques qui sont liés notamment à l'apprentissage (*learning by doing*). Tous ces mécanismes font que le taux de croissance naturel peut être considéré comme endogène, déterminé en

dernier ressort par des facteurs liés à la demande effective. Il s'agit donc là d'effets d'*hystérésis*, provoqués par l'évolution de la demande globale, qui entraînent l'apparition d'une multiplicité de taux de croissance naturels.

Les économistes néoclassiques reconnaissent maintenant qu'un fort ralentissement de la demande effective va souvent entraîner une baisse du taux de croissance naturel, mais ils sont réticents à admettre l'effet symétrique, à savoir qu'une accélération de la demande effective va générer une hausse du taux de croissance naturel, comme encore vérifié empiriquement par Girardi *et al.* [2020].

La relation positive entre taux de croissance et taux de progrès technique d'une économie, présentée sous le nom de fonction de progrès technique par Kaldor [1974b], a été vérifiée pour de nombreuses économies, et est connue sous le nom de loi de Kaldor-Verdoorn [Storm et Naastepad, 2012]. C'est une relation qui a aussi été vérifiée empiriquement par les économistes de l'École de la régulation et qui est au cœur de leur analyse [Boyer et Petit, 1991].

L'addition de la loi de Kaldor-Verdoorn au modèle kaleckien de base renforce le paradoxe des coûts. En effet, la baisse des marges bénéficiaires et la hausse relative des salaires ont des effets favorables sur le taux de profit des entreprises et le taux de croissance de l'économie dans un premier temps ; mais, dans un deuxième temps, à travers l'effet Kaldor-Verdoorn, ce changement va aussi avoir un impact favorable sur le taux de progrès technique et le taux de croissance des salaires réels à long terme, et donc sur le taux de croissance du pouvoir d'achat de la population. Encore une fois, ces résultats sont tout à fait contraires aux idées défendues par les tenants de la « pensée unique ».

Variantes de la fonction d'investissement et antagonismes sociaux

Le modèle de croissance kaleckien tel que nous l'avons présenté a des implications socio-économiques et politiques importantes. Il démontre que l'antagonisme entre classes sociales, notamment les capitalistes et les travailleurs, n'est pas une nécessité. Contrairement aux tenants de la « pensée unique », et aussi en contradiction avec les préceptes mis en avant par les économistes classiques et marxistes, il n'y a pas de nécessaire relation inverse entre taux de profit et salaire réel. Ainsi les modèles kaleckiens font ressortir les intérêts communs entre travailleurs et entrepreneurs. Les revendications salariales des syndicats ont des effets favorables sur l'économie dans les modèles kaleckiens.

De nombreux économistes de formation marxiste ou sraffaïenne remettent cependant en cause les résultats du modèle de croissance kaleckien présenté jusqu'ici, en proposant une formulation légèrement modifiée du modèle. Outre les effets sur l'inflation et la réaction de la banque centrale que des taux d'utilisation élevés pourraient entraîner, et qui se répercuteraient sur la fonction d'investissement [Lavoie, 2014, p. 396-8], une formulation alternative particulièrement intéressante est celle de Bhaduri et Marglin [1990] et de Kurz [1993].

Ces auteurs acceptent toutes les hypothèses du modèle kaleckien, mais ils modifient sa fonction d'investissement. Selon eux, le taux d'accumulation g^i décidé par les entreprises dépend non seulement du taux d'utilisation de la capacité, mais aussi du taux de profit normal r_s estimé par les entreprises

(Kurz) ou encore de la part des profits π (Bhaduri et Marglin). Cette modification, qui peut sembler banale, a cependant des effets considérables sur le paradoxe des coûts, même si elle préserve le paradoxe de l'épargne.

En effet, une hausse des salaires réels implique une baisse de la part des profits et une baisse du taux de profit normal. Les effets favorables de la hausse des salaires réels sur la composante consommation de la demande globale sont alors compensés, en tout ou en partie, par les effets défavorables que l'augmentation des salaires réels exerce sur la composante investissement de la demande globale. Quand cet effet négatif prédomine, la hausse des salaires réels conduit à une baisse des taux d'accumulation, de profit et d'utilisation de la capacité.

Régimes menés par les salaires ou par les profits

Ainsi on a deux sortes de régimes de demande et deux sortes de régimes d'accumulation. Quand la part des salaires est en hausse et que les taux d'utilisation (d'accumulation) sont plus élevés, on dit qu'il s'agit d'un régime de demande (de croissance) mené par les salaires ; quand la hausse de la part des salaires implique une chute des taux d'utilisation (d'accumulation), on dit qu'il s'agit d'un régime de demande (de croissance) mené par les profits.

La fonction d'investissement de Bhaduri et Marglin a donné lieu à de nombreux travaux empiriques tentant d'identifier ces régimes, parfois avec des résultats contradictoires pour un même pays [Lavoie et Stockhammer, 2013]. Ceci peut s'expliquer parfois par le fait que les paramètres régissant

le régime de demande peuvent changer à travers le temps. Par exemple, Jetin et Reyes Ortiz [2020] montre que, après la crise de 2008, la Chine est passée d'un régime mené par les profits à un régime mené par les salaires.

Le consensus sur cette question semble maintenant être le suivant. Dans la pratique, l'effet négatif exercé par la baisse du taux de profit normal est annulé par l'effet positif que des liquidités disponibles accrues exercent sur l'investissement. En effet, les décisions d'investissement des entreprises sont très sensibles à l'évolution de leur *cash-flow* [Fazzari *et al.*, 1988]. Or la hausse des taux d'utilisation provoquée par la hausse de la consommation entraîne celle des *cash-flows* des entreprises.

Il reste que l'épargne sur les salaires et l'imposition des salaires pourraient éliminer les effets positifs sur la croissance d'une baisse des marges bénéficiaires. Mais surtout, les études empiriques font ressortir l'importance de la composante de la demande liée aux exportations nettes [Oyvat *et al.*, 2019]. Dans une économie ouverte, une hausse des salaires réels qui se ferait par la hausse des salaires nominaux pourrait réduire la compétitivité des entreprises locales, et ainsi réduire la demande provenant de l'extérieur — une question que nous allons aborder après celle de la financiarisation de l'économie.

Régimes de croissance et financiarisation

Nous avons déjà évoqué l'importance de la compréhension des phénomènes monétaires et financiers pour se saisir de la macroéconomie. Aussi la notion de financiarisation est-elle incontournable pour l'analyse post-keynésienne de la croissance. Si sa critique est unanime chez les hétérodoxes, les post-keynésiens se penchent autant sur ses méfaits à travers l'étude de la finance que sur son impact sur la dynamique économique. Certes, le processus de la financiarisation passe par la mutation du secteur financier — soit l'hypertrophie de la finance. Mais ses conséquences ne concernent pas uniquement le système financier. La financiarisation affecte aussi les régimes de croissance et les agents non financiers.

La financiarisation comme nouveau stade du capitalisme

Ainsi, la financiarisation serait synonyme de nouvel âge du capitalisme et d'accumulation du capital [Palley, 2014] ; les auteurs utilisent indifféremment les termes de financiarisation et de capitalisme dominé par la finance (*finance-dominated capitalism* ou *Wall-Street capitalism*). L'investissement, la consommation et la répartition connaissent une mutation profonde et transforment les régimes de croissance.

Les décisions d'investissement connaissent de nombreux bouleversements qui, selon le schéma kaleckien, perturbent les profits. Avec la financiarisation, la gouvernance de l'entreprise — souvent propriété de fonds d'investissement — s'est tournée vers un objectif clair, la création de valeur pour l'actionnaire [du Tertre et Guy, 2019]. Les stratégies de court terme sont privilégiées afin d'augmenter le cours de l'action, la générosité des dividendes et l'obtention de liquidités. Les investissements de long terme sont délaissés, menaçant la pérennité de la firme.

Afin de limiter les aspects dépressionnaires de ce régime [Auvray *et al.*, 2016] et d'un ralentissement de la demande, les normes et instruments financiers ont évolué. Certains pays ont adopté une croissance menée par l'endettement massif des agents non financiers afin d'entretenir leur demande globale (*debt-led growth*). D'autres pays se sont tournés vers la promotion des exportations (*export-led growth*), cela restant tout aussi problématique puisque tout pays en excédents durables suppose un pays en déficit.

Enfin, la financiarisation redéfinit la répartition des revenus. La plus grande exigence en matière de marge bénéficiaire entame nécessairement le poids des salaires dans la valeur ajoutée. Cette part plus faible s'accompagne donc d'un taux de marge plus élevé et souvent d'une augmentation de la part des hauts revenus. Couplées à l'affaiblissement des corps intermédiaires et des syndicats, les inégalités de revenus — inégalités entre salariés comprises — ne cessent d'augmenter depuis les années 1980 [Piketty, 2013].

Vers quel régime de croissance ?

Le modèle kaleckien nous permet d'analyser les conséquences des inégalités salariales et d'emploi entre les cadres et les travailleurs « ordinaires », décrites comme le « cadrisme » par Duménil et Lévy [2004]. La présence de ces inégalités peut mener à conclure, à tort, dans les études empiriques que le régime de demande est mené par les profits [Lavoie, 2017]. Et selon Palley [2017], une réduction de la part des revenus allant aux cadres a toujours un effet bénéfique sur l'activité économique, quel que soit le régime de demande.

Finalement, cette persistance des dysfonctionnements amène à s'interroger sur les régimes de croissance à venir. Hein [2012] en repère trois : 1) un régime menant à une contraction des taux d'utilisation, des profits et de l'accumulation du capital, ce premier régime tendant à se généraliser ; 2) au contraire, un régime de croissance tiré par la finance, avec des effets positifs grâce à la propension à consommer élevée des actionnaires et aux effets de richesse substantiels ; 3) un régime intermédiaire, avec divorce entre profit et investissement, autrement dit, comme évoqué par Cordonnier [2006], un régime de profits sans accumulation.

Plus qu'une simple question adressée au secteur financier, la financiarisation est au cœur des dynamiques macroéconomiques de croissance, renforcée par ses dimensions hautement politiques et symboliques. De plus, elle octroie un pouvoir de négociation additionnel aux capitalistes, en facilitant les mouvements de capitaux spéculatifs et la délocalisation de la production.

Contraintes sur la croissance : solde extérieur et inflation

La contrainte de la balance des paiements

Ceci nous amène à discuter d'une nouvelle contrainte, omise jusqu'à présent, celle de la balance des paiements. Selon certains post-keynésiens, qui s'inspirent de la théorie du multiplicateur en économie ouverte de Harrod et des travaux du Kaldor des années 1970, bien des économies pourraient croître à un rythme plus rapide si elles n'étaient pas contraintes par leur balance des paiements [Thirlwall, 2019].

Selon ces économistes, plusieurs gouvernements se voient forcés d'imposer des restrictions à la croissance en raison des déséquilibres extérieurs provoqués par une croissance trop rapide des importations. Ces pays ont les ressources pour croître rapidement, et ils disposent d'une demande globale intérieure suffisante pour justifier une forte accumulation du capital, mais ils font alors face à un solde commercial déficitaire.

Les déficits commerciaux peuvent bien entendu être compensés par l'afflux de capitaux étrangers, mais pour tous les pays sauf les États-Unis, dont le dollar est la monnaie internationale, cet apport ne peut être que temporaire et modeste, en raison notamment des intérêts et des dividendes qui doivent être versés sur la dette accumulée et les investissements en provenance de

l'étranger. Ainsi, à long terme, la balance commerciale doit être approximativement équilibrée, si bien que les importations doivent au plus égaler les exportations.

En supposant que les exportations dépendent du taux de croissance du revenu du reste du monde, tandis que les importations dépendent du revenu intérieur et d'une propension à importer, les post-keynésiens ont établi ce qu'ils ont appelé la « loi de Thirlwall » du nom de l'économiste, Anthony Thirlwall, qui a établi cette relation en 1979.

La loi de Thirlwall

Selon Thirlwall, le taux de croissance maximal de longue période d'une économie ouverte (les États-Unis exceptés) résulte de l'équation suivante :

$$g^{BP} = \varepsilon z / \eta$$

Le taux de croissance maximal découlant de la contrainte de la balance des paiements d'un pays est g^{BP} . Ce taux est proportionnel au taux de croissance du reste du monde z et de l'élasticité ε de la demande mondiale pour les produits du pays en question. Le taux g^{BP} dépend inversement de l'élasticité η de la demande locale pour les produits importés du reste du monde (l'élasticité est définie ici comme le rapport du pourcentage d'augmentation de la demande pour un pourcentage donné d'augmentation du revenu).

De nombreuses études empiriques semblent valider cette formule simple, tant pour les pays émergents ou en voie de développement que pour les pays industrialisés. Parmi ces derniers, seuls les États-Unis semblent échapper à la loi, avec des taux de croissance nettement supérieurs à ceux prédits par g^{BP} , en raison de l'immense déficit commercial que leurs partenaires acceptent volontiers de financer en accumulant des bons du Trésor américains. Plus récemment, la libéralisation du commerce et de la finance dans les pays émergents a souvent renforcé la contrainte de la balance des paiements en augmentant l'élasticité η des importations sans pour autant faire augmenter le taux de croissance des exportations. D'autre part, la loi de Thirlwall fait ressortir la nécessité pour un pays de développer ou de se spécialiser dans des produits dont la demande mondiale sera en forte croissance [Blecker et Setterfield, 2019, ch. 9-10].

Cette contrainte de la balance des paiements exerce des effets, car elle oblige les pays en déficit commercial à restreindre la demande intérieure, comme le recommandent toujours les bureaucrates du FMI et de la Banque mondiale, poussant ainsi vers le bas la demande globale mondiale. Au contraire, selon Davidson [1985], il faudrait mettre en place des mécanismes qui forceraient les pays créanciers à s'ajuster. Autrement dit, le FMI ou un autre organisme international, similaire à celui que Keynes avait mis de l'avant en 1944 pour réformer le système monétaire international, devrait forcer les pays ayant des surplus commerciaux à accroître leur demande globale, ce qui éviterait aux pays à forte croissance et à soldes commerciaux déficitaires d'avoir à imposer des politiques de restrictions monétaires ou budgétaires (*cf.* encadré 2).

L'inflation, un conflit de répartition

Outre l'équilibre extérieur, il existe une seconde contrainte qui pourrait mettre en péril les résultats du modèle de croissance kaleckien. Cette seconde contrainte, c'est celle de l'inflation. Selon les post-keynésiens, l'inflation est avant tout un « rapport social » [Charles et Marie, 2018, p. 183]. Elle est le résultat de conflits redistributifs entre groupes sociaux aux intérêts antagonistes : rentiers, entrepreneurs et travailleurs. On est ici aux antipodes de l'analyse monétariste : ce n'est pas la quantité de monnaie en circulation qui détermine les prix et l'inflation, ce sont l'activité économique et les modalités de redistribution du revenu national entre revenus du travail et revenus du capital.

D'un côté, les entrepreneurs cherchent à augmenter leur taux de marge, et pour cela ils peuvent recourir à une hausse des prix de leurs produits. De leur côté, les travailleurs visent à augmenter leurs salaires nominaux afin de récupérer les pertes de pouvoir d'achat subies à cause des hausses de prix ou parce qu'ils ciblent une hausse de leur salaire réel. Les pressions inflationnistes seront alors d'autant plus fortes que l'écart entre les aspirations respectives des travailleurs et des entrepreneurs est élevé et que chaque agent dispose d'un fort pouvoir de négociation et/ou d'un solide pouvoir sur les marchés [Dutt, 1990]. L'inflation peut aussi résulter des efforts de chaque groupe de travailleurs pour conserver sa place dans la hiérarchie des salaires [Keynes, 1975, 2.III].

Le pouvoir de négociation des travailleurs est renforcé lorsque les profits, les gains de productivité, la croissance et le niveau de l'emploi sont élevés. Un cas classique, largement étudié, est celui où des taux d'utilisation élevés

mènent à des profits élevés des entreprises, ce qui va inciter les travailleurs et leurs syndicats à être plus revendicatifs pour obtenir des hausses de leurs salaires réels [Kaldor, 1985a, p. 39]. L'ouverture économique et financière des économies tend cependant à éroder ce pouvoir de négociation des travailleurs : la concurrence internationale, en particulier celle des pays qui mènent des politiques salariales volontairement restrictives pour renforcer leur attractivité et leur compétitivité internationales, oblige les travailleurs des autres pays à s'ajuster sous peine de voir les unités de production fermer ou être délocalisées. De même, la financiarisation de l'économie bride les potentielles hausses de salaires du fait de la rémunération accrue des actionnaires et des cadres supérieurs.

Une courbe de Phillips horizontale

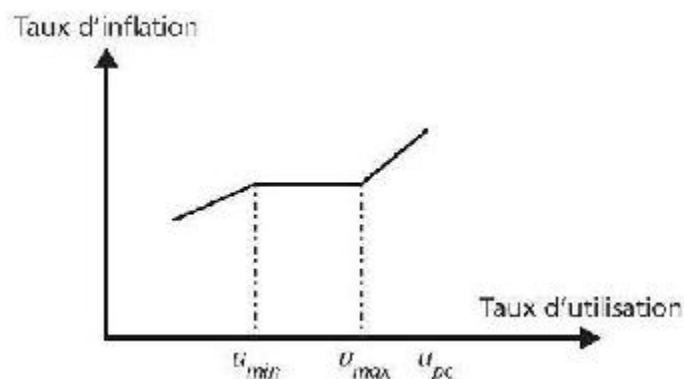
La relation entre les conflits de répartition et les hausses de prix est loin d'être systématique, car il faut aussi tenir compte de l'activité économique. Les économistes post-keynésiens considèrent cependant que des taux d'utilisation élevés ne mènent pas nécessairement à une hausse des coûts unitaires. Ceci correspond à l'analyse des courbes de coût des entreprises que nous avons présentées au chapitre IV, qui sont horizontales tant et aussi longtemps que les taux d'utilisation sont bien en deçà du taux de pleine capacité. Si la croissance rapide engendre des gains de productivité suffisants pour compenser les revendications salariales accrues des travailleurs, les forces inflationnistes seront comprimées. C'est une situation qu'ont expérimentée les États-Unis à la fin des années 1990 et aussi avant la crise de 2008, lorsque leur boom économique et la chute des

taux de chômage n'ont été accompagnés par aucune pression inflationniste. Cette faible inflation peut aussi s'expliquer par la baisse du taux de syndicalisation et du pouvoir de négociation des travailleurs, résultant des politiques néolibérales permettant ou facilitant les délocalisations de la production.

Les keynésiens de la synthèse croyaient en l'existence d'une relation inverse entre le taux d'inflation et le taux de chômage : c'était la traditionnelle courbe de Phillips. Par la suite, les monétaristes et les nouveaux keynésiens ont adopté le principe d'une courbe de Phillips verticale : selon eux, l'inflation va forcément s'accélérer (décélérer) si le taux de chômage est inférieur (supérieur) au taux de chômage naturel — le taux de chômage à inflation stable, en anglais le *NAIRU*, qui serait uniquement déterminé par des considérations situées du côté de l'offre [Cordonnier, 2000]. Selon les post-keynésiens, la courbe de Phillips est horizontale pour une multiplicité de taux de chômage. Ce n'est que lorsque les taux de chômage sont très faibles ou très élevés que la courbe de Phillips traditionnelle reprend ses droits.

Le graphique 10 illustre la courbe de Phillips post-keynésienne par rapport au taux d'utilisation [Kriesler et Lavoie, 2007]. Tant que le taux d'utilisation reste entre u_{min} et u_{max} (et donc pour des taux de chômage ni trop hauts ni trop bas), le taux d'inflation reste stable, du moins tant que le taux d'inflation des prix des produits importés est voisin du taux d'inflation intérieur. Cette prise en considération du prix des biens importés nous amène à élargir le cadre d'analyse à l'économie ouverte et à intégrer la dynamique du taux de change.

Graphique 10 – La courbe de Phillips avec son segment horizontal par rapport au taux d'utilisation



Taux de change, indexation et hyperinflation

Le taux de change est une variable potentiellement inflationniste : sa variation peut en effet avoir une incidence sur le prix des produits importés et donc sur les prix en général, ce qu'on appelle le *pass-through*. La dépréciation du taux de change aura une double conséquence. Tout d'abord, au niveau des entreprises importatrices, la perte de valeur de la monnaie domestique renchérit de fait le coût de leurs intrants. Elles vont alors chercher à répercuter cette hausse des coûts pour maintenir leurs marges, tout en évitant de perdre des parts de marché. Cette hausse des prix, répercutée sur les biens domestiques par les entreprises, dépend bien sûr de leur pouvoir de marché et du taux d'utilisation. Ensuite, au niveau des travailleurs, la dépréciation du taux de change accroît le prix en monnaie domestique des biens importés qu'ils consomment, ce qui incite les travailleurs à réclamer une hausse de leur salaire nominal.

Encadré 20. *Mark-up* et inflation en économie ouverte

L'équation macroéconomique du *mark-up* [Weintraub, 1978] prend le contrepied de l'équation définissant la théorie quantitative de la monnaie. Elle est à la base du raisonnement post-keynésien sur l'inflation : 1) les salaires nominaux représentent un coût pour l'entreprise et sont le principal déterminant du niveau des prix ; 2) mais leur augmentation n'est pas la principale cause de l'inflation. Nous avons déjà fait référence à cette équation à l'encadré 15 du chapitre IV :

$$p = (1 + \theta) (w/T)$$

avec p représentant le prix courant, θ la marge bénéficiaire en pourcentage (le taux de marge) appliquée par les entreprises, w le salaire nominal et T la productivité par travailleur, si bien que w/T est le coût salarial unitaire. En intégrant les taux de croissance, les sources de l'inflation sont mises en évidence :

$$\hat{p} = \hat{\kappa} + \hat{w} - \hat{T}$$

avec $\kappa = (1 + \theta)$. L'inflation est causée soit par $\hat{\kappa} > 0$, c'est-à-dire par une hausse des *mark-ups* des entreprises, soit par $(\hat{w} - \hat{T}) > 0$, c'est-à-dire par un taux de croissance des salaires nominaux plus élevé que celui de la productivité moyenne du travail. À l'origine des tensions inflationnistes, il y a bien un conflit de répartition du revenu.

Au niveau international, il convient d'ajouter l'impact du coût des importations de matières premières et des produits intermédiaires pour

les entreprises. Avec CUS le coût unitaire en salaires et CUM le coût unitaire en produits importés, et en supposant que $j = CUM/CUS$, donc avec j représentant le coût unitaire des matières premières rapporté au coût unitaire du travail, l'équation de prix de la firme devient :

$$p = (1 + \theta) (CUS + CUM)$$

$$p = (1 + \theta) (1 + j) CUS$$

$$p = (1 + \theta) (1 + j) (w/T)$$

La prise en considération des taux de croissance, avec $J = (1 + j)$, implique alors :

$$\hat{p} = \hat{\kappa} + (\hat{w} - \hat{T}) + \hat{j}$$

Il en découle trois sources possibles de l'inflation : 1) une hausse des taux de marge des entreprises ; 2) une croissance du salaire nominal plus rapide que celle de la productivité du travail ; 3) une augmentation du coût des matières premières plus rapide que celle des coûts de la main-d'œuvre.

Trois facteurs peuvent contribuer à cette dernière source d'inflation : une augmentation du prix des matières premières libellé dans la monnaie de l'exportateur, une dépréciation de la monnaie domestique par rapport à la devise dans laquelle sont facturées les matières premières, ou une augmentation de la quantité nécessaire de matières premières par unité de production [Hein, 2012, p. 22-23].

On le voit, la dynamique des prix des matières premières et celle du taux de change ont un rôle déterminant sur l'inflation, mais aussi sur le

conflit distributif. Une évolution défavorable des prix mondiaux ou du taux de change devra en effet entraîner une baisse du salaire réel, sauf si l'économie bénéficie de gains de productivité ou si les entreprises révisent leurs taux de marge à la baisse.

Loin de se limiter à une critique de l'approche habituelle de l'inflation (théorie quantitativiste, courbe de Phillips, ciblage de l'inflation, etc.), l'analyse post-keynésienne a enrichi son propre programme de recherche en intégrant des variables institutionnelles. Inspirés en partie par les travaux de l'école structuraliste latino-américaine, Charles et Marie [2021] s'intéressent aux phénomènes d'indexation pour expliciter la spirale inflationniste. Lorsque l'inflation s'accélère, des mécanismes d'indexation des salaires et des prix sont souvent adoptés pour compenser la brutalité des effets redistributifs (les entreprises souhaitent maintenir leur taux de marge et les travailleurs leur niveau de rémunération). Là encore, les conflits de répartition jouent un rôle essentiel. Mais ce faisant, un régime de haute inflation se met en place. Le mécanisme devient alors endogène et se renforce de lui-même : l'indexation nourrit le processus inflationniste [Taylor, 2004, p. 68-78].

Dans cette perspective, l'hyperinflation est la conséquence d'un régime préalable de haute inflation qui s'est emballé et n'a pu éteindre les conflits redistributifs exacerbés qui y sont associés. Les rentiers et les salariés sont les plus pénalisés ; seules les grandes entreprises ne voient pas leur situation se détériorer. En économie ouverte, la haute inflation engendre un conflit de répartition concomitant à une dégradation du solde courant. L'effondrement du taux de change qui s'ensuit nourrit la hausse du prix des importations et la dynamique hyperinflationniste.

Environnement et transition écologique

L'intérêt tardif pour la question environnementale

On trouve chez Robinson [1972] les prémisses d'une réflexion sur les enjeux environnementaux et écologiques. Minsky [1975] et Eichner [1987] ont très tôt alerté sur l'impact environnemental de la surconsommation. Il faut cependant attendre le milieu des années 2000 pour voir les post-keynésiens intégrer l'écologie [Holt *et al.*, 2009].

Deux raisons principales expliquent ce retard [Mearman, 2005]. La première raison est d'ordre méthodologique : les modèles keynésiens n'intègrent pas *a priori* la rareté, alors que la question écologique s'inscrit de fait dans une problématique de ressources naturelles rares. La seconde peut être assimilée à un dilemme ontologique : comment intégrer le ralentissement de la croissance, préconiser un état stationnaire, voire la décroissance, alors que l'analyse keynésienne a pour vocation de soutenir l'activité économique ?

En privilégiant la stimulation de la demande et les politiques de plein emploi, les post-keynésiens ont pu parfois donner l'impression que la croissance est le remède à tous les dysfonctionnements. En réalité, pour eux, « la croissance est une condition qui est nécessaire, mais en aucun cas

suffisante, au développement » [Berr, 2018, p. 435]. Elle est avant tout un moyen de satisfaire les besoins essentiels, voire un simple résultat. Plus que la croissance en soi, c'est la répartition des richesses produites dans des conditions équitables qui importe.

Regards croisés post-keynésiens et écologiques

L'intégration récente des questions écologiques s'est opérée à travers un rapprochement avec une autre école hétérodoxe, l'économie écologique, et particulièrement la socio-économie écologique [Kronenberg, 2010]. Les réflexions post-keynésiennes se sont enrichies de ces échanges sur la raréfaction des ressources, la question énergétique et le choix du consommateur. Elles ont aussi permis la redécouverte des travaux précurseurs de Nicholas Georgescu-Roegen [1970], qui avaient influencé les héritiers de Keynes.

L'analyse post-keynésienne a ainsi pu consolider son socle microéconomique, permettant une analyse plus aboutie des comportements de consommation et des politiques publiques impliquées dans le processus de transition écologique [Lavoie, 2005]. De son côté, l'économie écologique trouve chez les post-keynésiens une analyse de l'incertitude radicale et des fondements macroéconomiques.

Écologistes et post-keynésiens s'accordent aussi sur l'importance du temps historique qui rend certaines décisions irréversibles, et sur les phénomènes d'hystérésis et de dépendance au sentier emprunté que nous avons soulignés au chapitre 1 [Perry, 2013].

Une macroéconomie écologique aux fondements post-keynésiens

On assiste ainsi à un double mouvement de rattrapage, à la fois des post-keynésiens et des économistes écologiques, pour intégrer la macroéconomie, le climat et la transition [Rezai *et al.*, 2013].

La plupart des nouveaux modèles de la macroéconomie écologique proviennent soit de chercheurs post-keynésiens, soit d'économistes écologiques s'inspirant de la théorie et des hypothèses post-keynésiennes [Jackson et Victor, 2016 ; Hardt et O'Neill, 2017]. Ils s'appuient largement sur l'approche SFC.

Par rapport aux modèles traditionnels, l'approche post-keynésienne est plus réaliste et flexible pour intégrer les nombreux problèmes et défis associés à la transition vers une économie plus verte [Espagne, 2017]. Les conséquences écologiques des interactions entre pays commencent à être prises en considération [Carnevali *et al.*, 2021], de même que la contrainte de la balance de paiements de Thirlwall [Althouse *et al.*, 2020].

Financer la transition

Un défi majeur de la transition écologique est son financement. Les post-keynésiens rappellent que l'offre de monnaie est endogène. Une économie monétaire de production devrait donc être en mesure d'orienter les flux de

monnaie créée par les banques pour répondre aux besoins de l'économie verte dès lors que celle-ci deviendrait viable. Pour cela, il faut des politiques publiques ambitieuses, s'inscrivant dans le long terme, et permettant de réduire les incertitudes.

Encadré 21. Les limites de l'individualisme méthodologique (bis)

Nous avons déjà présenté une série de paradoxes financiers au tableau 4. À la suite des résultats des chapitres IV et V, nous pouvons maintenant identifier un certain nombre de paradoxes macroéconomiques additionnels qui illustrent encore une fois les limites de l'individualisme méthodologique.

Tableau 9. Quelques paradoxes macroéconomiques

Paradoxe de l'épargne (Keynes, Robinson)	Une plus grande propension à épargner réduit le PIB ou son taux de croissance
Paradoxe des déficits publics (Kalecki)	Les déficits du gouvernement accroissent les profits des entreprises
Paradoxe des coûts (Kalecki, Rowthorn)	Des salaires réels plus élevés mènent à des taux de profit plus élevés (croissance menée par les salaires)
Paradoxe de la flexibilité I (Caskey et Fazzari, Krugman)	Plus les salaires et les prix sont flexibles à la baisse, pires seront les effets négatifs de l'endettement sur l'activité économique lors d'une récession
Paradoxe de la flexibilité II (Seppecher, Dosi)	Plus le marché du travail est flexible, et moins il y a d'emplois

Le principal levier post-keynésien pour financer la transition reste cependant la politique budgétaire. Le recours aux banques publiques de développement est également mis en avant, compte tenu de la nature des risques. Plus que des mécanismes de marché tentant de modifier ou d'orienter les comportements individuels, ce sont les interventions publiques qui assureront le succès de la transition écologique.

Conclusion

La crise de la Covid-19 a amené de nombreux économistes orthodoxes à considérer qu'il n'y avait pas d'autre choix que de revenir aux préceptes keynésiens : l'endettement massif de l'État pour relancer la machine économique devait être la solution ultime. Le registre de ce keynésianisme-là se rapproche cependant de simples modalités de gestion de crise, pas d'une véritable politique structurelle et de régulation de la demande. Contrairement à une idée reçue, la politique économique héritée de Keynes et développée par les post-keynésiens ne saurait se limiter à laisser filer les déficits et la dette publique en période de crise.

Un capitalisme régulé

Les post-keynésiens, à l'instar de Keynes, perçoivent le capitalisme comme un système économique efficace, mais à la condition qu'il soit encadré par un État et des institutions démocratiques qui puissent baliser ses excès et rectifier la répartition du revenu. Un capitalisme livré à lui-même mène à une concurrence destructrice, qui provoque le gaspillage des ressources et l'insuffisance des investissements productifs ; il engendre alors chômage, inégalités, paupérisation et destruction de la planète.

Contrairement aux économistes néoclassiques, les post-keynésiens ne croient pas que cette instabilité soit causée par l'insuffisance des mécanismes concurrentiels et le manque de flexibilité des prix. Plus encore, dans ce cadre d'analyse, le marché n'est pas un mode de coordination pertinent. Les politiques d'austérité, telles que celles menées dans les années 2010 [Tinel, 2016], ont des conséquences néfastes à long terme, car elles diminuent la capacité productive et vont à l'encontre de l'objectif de plein emploi.

Quelle politique économique ?

Arestis [2013] relève quatre objectifs de politique économique chez les post-keynésiens : 1) le plein emploi de la main-d'œuvre disponible ; 2) une inflation maîtrisée, avec une tolérance pour un taux d'inflation plus élevé quand le taux de croissance de la production est rapide ; 3) la répartition juste et équitable du revenu ; 4) la stabilité financière.

Les prescriptions des post-keynésiens sur la politique économique se situent à front renversé du « nouveau consensus macroéconomique » qui prévaut depuis les années 2000, selon lequel il y a prévalence de la politique monétaire et de la lutte contre l'inflation, la politique budgétaire, quant à elle, étant considérée comme inefficace, voire nocive. Cette nouvelle synthèse a fortement influencé les *décideurs politiques*.

À l'inverse, les post-keynésiens situent la politique monétaire au second plan et privilégient la politique budgétaire. À court terme, le levier budgétaire peut être couplé à des stabilisateurs automatiques pour compenser les fluctuations de la conjoncture résultant, entre autres, des variations de la demande du secteur privé. À plus long terme, il est mobilisé pour soutenir le niveau de production et d'emploi souhaité et pour appuyer des évolutions structurelles [Berr *et al.*, 2018].

En économie ouverte, le taux de change est la variable macroéconomique la plus instable et la plus soumise à l'incertitude radicale, surtout depuis les vagues de libéralisation financière. L'intervention directe sur le marché des

changes et le contrôle des mouvements de capitaux sont les instruments recommandés pour stabiliser le change. En l'absence d'un nouveau système monétaire international qui pérenniserait un cadre de changes fixes ou stables, la coopération entre banques centrales est à renforcer. Pour les économies en développement, les politiques de taux de change « compétitifs » sont à encourager, selon Bresser-Pereira [2009].

Au-delà de la politique budgétaire, l'État stratège

La coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire est essentielle, des taux d'intérêt élevés pouvant mener à une explosion de la dette publique. D'autre part, les multiplicateurs budgétaires sont plus élevés lorsque l'État et la banque centrale agissent de concert. Les économistes de la MMT, appuyés par d'autres post-keynésiens, vont plus loin encore en considérant le trio gouvernement, banque centrale accommodante et État employeur en dernier ressort : l'État doit s'engager à fournir un emploi à tous ceux qui sont prêts à travailler au salaire de base du secteur public [Dammerer *et al.*, 2018].

Tableau 10. Politiques économiques : nouveau consensus ou macroéconomie post-keynésienne

	Nouveau consensus	Post-keynésiens
Politique monétaire	<i>Privilegiée.</i> Politique de ciblage d'inflation, à travers les politiques de taux d'intérêt. Effet sur le chômage à court terme, mais effet uniquement sur l'inflation à long terme.	<i>Mise au second plan.</i> Politique de bas taux d'intérêt qui impacte principalement la répartition des revenus et favorise la stabilité des secteurs monétaire, financier et réel, pour réduire l'incertitude radicale.
Politique budgétaire	<i>Inefficace, voire nocive.</i> Politiques de consolidation budgétaire en appui de la politique monétaire visant la stabilité des prix. Règles budgétaires.	<i>Privilegiée.</i> Stabilisation de l'économie réelle à court et long termes. Effets redistributifs et structurels.
Politique salariale	Détermine le NAIRU à long terme et la vitesse de l'ajustement à court terme. Encourage la flexibilité des salaires nominaux et réels.	Niveau de l'emploi déterminé par la demande effective. Impact sur l'inflation et la répartition du revenu. Préconise la corrélation entre salaires réels et productivité.
Ouverture économique	<i>Forte.</i> Apologie du libre-échange et de l'intégration financière internationale.	<i>Réglée.</i> Contrôle des capitaux. Critique du libre-échange.
Modélisation macroéconomique pour les politiques économiques	Modèles DSGE.	Modèles SFC.

Sources : auteurs ; Hein [2017].

Concernant la répartition équitable des richesses et des revenus, la fiscalité ou les taux d'intérêt peuvent être utilisés pour assurer une redistribution et éviter un transfert de ressources vers les rentiers.

Enfin, le gouvernement doit s'investir dans des politiques sociales et publiques plus structurelles, s'inscrivant à la fois dans le long terme et dans des missions potentiellement plus qualitatives [Ramaux, 2012]. Il s'agit ici de concilier objectif de plein emploi et restructuration de l'appareil productif pour répondre aux enjeux prioritaires (éducation, santé, vieillissement, enjeux climatiques et écologiques, etc.). La planification, l'impulsion d'ambitieuses politiques industrielles et d'innovation, la mise en place de politiques salariales redistributives ou encore l'aménagement du territoire doivent être conduits par un État stratège, « entrepreneurial » au sens de Mazzucato [2020]. Les post-keynésiens restent ainsi fidèles à Keynes qui souhaitait la mise en œuvre d'une « socialisation de l'investissement » [Keynes, 1975, 24.III], fruit d'une coopération étroite entre acteurs publics, semi-publics et privés.

Repères bibliographiques

ALLAIN O. [2009], « La modération salariale. Le point de vue (néo-)kaleckien », *Revue économique*, vol. 60, n° 1.

— [2021], « Heterogeneous unit labor costs and profit margins in an economy with vintage capital : an amended neo-Kaleckian model », *Journal of Post Keynesian Economics*.

ALTHOUSE J., GUARINI G. et PORCILE J. G. [2020], « Ecological macroeconomics in the open economy : sustainability, unequal exchange and policy coordination in a center-periphery model », *Ecological Economics*, vol. 172.

ANGRICK S. [2018], « Global liquidity and monetary policy autonomy : an examination of open-economy policy constraints », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 42, n° 1.

ARENA R. [1992], « Une synthèse entre post-keynésiens et néo-ricardiens est-elle encore possible ? », *L'Actualité économique*, vol. 68, n° 4.

ARENA R. et TORRE D. (dir.) [1992], *Keynes et les nouveaux keynésiens*, PUF, Paris.

ARESTIS P. [1996], « Post-Keynesian economics : towards coherence », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 20, n° 1.

— [2013], « Economic theory and policy : a coherent post-Keynesian approach », *European Journal of Economics and Economic Policies : Intervention*, vol. 10, n° 2.

ASIMAKOPOULOS A. [1975], « A Kaleckian theory of income distribution », *Canadian Journal of Economics*, vol. 8, n° 3.

- AUVRAY T., DALLERY T. et RIGOT S. [2016], *L'Entreprise liquidée*, Michalon, Paris.
- BARRÈRE A. (dir.) [1985], *Keynes aujourd'hui. Théories et politiques*, Economica, Paris.
- BENETTI C. [1976], *Valeur et répartition*, Maspero/PUG, Paris/Grenoble.
- BERR É. [2018], « Les post-keynésiens et le développement soutenable », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L'Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.
- BERR E., CONSTANTINI O., LLORCA M., MONVOISIN V. et SECCARECCIA M. [2018], « Politique budgétaire et dette publique : les enjeux de l'intervention de l'État », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L'Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.
- BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.) [2018], *L'Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.
- BHADURI A. et MARGLIN S. [1990], « Unemployment and the real wage : the economic basis for contesting political ideologies », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 14, n° 4.
- BLECKER R. et SETTERFIELD M. [2019], *Heterodox Macroeconomics. Models of Demand, Distribution and Growth*, Edward Elgar, Cheltenham.
- BLOCH H. et OLIVE M. [1995], « Can simple rules explain pricing in Australian manufacturing », *Australian Economic Papers*, vol. 35.
- BOGGIO L. [1980], « Full cost and Sraffa prices : equilibrium and stability in a system with fixed capital », *Economic Notes*, vol. 9.

BORIO C. et DISYATAT P. [2011], « Global imbalances and the financial crisis : link or no link ? », *Working Paper*, n° 346, Bank of International Settlements.

BOUGUELLI R. [2020], « Is shadow banking really akin to banking ? A critical analysis in light of monetary theory », *Journal of Post Keynesian Economics*, vol. 43, n° 1.

BOYER R. [2011], « Post-keynésiens et régulationnistes : une alternative à la crise de l'économie standard », *Revue de la régulation*, n° 10.

BOYER R. et PETIT P. [1991], « Kaldor's growth theories : past, present and prospects for the future », in NELL E. J. et SEMMLER W. (dir.), *Nicholas Kaldor and Mainstream Economics*, Macmillan, Londres.

BRESSER-PEREIRA L. C. [2009], *Mondialisation et compétition*, La Découverte, Paris.

BRUNNER E. [1967], « Prix concurrentiels, coûts normaux et stabilité de la branche », *Revue d'économie politique*, vol. 77, n° 1.

CARNEVALI E., DELEIDI M., PARIBONI R. et VERONESE PASSARELLA M. [2021], « Cross-border effects of global warming in a two-area ecological SFC model », *Socio-Economic Planning Sciences*.

CARRÉ E. et LE HÉRON E. [2018], « La politique monétaire post-keynésienne », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L'Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.

CHARLES S. et MARIE J. [2018], « L'inflation comme rapport social », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L'Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.

— [2021], « How Israel avoided hyperinflation. The success of its 1985 stabilization plan in the light of post-Keynesian theory », *Review*

of International Political Economy.

COMBEMALE P. [2003], *Introduction à Keynes*, La Découverte, « Repères », Paris.

CORDONNIER L. [2000], *Pas de pitié pour les gueux. Sur les théories économiques du chômage*, Raisons d’agir, Paris.

— [2006], « Le profit sans l’accumulation : la recette du capitalisme gouverné par la finance », *Innovations*, n° 23.

CORDONNIER L., DALLERY T., DUWICQUET V., MELMIÈS J. et VAN DE VELDE F. [2015], *Le Surcoût du capital. La rente contre l’activité*, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq.

COUTTS K., GODLEY W. et NORDHAUS W. [1978], *Industrial Pricing in the United Kingdom*, Cambridge University Press, Cambridge.

COUTTS K. et NORMAN N. [2007], « Global influences on UK manufacturing prices, 1970-2000 », *European Economic Review*, vol. 51, n° 5.

— [2013], « Post-Keynesian approaches to industrial pricing », in HARCOURT G. C. et KRIESLER P. (dir.), *The Oxford Handbook of Post-Keynesian Economics*, vol. 1, *Theory and Origins*, Oxford University Press, Oxford.

DALLERY T. et MELMIÈS J. [2018], « Prix, théorie de la firme et microéconomie post-keynésienne », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L’Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.

DAMMERER Q., GODIN, A. et LANG D. [2018], « L’employeur en dernier ressort : une idée post-keynésienne pour assurer le plein-emploi permanent », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L’Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.

- DAVIDSON P. [1972], *Money and the Real World*, Macmillan, Londres.
- [1982], *International Money and the Real World*, Macmillan, Londres.
- [1984], « Reviving Keynes's revolution », *Journal of Post Keynesian Economics*, vol. 6, n° 4.
- [1985], « Propositions concernant la liquidité pour un nouveau Bretton Woods », in BARRÈRE A. (dir.), *Keynes aujourd'hui. Théories et politiques*, Economica, Paris.
- [1988], « A technical definition of uncertainty and the long-run non-neutrality of money », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 12, n° 3.
- DELEPLACE G. et NELL E. J. (dir.) [1996], *Money in Motion. The Post Keynesian and Circulationist Approaches*, Macmillan, Londres.
- DIOP S. [2009], « La crise du crédit à risque américain une interprétation par l'hypothèse d'instabilité financière de Minsky », *Revue de la régulation*, n° 5.
- DOSTALER G. [1988], « La théorie post-keynésienne, la *Théorie générale* et Kalecki », *Cahiers d'économie politique*, n° 14-15.
- DOW S. C. [2001], « Post Keynesian methodology », in HOLT R. P. F. et PRESSMAN S. (dir.), *A New Guide to Post Keynesian Economics*, M. E. Sharpe, Armonk.
- DULLIEN S. [2011], « The new consensus from a traditional Keynesian and post-Keynesian perspective : a worthwhile foundation for research or just a waste of time », *Économie appliquée*, vol. 63, n° 1.
- DUMÉNIL G. et LÉVY D. [1996], *La Dynamique du capital*, PUF, Paris.
- [2004], *Économie marxiste du capitalisme*, La Découverte, « Repères », Paris.

- DUTT A. K. [1990], *Growth, Distribution and Uneven Development*, Cambridge University Press, Cambridge.
- DUWICQUET V. et MAZIER J. [2015], « Crise de la zone euro, asymétries et politiques budgétaires », *Revue d'économie politique*, vol. 126, n° 2.
- EICHNER A. S. [1987], *The Macrodynamics of Advanced Market Economies*, M. E. Sharpe, Armonk.
- EICHNER A. S. et KREGEL J. A. [1975], « An essay on post-Keynesian theory : a new paradigm in economics », *Journal of Economic Literature*, vol. 13, n° 4.
- ESPAGNE É. [2017], « Climat, finance et croissance : l'introuvable tango à trois des modèles économie-climat ? », *Revue d'économie financière*, n° 127.
- FAZZARI S. M., HUBBARD G. R. et PETERSEN B. [1988], « Financing constraints and corporate investment », *Brookings Papers on Economic Activity*, n° 1.
- GEORGESCU-ROEGEN N. [1970], *La Science économique. Ses problèmes et ses difficultés*, Dunod, Paris.
- GIGERENZER G. [2009], *Le Génie de l'intuition*, Belfond, Paris.
- GIRARDI D., PATERNESI MELONI W. et STIRATI A. [2020], « Reverse hysteresis ? Persistent effects of autonomous demand expansions », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 44, n° 4.
- GNOS C., PONSOT J.-F. et ROSSI S. [2018], « Réformer l'architecture monétaire et financière internationale », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L'Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.
- GODLEY W. [1999], « Money and credit in a Keynesian model of income determination », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 23, n° 4.

GODLEY W. et LAVOIE M. [2007a], *Monetary Economics. An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

— [2007b], « A simple model of three economies with two currencies : the Eurozone and the USA », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 31, n° 1.

GRAZIANI A. [1985], « Le débat sur le motif de financement de J. M. Keynes », *Économie appliquée*, vol. 38, n° 1.

GROSSMANN-WIRTH V. [2019], « What monetary policy operational frameworks in the new financial environment ? A comparison of the US Fed and the Eurosystem perspectives 2007-2019 », *International Journal of Political Economy*, vol. 48, n° 4.

HALEVI J. et KRIESLER P. [1991], « Kalecki, classical economics and the surplus approach », *Review of Political Economy*, vol. 3, n° 1.

HALL R. L. et HITCH C. J. [1939], « Price theory and business behaviour », *Oxford Economic Papers*, vol. 1, n° 2.

HAMOUDA O. et HARCOURT G. C. [1988], « Post Keynesianism : from criticism to coherence », *Bulletin of Economic Research*, vol. 40, n° 1.

HARDT L. et O'NEILL D. W. [2017], « Ecological macroeconomic models : assessing current developments », *Ecological Economics*, vol. 134.

HEIN E. [2012], *The Macroeconomics of Finance-dominated Capitalism and its Crisis*, Edward Elgar, Cheltenham.

— [2017], « Post-Keynesian macroeconomics since the mid 1990s : main developments », *European Journal of Economics and Economic Policies : Intervention*, vol. 14, n° 2.

HICKS J. [1988], *La Crise de l'économie keynésienne*, Fayard, Paris.

HOLT R. P. F., PRESSMAN S. et SPASH C. L. (dir.) [2009], *Post Keynesian and Ecological Economics. Confronting Environmental Issues*, Edward Elgar, Cheltenham.

JACKSON T. et VICTOR P. [2016], « Does slow growth lead to rising inequality ? Some theoretical reflections and numerical simulations », *Ecological Economics*, vol. 121.

JETIN B. et REYES ORTIZ L. [2020], « Wage-led demand as a rebalancing strategy for economic growth in China », *Journal of Post Keynesian Economics*, vol. 43, n° 3.

KALDOR N. [1974a], « Un modèle de répartition », in ABRAHAM-FROIS G. (dir.), *Problématiques de la croissance*, vol. 1, Economica, Paris.

— [1974b], « Accumulation du capital et croissance économique », in ABRAHAM-FROIS G. (dir.), *Problématiques de la croissance*, vol. 1, Economica, Paris.

— [1985a], *Le Fléau du monétarisme*, Economica, Paris.

— [1985b], *Economics without Equilibrium*, M. E. Sharpe, Armonk.

— [1987], *Économie et Instabilité*, Economica, Paris.

KALECKI M. [1944], « Professor Pigou on the classical stationary state : a comment », *Economic Journal*, vol. 54, n° 213.

— [1966], *Théorie de la dynamique économique*, Gauthier-Villars, Paris.

— [1971], *Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy*, Cambridge University Press, Cambridge.

KEEN S. [2014], *L'Imposture économique*, Éditions de l'Atelier, Ivry-sur-Seine.

KELTON S. [2021], *Le Mythe du déficit. La Théorie moderne de la monnaie et la naissance de l'économie du peuple*, Les Liens qui libèrent, Paris.

- KEYNES J. M. [1975], *Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie*, Payot, Paris.
- KING J. E. [1995], *Conversations with Post Keynesians*, Macmillan, Londres.
- [2002], *A History of Post Keynesian Economics since 1936*, Edward Elgar, Cheltenham.
- KRIESLER P. et LAVOIE M. [2007], « The New Consensus on monetary policy and its post-Keynesian critique », *Review of Political Economy*, vol. 19, n° 3.
- KRONENBERG T. [2010], « Finding common ground between ecological economics and post-Keynesian economics », *Ecological Economics*, vol. 69.
- KRUGMAN P. [2012], *Sortez-nous de cette crise... maintenant*, Flammarion, Paris.
- KURZ H. [1993], « Accumulation et demande effective : quelques notes », *Cahiers d'économie politique*, n° 22.
- LABYE A. [2011], « La crise financière actuelle : une application du modèle de Minsky ? », *Revue d'économie financière*, n° 102.
- LAINÉ M. [2018], *Sous l'emprise des esprits animaux*, Garnier, Paris.
- LANZILLOTTI R. F. [1958], « Pricing objectives in large companies », *American Economic Review*, vol. 48, n° 5.
- LAVOIE M. [1987], *Macroéconomie. Théorie et controverses postkeynésiennes*, Dunod, Paris.
- [1992], « Éléments d'une synthèse post-classique », *L'Actualité économique*, vol. 68, n° 4.
- [2003], « La monnaie dans un cadre théorique et comptable cohérent », in PIEGAY P. et ROCHON L.-P. (dir.), *Théories monétaires post-keynésiennes*, Economica, Paris.

- [2005], « Post-Keynesian consumer choice theory for the economics of sustainable forest management », in KANT S. et BERRY R. A. (dir.), *Economics, Sustainability, and Natural Resources*, Springer, Dordrecht.
- [2009], « État social, employeur de dernier recours et théorie postkeynésienne », *Revue française de socio-économie*, vol. 2, n° 1.
- [2014], *Post-Keynesian Economics. New Foundations*, Edward Elgar, Cheltenham.
- [2017], « The origins and evolution of the debate on wage-led and profit-led regimes », *European Journal of Economics and Economic Policies : Intervention*, vol. 14, n° 2.
- LAVOIE M. et PONSOT J.-F. [2018], « Les courants et fondements théoriques de l'analyse post-keynésienne », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L'Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.
- LAVOIE M. et STOCKHAMMER E. (dir.) [2013], *Wage-led Growth*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- LE BOURVA J. [1962], « Création de la monnaie et multiplicateur de crédit », *Revue économique*, vol. 13, n° 1.
- LEE F. S. [1998], *Post Keynesian Price Theory*, Cambridge University Press, Cambridge.
- [2011], « Être ou ne pas être hétérodoxe : réponse argumentée aux détracteurs de l'hétérodoxie », *Revue française de socio-économie*, n° 8.
- LE HÉRON E. [2002], « La préférence pour la liquidité des banques : une analyse post-keynésienne du comportement des banques », *Cahiers lillois d'économie et de sociologie*, n° 38.

— [2018], « La modélisation post-keynésienne stock-flux cohérente contemporaine », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L'Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.

LEIJONHUFVUD A. [1976], « Schools, revolutions and research programmes in economic theory », in LATSIS S. J. (dir.), *Method and Appraisal in Economics*, Cambridge University Press, Cambridge.

LEÓN-LEDESMA M. A. et THIRLWALL A. P. [2002], « The endogeneity of the natural rate of growth », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 26, n° 4.

LORDON F. [2009], « Après la crise financière : “réguler” ou refondre ? Les insuffisances des stratégies prudentielles », *Revue de la régulation*, n° 5.

MAZZUCATO M. [2020], *L'État entrepreneurial. Pour en finir avec l'opposition public-privé*, Fayard, Paris.

MEANS G. C. [1936], « Notes on inflexible prices », *American Economic Review*, vol. 26, n° 1.

MEARMAN A. [2005], « Why have post-Keynesians had (relatively) little to say on the economics of the environment ? », *International Journal of Environment, Workplace and Employment*, vol. 1, n° 2.

MELMIÈS J. [2010], « New Keynesians versus Post Keynesians on the theory of prices », *Journal of Post Keynesian Economics*, vol. 32, n° 3.

MINSKY H. P. [1975], *John Maynard Keynes*, Columbia University Press, New York.

— [2016], *Stabiliser une économie instable*, Les Petits Matins/Institut Veblen, Paris.

MONVOISIN V. [2006], « Les définitions post-keynésiennes de la monnaie endogène : des divergences à la complémentarité », *Économie*

appliquée, vol. 59, n° 4.

MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. [2020], « The macroeconomic dimension of money », in BOUGRINE H. et ROCHON L.-P. (dir.), *Credit, Money and Crises in Post-Keynesian Economics*, Edward Elgar, Cheltenham.

MOORE B. J. [1988], *Horizontalists and Verticalists. The Macroeconomics of Credit Money*, Cambridge University Press, Cambridge.

NELL E. J. [1988], *Prosperity and Public Spending. Transformational Growth and the Role of Government*, Unwin Hyman, Boston.

— [1998], *The Theory of Transformational Growth. Keynes after Sraffa*, Cambridge University Press, Cambridge.

NERSISYAN Y. et WRAY R. L. [2016], « Modern money theory and the facts of experience », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 40, n° 5.

NESIBA R. F. [2013], « Do Institutionalists and post-Keynesians share a common approach to Modern Monetary Theory (MMT) ? », *European Journal of Economics and Economic Policies*, vol. 10, n° 1.

NIKIFOROS M. et ZEZZA G. [2017], « Stock-flow consistent macroeconomics : a survey », *Journal of Economic Surveys*, vol. 31, n° 5.

OKUN A. M. [1981], *Prices and Quantities*, Brookings Institution, Washington.

ORLÉAN A. [1999], *Le Pouvoir de la finance*, Odile Jacob, Paris.

— (dir.) [2015], *À quoi servent les économistes s'ils disent tous la même chose ? Manifeste pour une économie pluraliste*, Les Liens qui libèrent, Paris.

OYVAT C., ÖZTUNALI O. et ELGIN C. [2019], « Wage-led versus profit-led demand : a comprehensive empirical analysis », *Metroeconomica*, vol. 71, n° 3.

- PALLEY T. I. [1996], *Post Keynesian Economics*, Macmillan, Londres.
- [2014], *Financialization. The Economics of Finance Capital Domination*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- [2017], « Wage- vs. profit-led growth : the role of the distribution of wages in determining regime character », *Cambridge Journal of Economics*, vol. 41, n° 1.
- PANICO C. [1988], *Interest and Profit in the Theories of Value and Distribution*, Macmillan, Londres.
- PASINETTI L. L. [1985], *Leçons sur la théorie de la production*, Dunod, Paris.
- [1993], *Structural Economic Dynamics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- PEPS-ÉCONOMIE [2014], « Pour un pluralisme dans l'enseignement de l'économie », *L'Économie politique*, n° 50.
- PERRY N. [2013], « Environmental economics and policy », in HARCOURT G. C. et KRIESLER P. (dir.), *The Oxford Handbook of Post-Keynesian Economics*, vol. 2, Oxford University Press, Oxford.
- PIEGAY P. et ROCHON L.-P. (dir.) [2003], *Théories monétaires post-keynésiennes*, Economica, Paris.
- PIKETTY T. [2013], *Le Capital au XXI^e siècle*, Seuil, Paris.
- PIVETTI M. [1985], « On the monetary explanation of distribution », *Political Economy : Studies in the Surplus Approach*, vol. 1, n° 2.
- RAMAUX C. [2012], *L'État social. Pour sortir du chaos néolibéral*, Mille et Une Nuits, Paris.
- REZAI A., TAYLOR L. et MECHLER R. [2013], « Ecological macroeconomics : an application to climate change », *Ecological Economics*, vol. 85.

- ROBINSON J. [1962], *Essays in the Theory of Economic Growth*, Macmillan, Londres.
- [1972], *L'Accumulation du capital*, Dunod, Paris.
- [1984], *Contributions à l'économie contemporaine*, Economica, Paris.
- ROCHON, L.-P. [1999], *Credit, Money and Production*, Edward Elgar, Cheltenham.
- ROCHON L.-P. et ROSSI S. (dir.) [2003], *Modern Theories of Money*, Edward Elgar, Cheltenham.
- RONCAGLIA A. [2003], « Energy and market power : an alternative approach to the economics of oil », *Journal of Post Keynesian Economics*, vol. 25, n° 4.
- ROWTHORN R. [1982], « Demand, real wages and economic growth », *Studi Economici*, n° 18.
- [2020], « The Godley-Tobin lecture. Keynesian economics — back from the dead? », *Review of Keynesian Economics*, vol. 8, n° 1.
- SECCARECCIA M. [1991], « Salaire minimum, emploi et productivité dans une perspective post-keynésienne », *L'Actualité économique*, vol. 67, n° 2.
- SEPPECHER P. [2018], « Modèles macroéconomiques à base d'agents multiples », in BERR É., MONVOISIN V. et PONSOT J.-F. (dir.), *L'Économie post-keynésienne. Histoire, théories et politiques*, Seuil, Paris.
- SHAPIRO N. et SAWYER M. [2003], « Post Keynesian price theory », *Journal of Post Keynesian Economics*, vol. 25, n° 3.
- SHIOZAWA Y., MORIOKA M. et TANIGUCHI K. [2019], *Microfoundations for Evolutionary Economics*, Springer, Tokyo.

- SIMON H. A. [1997], *An Empirically Based Microeconomics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- SKIDELSKY R. [2009], *Keynes. The Return of the Master*, Penguin, Londres.
- SMITHIN J. [2003], *Controversies in Monetary Economics*, Edward Elgar, Aldershot.
- STEEDMAN I. [1977], *Marx after Sraffa*, New Left Books, Londres.
- STEINDL J. [1952], *Maturity and Stagnation in American Capitalism*, Basil Blackwell, Oxford.
- STIGLITZ J. E. [2014], *Le Prix de l'inégalité*, Les Liens qui libèrent, Paris.
- STOCKHAMMER E. [2004], « Is there an equilibrium rate of unemployment in the long run ? », *Review of Political Economy*, vol. 16, n° 1.
- STORM S. et NAASTEPAD C. W. M. [2012], *Macroeconomics Beyond the NAIRU*, Harvard University Press, Cambridge.
- TAYLOR L. [1991], *Income Distribution, Inflation, and Growth. Lectures on Structuralist Macroeconomic Theory*, MIT Press, Cambridge.
- [2004], *Reconstructing Macroeconomics. Structuralist Proposals and Critiques of the Mainstream*, Harvard University Press, Cambridge.
- TCHERNEVA P. [2021], *La Garantie d'emploi. L'arme sociale du Green New Deal*, La Découverte, Paris.
- TERTRE R. DU et GUY Y. [2019], « Gouvernance d'entreprise et finance », in AGLIETTA M. (dir.), *Capitalisme. Le temps des ruptures*, Odile Jacob, Paris.

- THIRLWALL A. P. [2019], « Thoughts on balance-of-payments constrained growth after 40 years », *Review of Keynesian Economics*, vol. 7, n° 4.
- TINEL B. [2016], *Dette publique. Sortir du catastrophisme*, Raisons d’agir, Paris.
- TOBIN J. [1982], « Money and finance in the macroeconomic process », *Journal of Money, Credit, and Banking*, vol. 14, n° 2.
- [1983], *Réflexions sur la théorie macroéconomique contemporaine*, Economica, Paris.
- VERNENGO M. et PÉREZ CALDENTEY E. [2020], « Modern money theory (MMT) in the tropics : functional finance in developing countries », *Challenge*, vol. 63, n° 6.
- WALTERS B. et YOUNG D. [1999], « On the coherence of post-Keynesian economics », *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 44, n° 3.
- WEINTRAUB S. [1978], *Capitalism’s Inflation and Unemployment Crisis*, Addison-Wesley, Londres.
- WHALEN C. J. [2020], « Post-Keynesian institutionalism : past, present, and future », *Evolutionary and Institutional Economics Review*, vol. 17, n° 1.
- WOLFSON M. H. [1996], « A post Keynesian theory of credit rationing », *Journal of Post Keynesian Economics*, vol. 18, n° 3.
- WOOD A. [1975], *A Theory of Profits*, Cambridge University Press, Cambridge.
- WRAY L. R. [2003], « L’approche post-keynésienne de la monnaie », in PIEGAY P. et ROCHON L.-P. (dir.), *Théories monétaires post-keynésiennes*, Economica, Paris.

— [2015], *Modern Money Theory. A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems*, Palgrave MacMillan, Basingstoke.

Collection

R E P È R E S

Créée par Michel FREYSSINET et Olivier PASTRÉ (en 1983).

Dirigée par Jean-Paul PIRIOU (1987-2004), puis par Pascal COMBEMALE,
avec Serge AUDIER, Stéphane BEAUD, André CARTAPANIS, Bernard COLASSE,
Jean-Paul DELÉAGE, Françoise DREYFUS, Claire LEMERCIER, Yannick
L'HORTY, Dominique MERLLIÉ, Michel RAINELLI, Philippe RIUTORT, Franck-
Dominique VIVIEN et Claire ZALC.

Coordination et réalisation éditoriale : Marieke OLY.

Le catalogue complet de la collection REPÈRES est disponible sur notre
site : www.collectionreperes.com